

Junio 2013

TÍTULO

Seguridad de las máquinas

Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad

Parte 2: Validación

(ISO 13849-2:2012)

Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 2: Validation. (ISO 13849-2:2012).

Sécurité des machines. Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Partie 2: Validation. (ISO 13849-2:2012).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 13849-2:2012, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 13849-2:2012.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 13849-2:2008.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 81 *Prevención y medios de protección personal y colectiva en el trabajo* cuya Secretaría desempeña INSHT.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 19618:2013

© AENOR 2013
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

95 Páginas

Versión en español

Seguridad de las máquinas
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
Parte 2: Validación
(ISO 13849-2:2012)

Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 2: Validation.
(ISO 13849-2:2012).

Sécurité des machines. Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Partie 2: Validation.
(ISO 13849-2:2012).

Sicherheit von Maschinen.
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen. Teil 2: Validierung.
(ISO 13849-2:2012).

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2012-10-14.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2012 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

PRÓLOGO

El texto de la Norma EN ISO 13849-2:2012 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 199 *Seguridad de máquinas*, en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 114 *Seguridad de máquinas*, cuya Secretaría desempeña DIN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de abril de 2013, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2013.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN ISO 13849-2:2008.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma ISO 13849-2:2012 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 13849-2:2012 sin ninguna modificación.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN.....	8
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	8
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	9
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	9
4 PROCESO DE VALIDACIÓN.....	9
4.1 Principios de validación	9
4.2 Plan de validación.....	11
4.3 Listas de defectos genéricos	12
4.4 Listas de defectos específicos	12
4.5 Información para la validación	12
4.6 Informe de validación	14
5 VALIDACIÓN POR ANÁLISIS.....	15
5.1 Generalidades	15
5.2 Técnicas de análisis	15
6 VALIDACIÓN POR ENSAYO.....	15
6.1 Generalidades	15
6.2 Precisión de medida	16
6.3 Requisitos superiores	17
6.4 Número de muestras de ensayo	17
7 VALIDACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD	17
8 VALIDACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD.....	18
9 VALIDACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESTACIONES Y DE LAS CATEGORÍAS.....	19
9.1 Análisis y ensayo.....	19
9.2 Validación de las especificaciones relativas a las categorías.....	19
9.3 Validación del MTTF _d , de la DC _{avg} y de los CCF	21
9.4 Validación de las medidas contra los fallos sistemáticos relativas al nivel de prestaciones y a la categoría de la SRP/CS	22
9.5 Validación del soporte lógico relativo a la seguridad	22
9.6 Validación y verificación del nivel de prestaciones	23
9.7 Validación de la combinación de las partes relativas a la seguridad	24
10 VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES	24
11 VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS DE MANTENIMIENTO	25
12 VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN	25
ANEXO A (Informativo) HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS MECÁNICOS.....	26

ANEXO B (Informativo)	HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS	31
ANEXO C (Informativo)	HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS	42
ANEXO D (Informativo)	HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS.....	51
ANEXO E (Informativo)	EJEMPLO DE VALIDACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ANTE DEFECTO Y DE LOS MEDIOS DE DIAGNÓSTICO	64
BIBLIOGRAFÍA.....		93

PRÓLOGO

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica.

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC.

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación. La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros que emiten voto.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente.

La Norma ISO 13849-2 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 199 *Seguridad de las máquinas*.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición (Norma ISO 13849-2:2003), que ha sido revisada técnicamente para adaptarla a la Norma ISO 13849-1:2006. Además, el nuevo anexo E proporciona un ejemplo para la validación del comportamiento de los defectos y los medios de diagnóstico.

La Norma ISO 13849 consta de las siguientes partes, bajo el título general *Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad*:

- *Parte 1: Principios generales para el diseño.*
- *Parte 2: Validación.*

Los anexos desde A a D, que son informativos, se estructuran de acuerdo a la tabla 1.

Tabla 1 – Estructura de los anexos A hasta D de esta parte de la Norma ISO 13849

Anexo	Tecnología	Lista de principios fundamentales de seguridad	Lista de principios de seguridad de eficacia probada	Lista de componentes de eficacia probada	Lista de exclusiones de defectos
		Tabla(s)			
A	Mecánica	A.1	A.2	A.3	A.4, A.5
B	Neumática	B.1	B.2	–	B.3 a B.18
C	Hidráulica	C.1	C.2	–	C.3 a C.12
D	Eléctrica (incluye electrónica)	D.1	D.2	D.3	D.4 a D.21

INTRODUCCIÓN

La estructura de las normas en el ámbito de la seguridad de las máquinas es la siguiente:

- a) Normas de tipo A (normas de seguridad fundamentales) que precisan nociones fundamentales, principios para el diseño y aspectos generales que pueden ser aplicados a todos los tipos de máquinas.
- b) Normas de tipo B (normas de seguridad relativas a una materia) que tratan de un aspecto de seguridad o de un tipo de protección, que son válidas para una amplia gama de máquinas:
 - normas de tipo B1, que tratan de aspectos particulares de la seguridad (por ejemplo, distancias de seguridad, temperatura superficial, ruido);
 - normas de tipo B2, que tratan de protecciones (por ejemplo, mando a dos manos, dispositivos de enclavamiento, dispositivos sensibles a la presión, resguardos).
- c) Normas de tipo C (normas de seguridad por categorías de máquinas) que tratan de requisitos de seguridad detallados para una máquina particular o para un grupo de máquinas.

Esta parte de la Norma ISO 13849 es una norma de tipo B, tal como se establece en la Norma ISO 12100.

Una norma de tipo C puede complementar o modificar los requisitos de esta parte de la Norma ISO 13849.

Para las máquinas que se encuentran dentro del campo de aplicación de una norma tipo C y se han diseñado y construido conforme a los requisitos de esa norma, los requisitos de esa norma tipo C tienen prioridad.

Esta parte de la Norma ISO 13849 especifica el proceso de validación para las funciones de seguridad, las categorías y los niveles de prestaciones para las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Considera que la validación de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad se puede conseguir mediante una combinación de análisis (véase el capítulo 5) y ensayos (véase el capítulo 6), y especifica las circunstancias particulares en las que se deberían realizar los ensayos.

La mayor parte de los procedimientos y condiciones en esta parte de la Norma ISO 13849 asumen que para estimar el nivel de prestaciones (PL) se utiliza el procedimiento simplificado descrito en el apartado 4.5.4 de la Norma ISO 13849-1:2006. Esta parte de la Norma ISO 13849 no proporciona orientaciones para situaciones en las que se han utilizado otros procedimientos para estimar el PL (por ejemplo, modelos de Markov), en los cuales no se aplicarán algunos de los requisitos y pueden ser necesarios otros adicionales.

La Norma ISO 13849-1 proporciona orientaciones sobre los principios generales para el diseño (véase la Norma ISO 12100) de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad, independientemente del tipo de tecnología utilizada (eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica, etc.). Esto incluye la descripción de las funciones de seguridad típicas, la determinación de sus niveles de prestaciones requeridos y los requisitos generales para las categorías y los niveles de prestaciones.

En esta parte de la Norma ISO 13849 algunos requisitos para la validación son generales, mientras que otros son específicos del tipo de tecnología utilizada.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta parte de la Norma ISO 13849 especifica los procedimientos y condiciones a seguir para la validación por análisis y ensayo de:

- las funciones de seguridad especificadas,
- las categorías obtenidas, y

- el nivel de prestaciones obtenido

por las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad (SRP/CS) diseñadas conforme con la Norma ISO 13849-1.

NOTA Para los sistemas electrónicos programables que incorporan soporte lógico empotrado “embedded software” se establecen requisitos adicionales en el apartado 4.6 de la Norma ISO 13849-1:2006 y en la Norma IEC 61508.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

ISO 12100:2010 *Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.*

ISO 13849-1:2006 *Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño.*

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO 12100 e ISO 13849-1.

4 PROCESO DE VALIDACIÓN

4.1 Principios de validación

El objeto del proceso de validación es confirmar que el diseño de las SRP/CS se basa en la especificación de los requisitos de seguridad globales de la máquina.

La validación debe demostrar que cada SRP/CS cumple los requisitos de la Norma ISO 13849-1 y, en particular, los siguientes:

- a) las características de seguridad especificadas para las funciones de seguridad proporcionadas por dicha parte, conforme al razonamiento de diseño;
- b) los requisitos del nivel de prestaciones especificado (véase 4.5 de la Norma ISO 13849-1:2006):
 - 1) los requisitos de la categoría especificada (véase 6.2 de la Norma ISO 13849-1:2006),
 - 2) las medidas para controlar y para evitar los fallos sistemáticos (véase el anexo G de la Norma ISO 13849-1:2006),
 - 3) si son aplicables, los requisitos del soporte lógico [software] (véase 4.6 de la Norma ISO 13849-1:2006), y
 - 4) la capacidad para ejercer una función de seguridad en las condiciones ambientales previstas;
- c) el diseño ergonómico de la interfaz del operador, por ejemplo, de manera que el operador no esté tentado a actuar de un modo peligroso, tal como anular la(s) SRP/CS (véase 4.8 de la Norma ISO 13849-1:2006).

La validación se debería llevar a cabo por personas que son independientes del diseño de la(s) SRP/CS.

NOTA “Persona independiente” no significa necesariamente que se requiere un ensayo por terceras partes.

La validación consiste en aplicar análisis (véase el capítulo 5) y realizar ensayos (véase el capítulo 6) en las condiciones previsibles, de acuerdo con el plan de validación. La figura 1 ofrece una vista general del proceso de validación. El equilibrio entre los análisis y los ensayos depende de la tecnología utilizada para las partes relativas a la seguridad y el nivel de prestaciones requerido. Para las Categorías 2, 3 y 4 la validación de la función de seguridad debe incluir también el ensayo en condiciones de defecto.

El análisis debería iniciarse lo antes posible y en paralelo con el proceso de diseño. Entonces, los problemas se pueden corregir tempranamente, cuando aún son relativamente fáciles de corregir, es decir, durante las etapas “diseño y ejecución técnica de la función de seguridad” y “estimación del nivel de prestaciones PL” [los recuadros cuarto y quinto en la figura 3 de la Norma ISO 13849-1]. Puede ser necesario posponer ciertas partes del análisis hasta que el diseño esté suficientemente avanzado.

Cuando sea necesario debido al tamaño del sistema, su complejidad o los efectos de su integración en el sistema de mando (de la máquina), pueden adoptarse disposiciones especiales para:

- validar las SRP/CS separadamente antes de la integración, incluyendo la simulación de señales de entrada y salida apropiadas, y
- validar los efectos de la integración de las partes relativas a la seguridad con el resto del sistema de mando, en el contexto de su utilización en la máquina.

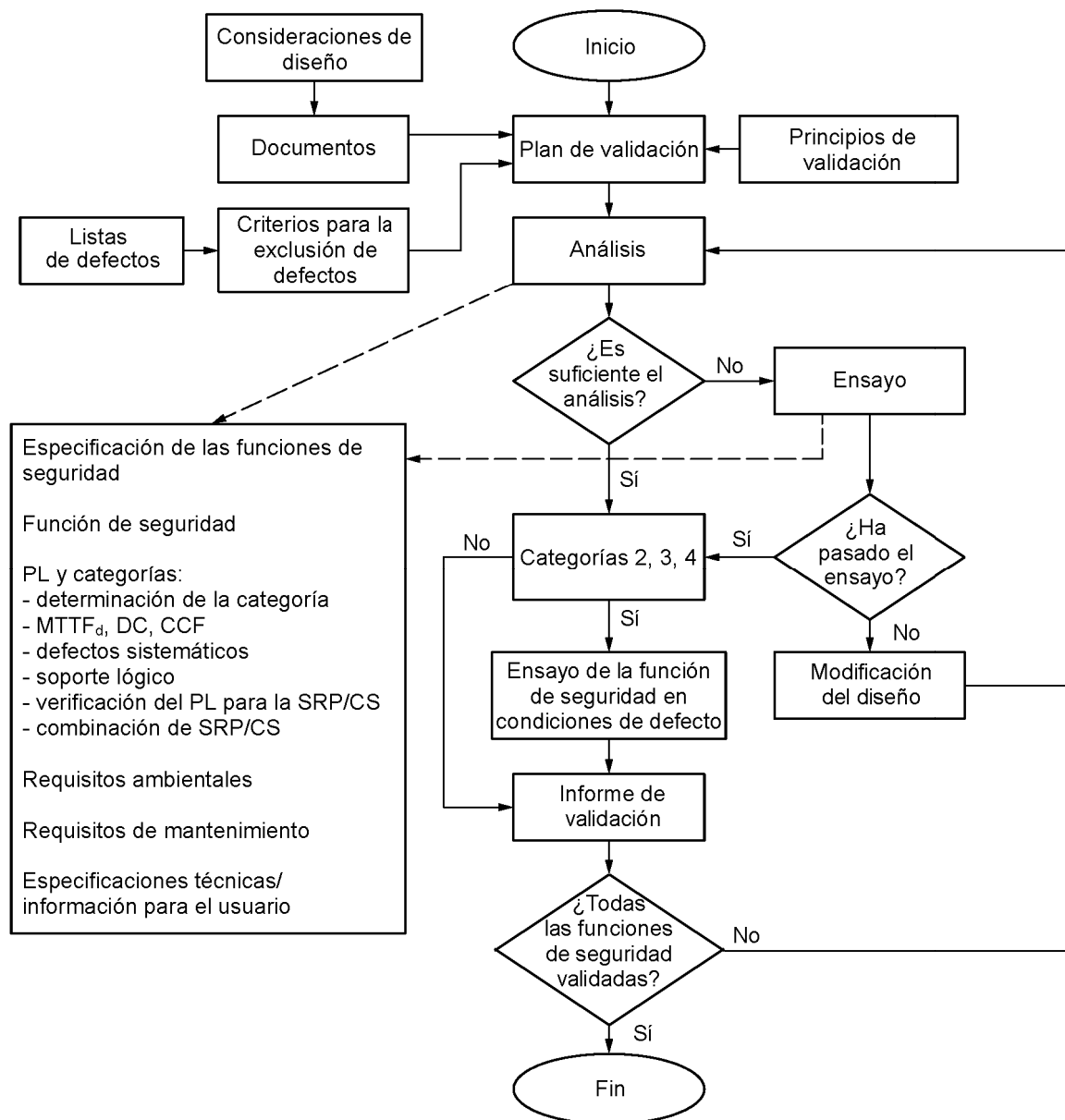


Figura 1 – Vista general del proceso de validación

“Modificación del diseño”, en la figura 1, se refiere al proceso de diseño. Si no se puede completar la validación con éxito, se precisa cambiar el diseño. Luego, se debería repetir la validación de las partes relativas a la seguridad modificadas. El proceso se debería repetir hasta validar todas las partes relativas a la seguridad de las funciones de seguridad de manera satisfactoria.

4.2 Plan de validación

El plan de validación debe identificar y describir los requisitos para llevar a cabo el proceso de validación de las funciones de seguridad especificadas, de sus categorías y de sus niveles de prestaciones.

El plan de validación debe identificar también los medios a emplear para validar las funciones de seguridad, las categorías y los niveles de prestaciones especificados. Debe establecer, según proceda:

- la identidad de los documentos de especificación,

- b) las condiciones de funcionamiento y las condiciones ambientales durante los ensayos,
- c) los análisis y los ensayos a aplicar,
- d) la referencia de las normas de ensayo a aplicar, y
- e) las personas o partes responsables de cada etapa en el proceso de validación.

Para las partes relativas a la seguridad que se hayan validado previamente para la misma especificación, es suficiente una referencia a esa validación previa.

4.3 Listas de defectos genéricos

El proceso de validación incluye el examen del comportamiento de la(s) SRP/CS de todos los defectos a considerar. Las listas de defectos de las tablas de los anexos A a D, que están basados en la experiencia, ofrecen una base para la consideración de los defectos. Las listas de defectos genéricos contienen:

- los componentes/elementos a incluir, por ejemplo, conductores/cables (véase el anexo D),
- los defectos a tener en cuenta, por ejemplo, cortocircuitos entre conductores,
- las exclusiones de defectos permitidas, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, de funcionamiento y de aplicación, y
- una sección de observaciones que ofrece argumentos para la exclusión de defectos.

En las listas de defectos sólo se tienen en cuenta defectos permanentes.

4.4 Listas de defectos específicos

Si es necesario, se debe generar una lista de defectos específicos relativa al producto como documento de referencia para el proceso de validación de la(s) parte(s) del sistema de mando relativa(s) a la seguridad. La lista se puede basar en la(s) lista(s) genérica(s) apropiada(s) que figura(n) en los anexos.

Cuando la lista de defectos específicos relativa al producto está basada en la(s) lista(s) genérica(s) debe mencionar:

- a) los defectos extraídos de la(s) lista(s) genérica(s) a incluir,
- b) cualquier otro defecto pertinente a incluir pero que no figura en la(s) lista(s) genérica(s) (por ejemplo, los fallos de causa común),
- c) los defectos tomados de la(s) lista(s) genérica(s) que se pueden excluir en base a que cumplen los criterios indicados en dicha(s) lista(s) genérica(s) (véase 7.3 de la Norma ISO 13849-1:2006), y excepcionalmente
- d) cualquier otro defecto pertinente, que figura en la(s) lista(s) genérica(s) pero que no se puede excluir según ésta, junto con una justificación de su exclusión y el razonamiento seguido para llegar a esta exclusión (véase 7.3 de la Norma ISO 13849-1:2006).

Cuando esta lista no se basa en la(s) lista(s) genérica(s), el diseñador debe indicar el razonamiento seguido para la exclusión de defectos.

4.5 Información para la validación

La información que se requiere para la validación variará dependiendo de la tecnología utilizada, la(s) categoría(s) y el/los nivel(es) de prestaciones que se tiene(n) que demostrar, el razonamiento seguido durante el diseño del sistema y la contribución de la(s) SRP/CS a la reducción de los riesgos. En el proceso de validación se deben incluir documentos que contengan suficiente información de la lista que figura a continuación, a fin de demostrar que las partes relativas a la seguridad realizan las funciones de seguridad especificadas con el(los) nivel(es) de prestaciones y la(s) categoría(s) requeridas:

- a) especificación de las características requeridas de cada función de seguridad, y su categoría y nivel de prestaciones requeridos;
- b) planos y especificaciones, por ejemplo, para las partes mecánicas, hidráulicas y neumáticas, tarjetas de circuito impreso y tarjetas ensambladas, cableado interno, envolvente, materiales, montaje;
- c) diagrama(s) de bloques con descripción funcional de los bloques;
- d) esquema(s) de circuitos que incluyen interfaces/conexiones;
- e) descripción funcional del (de los) esquema(s) de circuitos;
- f) diagrama(s) de secuencias de tiempo de los componentes de conmutación, de las señales pertinentes para la seguridad;
- g) descripción de las características pertinentes de los componentes previamente validados;
- h) para las partes relativas a la seguridad distintas de las referidas en el punto g), listas de componentes con designaciones de elementos, valores nominales, tolerancias, esfuerzos de funcionamiento pertinentes, designación del tipo, datos de tasas de fallo, fabricantes de los componentes y cualquier otro dato pertinente para la seguridad;
- i) análisis de todos los defectos pertinentes (véanse también los apartados 4.3 y 4.4), tales como los que se listan en las tablas de los anexos A a D, que incluye la justificación de cualquier defecto excluido;
- j) un análisis de la influencia de los materiales procesados;
- k) información para la utilización, por ejemplo, manual de instalación y de utilización.

Cuando el soporte lógico es relevante para la(s) función(es) de seguridad, la documentación del soporte lógico debe incluir:

- una especificación clara y sin ambigüedades que establezca las prestaciones de seguridad que el soporte lógico debe conseguir,
- evidencia de que el soporte lógico se ha diseñado para conseguir las prestaciones de seguridad requeridas (véase 9.5), y
- los detalles de los ensayos (en particular, los informes de ensayo) efectuados para probar que se han obtenido las prestaciones de seguridad requeridas.

NOTA Para los requisitos véanse los apartados 4.6.2 y 4.6.3 de la Norma ISO 13849-1:2006.

Se debe suministrar información sobre cómo se determinan el nivel de prestaciones y la probabilidad media de un fallo peligroso por hora. La documentación de los aspectos cuantificables debe incluir:

- el diagrama de bloques relativo a la seguridad (véase el anexo B de la Norma ISO13849-1:2006) o la arquitectura tipo (véase 6.2 de la Norma ISO13849-1:2006),
- la determinación del $MTTF_d$, la DC_{avg} y los CCF, y
- la determinación de la categoría (véase la tabla 2).

Se debe suministrar información para documentar los aspectos sistemáticos de la(s) SRP/CS.

Se debe suministrar información sobre cómo la combinación de varias SRP/CS obtiene un nivel de prestaciones conforme al nivel de prestaciones requerido.

Tabla 2 – Requisitos de documentación para las categorías como parte de los niveles de prestaciones

Requisito de documentación	Categoría para la que se exige la documentación				
	B	1	2	3	4
Principios fundamentales de seguridad	X	X	X	X	X
Esfuerzos de funcionamiento previstos	X	X	X	X	X
Influencias del material procesado	X	X	X	X	X
Prestaciones bajo otras influencias externas	X	X	X	X	X
Componentes de eficacia probada	–	X	–	–	–
Principios de seguridad de eficacia probada	–	X	X	X	X
Tiempo medio hasta el fallo peligroso (MTTF _d) de cada canal	X	X	X	X	X
Procedimiento de comprobación de la(s) función(es) de seguridad	–	–	X	–	–
Medidas de diagnóstico implementadas, incluyendo la reacción al defecto	–	–	X	X	X
Intervalos de comprobación, cuando se hayan especificado	–	–	X	X	X
Cobertura del diagnóstico (DC _{avg})	–	–	X	X	X
Los defectos individuales previsibles considerados en el diseño y el método de detección utilizado	–	–	X	X	X
Los fallos de causa común (CCF) identificados y el modo de prevenirlos	–	–	X	X	X
Exclusiones de los defectos individuales previsibles	–	–	–	X	X
Los defectos a detectar	–	–	X	X	X
La manera de garantizar la función de seguridad cuando se produce cada uno de los defectos	–	–	–	X	X
La manera de garantizar la función de seguridad cuando se produce cada una de las combinaciones de defectos	–	–	–	–	X
Medidas contra los defectos sistemáticos	X	X	X	X	X
Medidas contra los defectos del soporte lógico (software)	X	–	X	X	X
X documentación requerida					
– documentación no requerida					
NOTA Las categorías son las que establece la Norma ISO 13849-1:2006.					

4.6 Informe de validación

La validación por análisis y ensayo se debe documentar mediante un informe. El informe debe describir el proceso de validación de cada requisito de seguridad. Es posible hacer referencia a informes de validación previos, siempre que éstos estén convenientemente identificados.

Cuando una parte relativa a la seguridad no supera una parte del proceso de validación, el informe de validación debe indicar la(s) parte(s) que no se ha(n) superado en los análisis y/o ensayos de validación. Se debe asegurar que todas las partes relativas a la seguridad se revalidan de forma satisfactoria después de la modificación.

5 VALIDACIÓN POR ANÁLISIS

5.1 Generalidades

La validación de las SRP/CS se debe efectuar por análisis. Los datos de partida para el análisis son:

- la(s) función(es) de seguridad, sus características y el/los nivel(es) de prestaciones requerido(s) identificado(s) durante el análisis de riesgos (véanse las figuras 1 y 3 de la Norma ISO 13849-1:2006);
- los aspectos cuantificables ($MTTF_d$, DC_{avg} y CCF);
- la estructura del sistema (por ejemplo, arquitecturas tipo) (véase el capítulo 6 de la Norma 13849-1:2006);
- los aspectos cualitativos no cuantificables, que afectan al comportamiento del sistema (los aspectos del soporte lógico, si resulta aplicable);
- argumentos deterministas.

La validación de las funciones de seguridad por análisis requiere, más que la validación por ensayo, la formulación de argumentos deterministas.

NOTA 1 Un argumento determinista es un argumento que se fundamenta en aspectos cualitativos (por ejemplo, la calidad de fabricación, la experiencia en la utilización). Esta consideración depende de la aplicación. Éste y otros factores pueden afectar a los argumentos deterministas.

NOTA 2 Los argumentos deterministas se diferencian de otros tipos de evidencias en que muestran que las propiedades requeridas del sistema se deducen de manera lógica a partir de un modelo del sistema. Tales argumentos se pueden crear a partir de conceptos simples, que se comprenden bien.

5.2 Técnicas de análisis

La selección de una técnica de análisis depende del objetivo particular. Existen dos tipos fundamentales de técnicas:

- a) Las técnicas descendentes (deductivas) son convenientes para determinar los sucesos iniciadores que pueden conducir a los sucesos de cabecera identificados, y para calcular la probabilidad de los sucesos de cabecera a partir de las probabilidades de los sucesos iniciadores. Estas técnicas se pueden utilizar también para investigar las consecuencias de los defectos múltiples identificados.

EJEMPLO Análisis por el árbol de fallos (AAF, véase la Norma IEC 61025) y análisis por el árbol de sucesos (AAS).

- b) Las técnicas ascendentes (inductivas) son convenientes para investigar las consecuencias de los defectos individuales identificados.

EJEMPLO Análisis de los modos de fallo y de sus efectos (AMFE, véase la Norma IEC 60812) y análisis de los modos de fallo, de sus efectos y de la criticidad (AMFEC).

6 VALIDACIÓN POR ENSAYO

6.1 Generalidades

Cuando la validación por análisis no es concluyente, se deben efectuar ensayos para completar la validación. Los ensayos son siempre complementarios al análisis y a menudo necesarios.

Los ensayos de validación deben ser programados y realizados de manera lógica. En particular:

- a) Se debe elaborar un plan de ensayo antes de iniciar los ensayos, que incluya:
 - 1) las especificaciones de los ensayos,
 - 2) los resultados esperados para la conformidad de los ensayos, y
 - 3) la secuencia cronológica de los ensayos;
- b) Se deben elaborar informes de ensayo, que incluyan:
 - 1) el nombre de la persona que ha efectuado el ensayo,
 - 2) las condiciones ambientales (véase el capítulo 10),
 - 3) los procedimientos de ensayo y los equipos utilizados,
 - 4) la fecha del ensayo, y
 - 5) los resultados del ensayo;
- c) Los informes de ensayo se deben comparar con el plan de ensayo para garantizar que se han alcanzado los objetivos funcionales y de prestaciones especificados.

La muestra de ensayo se debe utilizar en unas condiciones lo más próximas posibles a las de su configuración de funcionamiento final, es decir, con todos sus dispositivos periféricos y envolventes montados.

Los ensayos se pueden aplicar manual o automáticamente (por ejemplo, por ordenador).

Cuando se aplique la validación por ensayo, la validación de las funciones de seguridad se debe efectuar aplicando las señales de entrada, combinadas de diferentes maneras, en las SRP/CS. Las respuestas resultantes en las salidas se deben comparar con las señales de salida especificadas.

Se recomienda aplicar sistemáticamente las combinaciones de las señales de entrada al sistema de mando y a la máquina. Un ejemplo de esta lógica es: puesta en tensión, puesta en marcha, funcionamiento, inversión del movimiento, nueva puesta en marcha tras una parada, etc. Si es necesario, se debe aplicar un conjunto de señales de entrada ampliado para tener en cuenta situaciones anómalas o poco frecuentes y verificar la respuesta de las SRP/CS. Tales combinaciones de señales de entrada deben tener en cuenta los errores de operación previsibles.

Los objetivos del ensayo determinarán las condiciones ambientales para ese ensayo, que pueden ser:

- condiciones ambientales para la utilización prevista; o
- condiciones específicas; o
- un margen dado de condiciones, si se espera una deriva.

El margen de condiciones que se considera estable y en el cual son válidos los ensayos debería acordarse entre el diseñador y la(s) persona(s) responsable(s) de efectuar los ensayos, y debería documentarse.

6.2 Precisión de medida

La precisión de medida durante la validación por ensayo debe ser apropiada para los ensayos efectuados. En general, estas precisiones de medida se deben encontrar dentro de 5 K para las medidas de temperatura y 5% para las medidas siguientes:

- a) medidas de tiempo;
- b) medidas de presión;

- c) medidas de fuerza;
- d) medidas eléctricas;
- e) medidas de humedad relativa;
- f) medidas lineales.

Cualquier desviación respecto de estas precisiones de medida debe ser justificada.

6.3 Requisitos superiores

Si, según la documentación que acompaña a la SRP/CS, ésta satisface unos requisitos superiores a los establecidos en esta parte de la Norma ISO 13849, se deben aplicar los requisitos superiores.

NOTA Tales requisitos superiores pueden aplicarse si el sistema de mando tiene que resistir condiciones de servicio particularmente severas, por ejemplo, condiciones duras de manipulación, efectos de la humedad, hidrolización, variaciones de la temperatura ambiente, efectos de agentes químicos, corrosión, campos electromagnéticos de alta intensidad - por ejemplo, debido a la proximidad de emisores.

6.4 Número de muestras de ensayo

A menos que se especifique lo contrario, los ensayos se deben realizar sobre una sola muestra de serie de la parte relativa a la seguridad a ser ensayada.

La(s) parte(s) relativa(s) a la seguridad sometida(s) a los ensayos no se debe(n) modificar en el transcurso de los ensayos.

Ciertos ensayos pueden alterar de manera permanente las prestaciones de algunos componentes. Cuando la alteración permanente de un componente provoca que la parte relativa a la seguridad sea incapaz de cumplir los requisitos de ensayos posteriores, se debe utilizar una nueva muestra para los siguientes ensayos.

Cuando un ensayo particular es destructivo y es posible obtener resultados equivalentes ensayando una parte aislada de la SRP/CS, se puede utilizar una muestra de esa parte aislada, en lugar del conjunto de la SRP/CS, para conseguir los resultados del ensayo. Este enfoque se debe aplicar sólo cuando, mediante el análisis, se establezca que el ensayo de la parte aislada es suficiente para demostrar las prestaciones de seguridad del conjunto de la SRP/CS que proporciona la función de seguridad.

7 VALIDACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD

Antes de la validación del diseño de la SRP/CS, o de la combinación de SRP/CS, que desempeña la función de seguridad, se debe verificar la especificación de los requisitos de la función de seguridad para garantizar que es consistente y completa para el uso previsto.

La especificación de los requisitos de seguridad se debería analizar antes de iniciar el diseño, ya que cualquier otra actividad se basa en estos requisitos.

Se debe asegurar que se documentan los requisitos para todas las funciones de seguridad del sistema de mando de la máquina.

A fin de validar la especificación, se deben aplicar las medidas apropiadas para detectar los defectos sistemáticos (errores, omisiones, inconsistencias).

La validación se puede realizar por medio de revisiones e inspecciones de la(s) especificación(es) de los requisitos de seguridad y la(s) especificación(es) de diseño de la(s) SRP/CS; en particular para comprobar que todos los aspectos de

- los requisitos de la aplicación prevista y las necesidades de seguridad, y
- las condiciones ambientales y de funcionamiento y los posibles errores humanos (por ejemplo, mal uso)

han sido considerados.

Cuando una norma de producto especifica los requisitos de seguridad para el diseño de una SRP/CS (por ejemplo, la Norma ISO 11161 para los sistemas de fabricación integrados o la Norma ISO 13851 para los dispositivos de mando a dos manos), éstos se deben tener en cuenta.

8 VALIDACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD

La validación de las funciones de seguridad debe demostrar que las SRP/CS, o las combinaciones de SRP/CS, proporcionan las funciones de seguridad de acuerdo con sus características especificadas.

NOTA 1 Una pérdida de la función de seguridad, en ausencia de un defecto aleatorio del soporte material (hardware), se debe a un fallo sistemático, que puede ser causado por errores durante las etapas de diseño e integración (una mala interpretación de las características de la función de seguridad, un error en el diseño de la lógica, un error en el montaje del soporte material, un error al escribir el código del soporte lógico, etc.). Algunos de estos defectos sistemáticos se revelarán durante el proceso de diseño, mientras que otros se revelarán durante el proceso de validación o permanecerán inadvertidos. Además, es posible también cometer un error (por ejemplo, fallo al comprobar una característica) durante el proceso de validación.

La validación de las características especificadas de las funciones de seguridad se debe realizar mediante la aplicación de las medidas apropiadas de la siguiente lista.

- Análisis funcional de los esquemas, revisiones del soporte lógico (véase 9.5).

NOTA 2 Cuando una máquina tiene funciones de seguridad complejas o un gran número de ellas, un análisis puede reducir el número de ensayos funcionales requeridos.

- Simulación.
- Comprobación de los componentes del soporte material instalados en la máquina y los detalles del soporte lógico asociado para confirmar su correspondencia con la documentación (por ejemplo, fabricante, tipo, versión).
- Ensayo funcional de las funciones de seguridad en todos los modos de funcionamiento de la máquina, para establecer si cumplen las características especificadas (véase el capítulo 5 de la Norma ISO 13849-1:2006 para las especificaciones de algunas funciones de seguridad típicas). Los ensayos funcionales deben asegurar que todas las salidas relativas a la seguridad se prueban en sus márgenes completos y responden a las señales de entrada relativas a la seguridad de acuerdo con la especificación. Los casos de ensayo se derivan normalmente de las especificaciones, pero también podrían incluirse algunos casos derivados del análisis de los esquemas o del soporte lógico.
- Ensayo funcional ampliado para comprobar las señales anómalas previsibles o combinaciones de señales de cualquier fuente de entrada, incluyendo la interrupción y restablecimiento de la alimentación, y las operaciones incorrectas.
- Comprobación de la interfaz operador-SRP/CS para el cumplimiento de los principios ergonómicos (véase 4.8 de la Norma ISO 13849-1:2006).

NOTA 3 Otras medidas contra defectos sistemáticos mencionadas en el apartado 9.4 (por ejemplo, la diversidad, la detección de fallos por comprobaciones automáticas) pueden también contribuir en la detección de defectos funcionales.

9 VALIDACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESTACIONES Y DE LAS CATEGORÍAS

9.1 Análisis y ensayo

Para la SRP/CS o la combinación de SRP/CS que desempeña la(s) función(es) de seguridad, la validación debe demostrar que se cumplen los niveles de prestaciones requeridos (PL_r) y las categorías de la especificación de los requisitos de seguridad. Principalmente, esto requerirá el análisis de fallos usando los esquemas de circuito (véase el capítulo 5) y, cuando el análisis de fallos no sea concluyente:

- ensayos de inyección de defectos en el circuito real y de iniciación de defectos en componentes reales, particularmente en partes del sistema donde existen dudas respecto a los resultados obtenidos en el análisis de fallos (véase el capítulo 6);
- simulación del comportamiento del sistema de mando en caso de defecto, por ejemplo, con la ayuda de modelos de soporte material y/o de soporte lógico.

En algunas aplicaciones, puede ser necesario dividir en varios grupos funcionales las partes relativas a la seguridad que están interconectadas, y someter estos grupos y sus interfaces a ensayos de simulación de defectos.

Cuando se efectúa la validación por ensayo, los ensayos deberían incluir, según proceda:

- ensayos de inyección de defectos en una muestra de serie,
- ensayos de inyección de defectos en un modelo de soporte material,
- simulación de defectos mediante soporte lógico, y
- fallos de subsistemas, por ejemplo, las fuentes de alimentación de energía.

El instante preciso de inyección de un defecto en el sistema puede ser crítico. Se debe determinar por medio de un análisis el peor de los casos en términos de inyección de defectos y, de acuerdo con este análisis, inyectar los defectos en el momento crítico apropiado.

9.2 Validación de las especificaciones relativas a las categorías

9.2.1 Categoría B

Las SRP/CS de categoría B se deben validar de acuerdo con los principios fundamentales de seguridad (véanse las tablas A.1, B.1, C.1 y D.1) demostrando que la especificación, el diseño, la construcción y la elección de componentes son conformes con el apartado 6.2.3 de la Norma ISO 13849-1:2006. Se debe demostrar que el $MTTF_d$ del canal es, al menos, 3 años. Esto se debe realizar comprobando que las SRP/CS están de acuerdo con su especificación, que formará parte de los documentos de validación (véase 4.5). Para la validación de las condiciones ambientales, véase el apartado 6.1.

NOTA En casos particulares se pueden requerir valores superiores de $MTTF_d$, por ejemplo, cuando $PL_r = b$

9.2.2 Categoría 1

Las SRP/CS de categoría 1 se deben validar demostrando que:

- a) cumplen los requisitos de la categoría B;
- b) los componentes son de eficacia probada (véanse las tablas A.3 y D.3), y responden al menos a una de las siguientes condiciones:
 - 1) han sido ampliamente utilizados en el pasado dando buenos resultados en aplicaciones similares;
 - 2) han sido contruidos y verificados utilizando principios que demuestran su adecuación y fiabilidad para aplicaciones relativas a la seguridad;

c) se han aplicado correctamente los principios de seguridad de eficacia probada (véanse, cuando sea aplicable, las tablas A.2, B.2, C.2 y D.2) y, cuando se hayan utilizado principios de seguridad de nuevo desarrollo, se ha realizado la validación de:

- 1) la manera en la que se han evitado los modos de fallo previstos, y
- 2) la manera en la que se han evitado los defectos o se ha reducido su probabilidad a un nivel apropiado.

Para demostrar la conformidad con este apartado se pueden utilizar las normas de componentes que sean pertinentes (véanse las tablas A.3 y D.3). Se debe demostrar que el MTTF_d del canal es, al menos, 30 años.

9.2.3 Categoría 2

Las SRP/CS de categoría 2 se deben validar demostrando que:

- a) cumplen los requisitos de la categoría B;
- b) los principios de seguridad de eficacia probada utilizados (cuando son aplicables) están de acuerdo con los requisitos del punto c) del apartado 9.2.2;
- c) el equipo de comprobación detecta todos los defectos pertinentes aplicados, de uno en uno, durante el proceso de comprobación y genera una acción de mando adecuada que:
 - 1) inicia un estado seguro o, cuando esto no es posible,
 - 2) proporciona una advertencia del peligro;
- d) la(s) comprobación(es) efectuada(s) por el equipo de comprobación no introduce(n) un estado inseguro;
- e) la iniciación de la comprobación se efectúa:
 - 1) en la puesta en marcha de la máquina y antes de que se inicie una situación peligrosa, y
 - 2) periódicamente, durante el funcionamiento de acuerdo con la especificación del diseño y si la evaluación de riesgos y el tipo de funcionamiento indican que es necesario;

NOTA 1 La evaluación de riesgos del diseñador y el tipo de funcionamiento necesario determinan la necesidad y la extensión de las comprobaciones durante el funcionamiento.

- f) el MTTF_d del canal funcional (MTTF_{d,L}) es, al menos, 3 años;
- g) el MTTF_{d,TE} es mayor que la mitad del MTTF_{d,L};
- h) la tasa de verificación $\geq 100 \times$ tasa de sollicitación prevista;
- i) la DC_{avg} es al menos del 60%;
- j) los fallos de causa común se han reducido suficientemente (véase el anexo F de la Norma ISO 13849-1:2006).

NOTA 2 En casos particulares se pueden requerir valores superiores de MTTF_d y/o DC_{avg} – por ejemplo, debido a un PL_r alto.

9.2.4 Categoría 3

Las SRP/CS de categoría 3 se deben validar demostrando que:

- a) cumplen los requisitos de la categoría B;
- b) los principios de seguridad de eficacia probada utilizados (cuando son aplicables) son conformes con los requisitos del punto c) del apartado 9.2.2;

- c) un solo defecto no conduce a la pérdida de la función de seguridad;
- d) dichos defectos (incluidos los defectos de causa común) se detectan según el razonamiento seguido en el diseño y la tecnología aplicada;
- e) el $MTTF_d$ de cada canal es, al menos, 3 años;
- f) la DC_{avg} es, al menos, del 60%;
- g) los fallos de causa común se han reducido suficientemente (véase el anexo F de la Norma ISO 13849-1:2006).

NOTA En casos particulares se pueden requerir valores superiores de $MTTF_d$ y/o DC_{avg} — por ejemplo, debido a un PL_r alto.

9.2.5 Categoría 4

Las SRP/CS de categoría 4 se deben validar demostrando que:

- a) cumplen los requisitos de la categoría B;
- b) los principios de seguridad de eficacia probada utilizados (cuando son aplicables) son conformes con los requisitos del punto c) del apartado 9.2.2;
- c) un solo defecto (incluidos los defectos de causa común) no conduce a la pérdida de la función de seguridad;
- d) dichos defectos se detectan en el momento de, o antes de, la siguiente solicitud de la función de seguridad, lo que se consigue con una DC_{avg} de, al menos, el 99%;
- e) si no se detecta un defecto con una DC_{avg} de, al menos, el 99%, una acumulación de defectos no conduce a la pérdida de la(s) función(es) de seguridad, y el nivel de acumulación de fallos considerado está de acuerdo con el razonamiento seguido en el diseño;
- f) el $MTTF_d$ de cada canal es, al menos, 30 años;
- g) los fallos de causa común se han reducido suficientemente (véase el anexo F de la Norma ISO 13849-1:2006).

9.3 Validación del $MTTF_d$, de la DC_{avg} y de los CCF

La validación del $MTTF_d$, de la DC_{avg} y de los CCF generalmente se realiza por análisis e inspección visual.

Se debe comprobar la verosimilitud de los valores de $MTTF_d$ (incluyendo los valores de B_{10d} , T_{10d} y n_{op}) de los componentes (por ejemplo, conforme al anexo C de la Norma ISO 13849-1:2006). Por ejemplo, el valor facilitado en la hoja de características del suministrador se tiene que comparar con el anexo C de la Norma ISO 13849-1:2006. Cuando los supuestos de exclusión de defectos impliquen que algunos componentes particulares no contribuyen al $MTTF_d$ del canal, se debe comprobar la verosimilitud de la exclusión de defectos.

NOTA 1 Una exclusión de defectos implica un $MTTF_d$ infinito; por tanto, el componente no contribuirá al cálculo del $MTTF_d$ del canal.

NOTA 2 Para la determinación del valor de B_{10d} , véase, por ejemplo, el anexo K de la Norma IEC 60947-4-1:2010.

Se debe comprobar el cálculo correcto del $MTTF_d$ de cada canal de la SRP/CS, incluyendo la aplicación de la fórmula de simetrización (véase el anexo D de la Norma ISO 13849-1:2006) para canales redundantes diferentes. Se debe asegurar que se ha limitado el $MTTF_d$ de los canales individuales a un valor máximo de 100 años antes de utilizar la fórmula de simetrización.

Se debe comprobar la verosimilitud de los valores de DC de los componentes y/o de los bloques lógicos (por ejemplo, conforme a las medidas del anexo E de la Norma ISO 13849-1:2006). Se debe validar mediante ensayo, bajo las condiciones ambientales típicas de utilización, la correcta implementación (soporte material y soporte lógico) de las comprobaciones y diagnósticos, incluyendo la apropiada reacción al defecto.

Se debe comprobar el cálculo correcto de la DC_{avg} de la(s) SRP/CS.

Se debe validar la correcta implementación de suficientes medidas contra los fallos de causa común (por ejemplo, conforme al anexo F de la Norma ISO 13849-1:2006). Las medidas de validación típicas son el análisis estático del soporte material y el ensayo funcional bajo las condiciones ambientales.

NOTA 3 Para el cálculo de los valores de $MTTF_d$ de los componentes electrónicos, se toma como base una temperatura ambiente de +40 °C. Durante la validación, es importante asegurar que, para los valores de $MTTF_d$, se cumplen las condiciones ambientales y funcionales (en particular la temperatura) tomadas como base. Cuando un dispositivo o componente funciona significativamente por encima (por ejemplo, más de 15 °C) de la temperatura especificada de +40 °C, será necesario utilizar valores de $MTTF_d$ correspondientes a la temperatura ambiente aumentada.

9.4 Validación de las medidas contra los fallos sistemáticos relativas al nivel de prestaciones y a la categoría de la SRP/CS

La validación de las medidas contra los fallos sistemáticos (definidos en el apartado 3.1.7 de la Norma ISO 13849-1:2006) relativas a los niveles de prestaciones y a las categorías de cada SRP/CS generalmente se puede obtener mediante:

- a) inspecciones de los documentos del diseño que confirman la aplicación de:
 - 1) los principios de seguridad fundamentales y los de eficacia probada (véanse los anexos A a D),
 - 2) medidas adicionales para evitar los fallos sistemáticos (véase el capítulo G.3 de la Norma ISO 13849-1:2006), y
 - 3) medidas adicionales para controlar los fallos sistemáticos, tales como, la diversidad del soporte material (véase el anexo G de la Norma ISO 13849-1:2006), la protección contra modificaciones, o la programación por aserción de fallos;
- b) análisis de fallos (por ejemplo, AMFE);
- c) ensayos de inyección/iniciación de defectos;
- d) inspección y ensayo de la comunicación de datos, cuando se utilice;
- e) comprobación de que un sistema de gestión de la calidad evita las causas de los fallos sistemáticos en el proceso de fabricación.

9.5 Validación del soporte lógico relativo a la seguridad

La validación del soporte lógico empotrado relativo a la seguridad (SRESW) y del soporte lógico de aplicación relativo a la seguridad (SRASW) debe incluir:

- el comportamiento funcional y los criterios de prestaciones (por ejemplo, los tiempos de respuesta) especificados del soporte lógico cuando se ejecuta en el soporte material al que va destinado,
- la verificación de que las medidas del soporte lógico son suficientes para el PL_r especificado de la función de seguridad, y
- las medidas y actividades emprendidas durante el desarrollo del soporte lógico para evitar defectos sistemáticos del soporte lógico.

En primer lugar, se debe comprobar que existe documentación de la especificación y del diseño del soporte lógico relativo a la seguridad. Esta documentación se debe revisar para comprobar que es completa y está exenta de interpretaciones erróneas, omisiones o inconsistencias.

NOTA En el caso de pequeños programas, puede ser suficiente un análisis del programa por medio de revisiones o recorridos del flujo de control, los procedimientos, etc. utilizando la documentación del soporte lógico (diagrama de flujo de mando, código fuente de los módulos o de los bloques, listas de asignación de las variables y de las entradas/salidas, listas de referencias cruzadas).

En general, el soporte lógico puede considerarse una “caja negra” o una “caja gris” (véase 4.6.2 de la Norma ISO 13849-1:2006) y validarse por ensayos de caja negra o de caja gris, respectivamente.

Dependiendo del PL_r [apartados 4.6.2 (para SRESW) y 4.6.3 (para SRASW)], los ensayos deberían incluir:

- ensayos de caja negra del comportamiento funcional y de las prestaciones (por ejemplo, tiempo de respuesta),
- casos de ensayo ampliado adicionales basados en los análisis de los valores límite, recomendados para PL_d o e ,
- ensayos aplicados a las E/S para asegurar que las señales de entrada y salida relativas a la seguridad se utilizan de manera apropiada, y
- los casos de ensayo que simulan defectos determinados previamente por análisis, junto con la respuesta esperada, con el fin de evaluar la adecuación de las medidas del soporte lógico para el control de fallos.

Las funciones individuales del soporte lógico que ya se hayan validado no precisan validarse de nuevo. Sin embargo, cuando un número de tales bloques de función de seguridad se combinan para un proyecto específico, se debe validar la función de seguridad completa resultante.

Se debe comprobar la documentación del soporte lógico para confirmar que se han implementado suficientes medidas y actividades contra defectos sistemáticos del soporte lógico de acuerdo con el modelo en V simplificado (véase la figura 6 de la Norma ISO 13849-1:2006).

Se debe examinar la adecuada implementación de las medidas que, para desarrollar el soporte lógico de acuerdo con los apartados 4.6.2 (para SRESW) y 4.6.3 (para SRASW) de la Norma ISO 13849-1:2006, dependen del PL a obtener.

Si como consecuencia de la validación se modifica el soporte lógico relativo a la seguridad, éste se debe validar de nuevo como sea conveniente.

9.6 Validación y verificación del nivel de prestaciones

Para el procedimiento simplificado de estimación del PL de la(s) SRP/CS, de acuerdo con el apartado 4.5.4 y los anexos B a F y K de la Norma ISO 13849-1:2006, se deben llevar a cabo las siguientes etapas de verificación y validación:

- comprobación de la correcta evaluación del PL basada en la categoría, la DC_{avg} , y el $MTTF_d$ (de acuerdo con el apartado 4.5.4 y el anexo K de la Norma ISO 13849-1:2006);
- verificación de que el PL obtenido por la SRP/CS satisface el nivel de prestaciones requerido PL_r en la especificación de requisitos de seguridad de la máquina: $PL \geq PL_r$.

Cuando se utilizan otros métodos para evaluar el PL obtenido, basados en la estimación de la probabilidad media de un fallo peligroso por hora, la validación debe considerar:

- el valor del $MTTF_d$ para cada componente,
- la DC ,
- los CCF,
- la estructura, y
- la documentación, la aplicación y el cálculo, cuya corrección se debe comprobar.

9.7 Validación de la combinación de las partes relativas a la seguridad

Cuando una función de seguridad se implementa mediante dos o más partes relativas a la seguridad, se debe acometer la validación de la combinación - por análisis y, si es necesario, por ensayo - con el fin de establecer que la combinación logra el nivel de prestaciones especificado en el diseño. Se pueden tener en cuenta los resultados de validación que ya existan para cada una de las partes relativas a la seguridad. Se deben realizar las siguientes etapas de validación:

- inspección de los documentos de diseño que describen la(s) función(es) de seguridad global(es);
- comprobación de que el PL global de la combinación de SRP/CS se ha evaluado correctamente, basado en el PL de cada parte relativa a la seguridad individual (de acuerdo con el apartado 6.3 de la Norma ISO 13849-1:2006);

NOTA Como alternativa a la tabla 11 de la Norma ISO 13849-1:2006 se puede utilizar la suma de las probabilidades medias de fallos peligrosos por hora de todas las SRP/CS combinadas. Es importante comprobar las restricciones no cuantificables de los aspectos sistemáticos, arquitectónicos y de CCF que pueden limitar el nivel de prestaciones global a valores inferiores.

- consideración de las características de las interfaces, por ejemplo, la tensión, la intensidad, la presión, el formato de los datos de información, el nivel de la señal;
- análisis de los fallos relativos a la combinación/integración, por ejemplo, por AMFE;
- para los sistemas redundantes, ensayos de inyección de fallos relativos a la combinación/integración.

10 VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES

Las prestaciones especificadas durante el diseño de las SRP/CS se deben validar con respecto a las condiciones ambientales especificadas para el sistema de mando.

La validación se debe efectuar por análisis y, si es necesario, por ensayo. La extensión de los análisis y de los ensayos depende de las partes relativas a la seguridad, del sistema en el que éstas se instalan, de la tecnología utilizada y de la(s) condición(es) ambiental(es) que está(n) siendo validada(s). La utilización de datos de fiabilidad de funcionamiento del sistema o de sus componentes, o la confirmación del cumplimiento de normas ambientales apropiadas (por ejemplo, para la estanquidad, la protección contra vibraciones) pueden ayudar en este proceso de validación.

Cuando sea aplicable, la validación debe tratar:

- los esfuerzos mecánicos previstos como resultado de choques, vibraciones, penetración de contaminantes,
- la durabilidad mecánica,
- los valores nominales y las fuentes de alimentación de energía,
- las condiciones climáticas (temperatura y humedad), y
- la compatibilidad electromagnética (inmunidad).

Cuando es necesario realizar ensayos para determinar la conformidad con los requisitos ambientales se deben seguir los procedimientos establecidos en las normas pertinentes, en la medida que lo requiera la aplicación considerada.

Una vez finalizada la validación por ensayo, las funciones de seguridad deben seguir siendo conformes con sus especificaciones de seguridad, o las SRP/CS deben suministrar una(s) señal(es) de salida que conduce(n) a un estado seguro.

11 VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS DE MANTENIMIENTO

El proceso de validación debe demostrar que se han implementado las disposiciones para los requisitos de mantenimiento especificados en el párrafo 2 del capítulo 9 de la Norma ISO 13849-1:2006.

La validación de los requisitos de mantenimiento debe incluir, cuando sea aplicable, lo siguiente:

- a) una revisión de la información para la utilización, que confirme que:
 - 1) las instrucciones de mantenimiento son completas [incluyendo procedimientos, herramientas requeridas, frecuencia de las inspecciones, intervalo de tiempo para la sustitución de componentes sometidos a desgaste (T_{10d}), etc.] y comprensibles,
 - 2) si se da el caso, existen disposiciones para que el mantenimiento lo realice sólo personal de mantenimiento cualificado;
- b) una comprobación de que se han aplicado medidas para facilitar la mantenibilidad (por ejemplo, previsión de herramientas de diagnóstico para ayudar en la búsqueda y reparación de fallos).

Además, se deben incluir las siguientes medidas cuando resulten de aplicación:

- medidas contra errores durante el mantenimiento (por ejemplo, detección de datos de entrada erróneos vía comprobaciones de verosimilitud);
- medidas contra la modificación (por ejemplo, protección por contraseña para impedir el acceso al programa de personas no autorizadas).

12 VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN

El proceso de validación debe demostrar que se han implementado los requisitos para la documentación técnica, especificados en el capítulo 10 de la Norma ISO 13849-1:2006, y para la información para la utilización, especificados en el capítulo 11 de la Norma ISO 13849-1:2006.

ANEXO A (Informativo)**HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS MECÁNICOS**

Cuando los sistemas mecánicos se combinan con otras tecnologías, se debería considerar igualmente el anexo A.

Las tablas A.1 y A.2 presentan los principios fundamentales de seguridad y los principios de seguridad de eficacia probada.

La tabla A.3 presenta los componentes de eficacia probada para una aplicación relativa a la seguridad basados en la aplicación de los principios de seguridad de eficacia probada y/o de una norma para sus aplicaciones particulares. Un componente de eficacia probada para ciertas aplicaciones podría resultar inapropiado para otras.

Las tablas A.4 y A.5 presentan las exclusiones de defecto y los razonamientos seguidos para ello. Para exclusiones adicionales, véase el apartado 4.4.

El instante preciso en el que se produce el defecto puede ser crítico (véase 9.1).

Tabla A.1 – Principios fundamentales de seguridad

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Utilización de materiales apropiados y de un proceso de fabricación adecuado	Selección de material, métodos de fabricación y métodos de tratamiento en relación con, por ejemplo, los esfuerzos, la durabilidad, la elasticidad, la fricción, el desgaste, la corrosión, la temperatura.
Correcto dimensionamiento y geometría	Considerar, por ejemplo, los esfuerzos, las deformaciones, la fatiga, la rugosidad de la superficie, las tolerancias, el agarrotamiento, el proceso de fabricación.
Adecuada selección, combinación, disposición, montaje e instalación de componentes/sistemas	Aplicar las notas de aplicación del fabricante, por ejemplo, hojas de características de catálogos, instrucciones de instalación, especificaciones y utilizar buenas prácticas de ingeniería.
Utilización del principio de desenergización	El estado seguro se obtiene por desactivación de energía. Véase la principal acción para la parada en el apartado 6.2.11.3 de la Norma ISO 12100:2010. La puesta en marcha del movimiento de un mecanismo se obtiene suministrando energía. Véase la principal acción para la puesta en marcha en el apartado 6.2.11.3 de la Norma ISO 12100:2010. Considerar diferentes modos, por ejemplo, el modo de funcionamiento, el modo de mantenimiento. IMPORTANTE – Este principio no se tiene que utilizar cuando la pérdida de energía puede crear un peligro, por ejemplo, desamarre de la pieza provocado por la pérdida de la fuerza de sujeción.
Adecuada fijación	Para la aplicación del amarre por tornillo considerar las notas de aplicación del fabricante. Se pueden evitar las sobrecargas y conseguir una adecuada resistencia al aflojamiento aplicando una tecnología de par de apriete adecuado.

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Limitación de la generación y/o transmisión de fuerza y otros parámetros similares	Algunos ejemplos son el pasador de rotura, el disco de rotura y el embrague limitador de par. IMPORTANTE – Este principio no se tiene que utilizar cuando la permanente integridad de los componentes es esencial para mantener el nivel de mando requerido.
Limitación del margen de los parámetros ambientales	Algunos ejemplos son la temperatura, la humedad y la contaminación en el lugar de instalación. Véase el capítulo 10 y considérense las notas de aplicación del fabricante.
Limitación de la velocidad y parámetros similares	Considerar, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la deceleración, requerida por la aplicación.
Apropiado tiempo de reacción	Considerar, por ejemplo, la fatiga de los muelles, la fricción, la lubricación, la temperatura, la inercia durante la aceleración y deceleración, la combinación de las tolerancias.
Protección contra una puesta en marcha intempestiva	Considerar la puesta en marcha intempestiva producida por la energía almacenada y por el restablecimiento de la alimentación de energía tras un corte, para diferentes modos (tales como, los modos de funcionamiento, el modo previsto para mantenimiento, etc.). Pueden ser necesarios equipos especiales para disipar la energía almacenada. Es necesario considerar de forma separada las aplicaciones especiales, por ejemplo, conservar la energía para los dispositivos de amarre o los encargados de mantener la posición.
Simplificación	Evitar componentes innecesarios en los sistemas relativos a la seguridad.
Separación	Separar las funciones relativas a la seguridad del resto de funciones.
Adecuada lubricación	Considerar la necesidad de dispositivos de lubricación, información sobre lubricantes y sobre intervalos de lubricación.
Prevención adecuada contra la penetración de fluidos y de polvo	Considerar el grado de protección IP (véase la Norma IEC 60529).

Tabla A.2 – Principios de seguridad de eficacia probada

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Utilización de materiales y procesos de fabricación seleccionados cuidadosamente	Selección de materiales apropiados, métodos de fabricación y métodos de tratamiento adecuados en función de la aplicación.
Utilización de componentes con modo de fallo orientado	El modo de fallo predominante de un componente es conocido de antemano y siempre es el mismo. Véase el apartado 6.2.12.3 de la Norma ISO 12100:2010.
Sobredimensionamiento/coeficiente de seguridad	Los coeficientes de seguridad se establecen en normas o en base a la buena experiencia en aplicaciones relativas a la seguridad.
Posición segura	La parte móvil del componente se mantiene en una posición segura, por medios mecánicos (la fricción sólo no es suficiente). Es necesario aplicar una fuerza para moverse de la posición segura.
Fuerza de corte (OFF) aumentada	Una posición/estado seguro se obtiene por una fuerza de corte (OFF) aumentada en relación con la fuerza de cierre (ON).

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Selección, combinación, disposición, montaje e instalación de componentes/del sistema cuidadosa en relación con la aplicación	–
Selección cuidadosa del modo de fijación en relación con la aplicación	Evitar confiar solamente en la fricción.
Acción mecánica positiva	Para conseguir la acción mecánica positiva, todos los componentes mecánicos móviles precisos para realizar la función de seguridad inevitablemente deben desplazarse unidos mecánicamente, por ejemplo, una leva que abre directamente los contactos de un interruptor eléctrico es mejor que confiar en un muelle. Véase el apartado 6.2.5 de la Norma ISO 12100:2010.
Elementos múltiples	Reducir el efecto de los defectos proporcionando múltiples elementos que actúan en paralelo, por ejemplo, cuando el fallo de un muelle de entre varios no conduce a una condición peligrosa.
Utilización de muelles de eficacia probada (véase también la tabla A.3)	Un muelle de eficacia probada requiere: – la utilización de materiales, de métodos de fabricación (por ejemplo, reglaje previo y funcionamiento cíclico antes de su utilización) y de tratamientos seleccionados cuidadosamente (por ejemplo, laminado y granallado); – guiado suficiente del muelle; y – coeficiente de seguridad suficiente para el esfuerzo por fatiga (es decir, que la probabilidad de que se produzca una fractura es muy baja). Los muelles helicoidales de compresión de eficacia probada pueden ser diseñados también mediante: – la utilización de materiales, de métodos de fabricación (por ejemplo, reglaje previo y funcionamiento cíclico antes de su utilización) y de tratamientos seleccionados cuidadosamente (por ejemplo, laminado y granallado); – guiado suficiente del muelle; – un espacio entre las espiras inferior al diámetro que posee el alambre en reposo; y – mantenimiento de una fuerza suficiente después de una(s) fractura(s) (es decir, una(s) fractura(s) no conducirá(n) a una situación peligrosa). NOTA Se prefieren los muelles de compresión.
Margen limitado de fuerza y otros parámetros similares	Determinar la limitación necesaria en relación con la experiencia y la aplicación. Ejemplos de limitación son el pasador de rotura, el disco de rotura y el embrague limitador de par. IMPORTANTE – Este principio no se tiene que utilizar cuando la permanente integridad de los componentes es esencial para mantener el nivel de mando requerido.
Margen limitado de velocidad y otros parámetros similares	Determinar la limitación necesaria en relación con la experiencia y la aplicación. Ejemplos de limitación son el regulador centrífugo, el control seguro de velocidad y el desplazamiento limitado.

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Margen limitado de parámetros ambientales	Determinar las limitaciones necesarias. Ejemplos de parámetros son la temperatura, la humedad, la contaminación en el lugar de instalación. Véase el capítulo 10 y considerar las notas de aplicación del fabricante.
Margen limitado del tiempo de reacción, histéresis limitada	Determinar las limitaciones necesarias. Considerar, por ejemplo, la fatiga del muelle, la fricción, la lubricación, la temperatura, la inercia durante la aceleración y deceleración, la combinación de las tolerancias.

Tabla A.3 – Componentes de eficacia probada

Componentes de eficacia probada	Condiciones para “ser de eficacia probada”	Norma o especificación
Tornillo	Se tienen que considerar todos los factores que influyen en el montaje del tornillo y en la aplicación. Véase la tabla A.2	Los elementos de unión mecánicos tales como tornillos, tuercas, arandelas, remaches, pasadores, pernos, etc. están normalizados.
Muelle	Véase la tabla A.2 “Utilización de muelles de eficacia probada”.	Las especificaciones técnicas para los aceros para muelles y para otras aplicaciones especiales se dan en la Norma ISO 4960.
Leva	Se tienen que considerar todos los factores que influyen en la disposición de la leva (por ejemplo, parte de un dispositivo de enclavamiento). Véase la tabla A.2.	Véase la Norma ISO 14119 (dispositivos de enclavamiento).
Pasador de rotura	Se tienen que considerar todos los factores que influyen en la aplicación. Véase la tabla A.2.	—

Tabla A.4 – Defectos y exclusiones de defectos – Dispositivos, componentes y elementos mecánicos (por ejemplo, leva, palpador de la leva, cadena, embrague, freno, eje, tornillo, pasador, guía, rodamiento)

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Desgaste/corrosión	Sí, en el caso de materiales seleccionados cuidadosamente, de (sobre) dimensionamiento, de proceso de fabricación, de tratamiento y de lubricación adecuada, de acuerdo con el tiempo de vida especificado (véase también la tabla A.2).	Véase el apartado 7.3 de la Norma ISO 13849-1:2006.
Distensión/aflojamiento	Sí, en el caso de materiales seleccionados cuidadosamente, de proceso de fabricación, de medios de bloqueo y de tratamiento, de acuerdo con el tiempo de vida especificado (véase también la tabla A.2).	
Fractura	Sí, en el caso de materiales seleccionados cuidadosamente, de (sobre) dimensionamiento, de proceso de fabricación, de tratamiento y de lubricación apropiada, de acuerdo con el tiempo de vida especificado (véase también la tabla A.2).	
Deformación por sobreesfuerzo	Sí, en el caso de materiales seleccionados cuidadosamente, de (sobre) dimensionamiento, de tratamiento y de proceso de fabricación, de acuerdo con el tiempo de vida especificado (véase también la tabla A.2).	
Rigidez/agarrotamiento	Sí, en el caso de materiales seleccionados cuidadosamente, de (sobre) dimensionamiento, de proceso de fabricación, de tratamiento y de lubricación apropiada, de acuerdo con el tiempo de vida especificado (véase también la tabla A.2).	

Tabla A.5 – Defectos y exclusiones de defectos – Muelles helicoidales de compresión

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Desgaste/corrosión	Sí, en el caso de utilizar muelles de eficacia probada y de fijaciones seleccionadas cuidadosamente (véase la tabla A.2).	Véase el apartado 7.3 de la Norma ISO 13849-1:2006)
Reducción de fuerza por reglaje y fractura		
Fractura		
Rigidez/agarrotamiento		
Aflojamiento		
Deformación por sobreesfuerzo		

ANEXO B (Informativo)**HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS**

Cuando los sistemas neumáticos se combinan con otras tecnologías, se debería considerar igualmente el anexo B. Cuando los componentes neumáticos están conectados/mandados eléctricamente, se deberían considerar las listas de defectos apropiadas del anexo D.

NOTA Pueden existir requisitos adicionales en la legislación nacional.

Las tablas B.1 y B.2 presentan los principios fundamentales de seguridad y los principios de seguridad de eficacia probada.

El anexo B de esta edición no incluye lista alguna de componentes de eficacia probada. La característica de “eficacia probada” es específica sobre todo de la aplicación. Los componentes se pueden considerar de “eficacia probada” si cumplen el apartado 6.2.2 de la Norma ISO 13849-1:2006 y los capítulos 5 a 7 de la Norma ISO 4414:2010. Un componente de eficacia probada para unas aplicaciones podría resultar inapropiado para otras.

Las tablas B.3 a B.18 presentan las exclusiones de defecto y los razonamientos seguidos para ello. Para exclusiones adicionales, véase el apartado 4.4.

El instante preciso en el que se produce el defecto puede ser crítico (véase 9.1).

Tabla B.1 – Principios fundamentales de seguridad

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Utilización de materiales adecuados y de un proceso de fabricación adecuado	Selección de material, métodos de fabricación y métodos de tratamiento en relación con, por ejemplo, los esfuerzos, la durabilidad, la elasticidad, la fricción, el desgaste, la corrosión, la temperatura.
Correcto dimensionamiento y geometría	Considerar, por ejemplo, los esfuerzos, las deformaciones, la fatiga, la rugosidad de la superficie, las tolerancias y el proceso de fabricación.
Adecuada selección, combinación, disposición, montaje e instalación de componentes/sistemas	Aplicar las notas de aplicación del fabricante, por ejemplo, hojas de características de catálogos, instrucciones de instalación, especificaciones y utilizar buenas prácticas de ingeniería.
Utilización del principio de desenergización	El estado seguro se obtiene por desactivación de energía a todos los dispositivos pertinentes. Véase la principal acción para la parada en el apartado 6.2.11.3 de la Norma ISO 12100:2010. La puesta en marcha del movimiento de un mecanismo se obtiene suministrando energía. Véase la principal acción para la puesta en marcha en el apartado 6.2.11.3 de la Norma ISO 12100:2010. Considerar diferentes modos, por ejemplo, el modo de funcionamiento, el modo de mantenimiento. Este principio no se debe utilizar en ciertas aplicaciones, por ejemplo, cuando la pérdida de presión neumática crea un peligro adicional.
Adecuada fijación	Para la aplicación, por ejemplo, de amarres por tornillo, de uniones, de encolados, de anillos de presión, considerar las notas de aplicación del fabricante. Las sobrecargas se pueden evitar aplicando una tecnología de par de apriete adecuado.

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Limitación de la presión	Algunos ejemplos son las válvulas limitadoras de presión, las válvulas reductoras/reguladoras de presión.
Limitación de la velocidad/reducción de la velocidad	Un ejemplo es la limitación de velocidad de un pistón por una válvula de caudal o un estrangulador.
Evitar de manera suficiente la contaminación del fluido	Considerar la filtración y separación de las partículas sólidas y de agua en el fluido.
Margen apropiado de los tiempos de conmutación	Considerar, por ejemplo, la longitud de las tuberías, la presión, la capacidad de escape, la fuerza, la fatiga de los muelles, la fricción, la lubricación, la temperatura, la inercia durante la aceleración y la deceleración, y la combinación de las tolerancias.
Resistencia a las condiciones ambientales	Diseñar el equipo de manera que sea capaz de funcionar en todos los ambientes previstos y en las condiciones adversas previsibles, por ejemplo, de temperatura, de humedad, de vibración, de contaminación. Véase el capítulo 10 y considerar las notas de aplicación/especificaciones del fabricante.
Protección contra una puesta en marcha intempestiva	Considerar la puesta en marcha intempestiva producida por la energía almacenada y por el restablecimiento de la alimentación de energía tras un corte, para diferentes modos, por ejemplo, los modos de funcionamiento, el modo previsto para mantenimiento. Pueden ser necesarios equipos especiales para liberar la energía almacenada (véase el apartado 5.3.1.3 de la Norma ISO 14118:2000). Es necesario considerar de forma separada las aplicaciones especiales (por ejemplo, conservar la energía para los dispositivos de sujeción/amarre o para mantener la posición).
Simplificación	Evitar componentes innecesarios en los sistemas relativos a la seguridad.
Margen de temperatura adecuado	Considerar en el sistema completo.
Separación	Separar las funciones relativas a la seguridad del resto de funciones (por ejemplo, una separación lógica).

Tabla B.2 – Principios de seguridad de eficacia probada

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Sobredimensionamiento/coeficiente de seguridad	Los coeficientes de seguridad se establecen en normas o en base a la buena experiencia en aplicaciones relativas a la seguridad.
Posición segura	La parte móvil del componente se mantiene en una de las posiciones posibles por medios mecánicos (la fricción sólo no es suficiente). Es necesario aplicar una fuerza para cambiar de posición.
Fuerza de corte (OFF) aumentada	Una solución puede ser que la relación de superficies sea tal que la fuerza necesaria para desplazar la corredera de una válvula a la posición de seguridad (posición de corte - OFF) sea significativamente superior a la necesaria para desplazar la corredera a la posición de apertura - ON (un coeficiente de seguridad).
Válvula cerrada por presión de trabajo	Estas son generalmente válvulas de asiento, por ejemplo, las válvulas de asiento plano, las válvulas de bola. Considerar cómo aplicar la presión de trabajo de modo que se mantenga la válvula cerrada incluso si, por ejemplo, se rompe el muelle que cierra la válvula.
Acción mecánica positiva	La acción mecánica positiva se utiliza para las partes móviles de los componentes neumáticos, véase la tabla A.2.
Elementos múltiples	Véase la tabla A.2.
Utilización de muelles de eficacia probada	Véase la tabla A.2.
Limitación de la velocidad/reducción de la velocidad por resistencia a un flujo dado	Ejemplos: orificios y estranguladores fijos.
Limitación de fuerza/reducción de fuerza	Esto se puede obtener por medio de una válvula limitadora de presión de eficacia probada que esté, por ejemplo, equipada con un muelle de eficacia probada, dimensionado y seleccionado correctamente.
Margen de las condiciones de utilización apropiado	Se debería considerar la posibilidad de limitar las condiciones de utilización, por ejemplo, margen de presiones, margen del caudal y de temperatura.
Evitar de manera apropiada la contaminación del fluido	Considerar la necesidad de un nivel alto de filtración y separación de las partículas sólidas y de agua en el fluido.
Solapamiento positivo suficiente en las válvulas de corredera	El solapamiento positivo asegura la función de parada e impide los movimientos no permitidos.
Histéresis limitada	Por ejemplo, el aumento de fricción o una combinación de las tolerancias incrementan la histéresis.

Tabla B.3 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas distribuidoras

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Modificación de los tiempos de conmutación	Sí, en caso de acción mecánica positiva (véase la tabla A.2) de los elementos móviles, siempre que la fuerza de accionamiento sea suficientemente grande.	—
No conmuta (agarrotamiento en la posición cero o en la posición final) o conmutación incompleta (agarrotamiento en una posición intermedia cualquiera)	Sí, en caso de acción mecánica positiva (véase la tabla A.2) de los elementos móviles, siempre que la fuerza de accionamiento sea suficientemente grande.	

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Cambio espontáneo de la posición de conmutación inicial (sin señal de entrada)	Sí, en caso de acción mecánica positiva (véase la tabla A.2) de los elementos móviles, siempre que la fuerza de mantenimiento sea suficientemente grande, o si se utilizan muelles de eficacia probada (véase la tabla A.2) y se aplican unas condiciones de instalación y funcionamiento normales (véase la observación), o en caso de válvulas de corredera con sellado elástico y si se aplican unas condiciones de instalación y de funcionamiento normales (véase la observación).	Se aplican unas condiciones de instalación y funcionamiento normales cuando: – se han tenido en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante, – el peso del elemento móvil no actúa en un sentido desfavorable, en términos de seguridad (por ejemplo, instalación horizontal), – no existen fuerzas de inercia que actúan desfavorablemente sobre los elementos móviles (por ejemplo, la dirección del movimiento del elemento de la válvula tiene en cuenta la magnitud y dirección de las fuerzas de inercia), y – no se produce ninguna condición de esfuerzo extremo por vibraciones y golpes.
Fugas	Sí, en caso de válvulas de corredera con junta elástica en la medida en que exista un solapamiento positivo suficiente [véase la observación 1)], se aplican unas condiciones de funcionamiento normales y se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire comprimido; o, en caso de válvulas de asiento, si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales [véase la observación 2)] y se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire comprimido.	1) En caso de válvulas de corredera con junta elástica, se pueden generalmente excluir los efectos debidos a las fugas. Sin embargo, se pueden producir pequeñas fugas tras un largo periodo de tiempo. 2) Se aplican unas condiciones de funcionamiento normales cuando se tienen en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante
Modificación del caudal de fugas tras un largo periodo de uso	Ninguna.	–
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del(de los) elemento(s) móvil(es), así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	–
Para las servoválvulas y las válvulas proporcionales: defectos neumáticos que producen comportamientos incontrolados	Sí, en caso de servoválvulas y válvulas proporcionales si se pueden evaluar, en términos de seguridad técnica, como válvulas distribuidoras de mando convencionales debido a su diseño y construcción.	–
Si las funciones de mando se realizan con varias válvulas de una sola función, entonces se debería efectuar un análisis de defectos para cada válvula. En el caso de válvulas pilotadas, se debería aplicar el mismo procedimiento.		

Tabla B.4 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas de cierre (seccionamiento), válvulas antirretorno, válvulas de escape rápido, válvulas selectoras de circuito, etc.

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Modificación de los tiempos de conmutación	Ninguna.	–
No apertura, apertura incompleta, no cierre o cierre incompleto (agarrotamiento en una posición extrema o en una posición intermedia cualquiera)	Sí, si el sistema de guiado del/de los elemento(s) móvil(es) está diseñado de manera similar al de las válvulas de asiento de bola no pilotadas, sin sistema de amortiguación (véase la observación) y si se usan muelles de eficacia probada (véase la tabla A.2).	Para válvulas de asiento de bola no pilotadas, sin sistema de amortiguación, el sistema de guiado se diseña generalmente de manera que los agarrotamientos del elemento móvil son muy poco probables
Cambio espontáneo de la posición de conmutación inicial (sin señal de entrada)	Sí, para unas condiciones de instalación y funcionamiento normales (véase la observación) y si hay una fuerza de cierre suficiente en relación con la presión y superficies existentes.	Unas condiciones de instalación y funcionamiento normales se cumplen cuando: – se respetan las condiciones establecidas por el fabricante, – ninguna fuerza de inercia especial afecta a los elementos móviles, por ejemplo, la dirección del movimiento tiene en cuenta la orientación de las partes móviles de la máquina, y – no se produce ninguna condición de esfuerzo extremo por vibraciones y golpes.
Para las válvulas selectoras de circuito: cierre simultáneo de las dos conexiones de entrada	Sí, si, debido a la construcción y diseño del elemento móvil, el cierre simultáneo es muy poco probable.	–
Fugas	Sí, si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales (véase la observación) y se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire.	Unas condiciones de funcionamiento normales se aplican cuando se tienen en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante.
Modificación del caudal de fugas tras un largo periodo de uso	Ninguna.	–
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del/de los elemento(s) móvil(es) así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla B.5 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas reguladoras de caudal

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Modificación del caudal sin realizar cambios en el dispositivo de regulación	Sí, en caso de válvulas de caudal sin partes móviles [véase la observación 1)], por ejemplo, válvulas de estrangulación, si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales [véase la observación 2)] y se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire comprimido.	1) El dispositivo de regulación no se considera parte móvil. Las modificaciones de caudal debidas a modificaciones en la diferencia de presión están limitadas físicamente en este tipo de válvula y no se contemplan en el defecto asumido.
Modificación del caudal en caso de orificios y toberas circulares no regulables	Sí, si el diámetro es $\geq 0,8$ mm, se aplican unas condiciones de funcionamiento normales [véase la observación 2)] y se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire comprimido.	2) Unas condiciones de funcionamiento normales se aplican cuando se tienen en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante.
En caso de válvulas de caudal proporcionales: modificación en el caudal debido a un cambio imprevisto en el valor ajustado	Ninguna.	—
Cambio espontáneo en el dispositivo de regulación	Sí, cuando existe una protección efectiva del dispositivo de regulación adaptada al caso particular, basada en la(s) especificación(es) de seguridad técnica.	
Aflojamiento (desenroscado) imprevisto del(de los) órgano(s) de ajuste del dispositivo de regulación	Sí, si se proporciona un dispositivo de bloqueo positivo efectivo contra el aflojamiento (desenroscado).	
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del(de los) elemento(s) móvil(es) así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla B.6 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas de presión (válvulas limitadoras de presión)

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
No apertura o apertura insuficiente cuando se sobrepasa la presión ajustada (agarrotamiento o movimiento lento del elemento móvil) [véase la observación 1)]	Sí, si: – el sistema de guiado para el/los elemento(s) móvil(es) es similar al de las válvulas de asiento de bola no pilotadas o las válvulas de diafragma, [véase la observación 2)], por ejemplo, para una válvula reductora con descarga de presión secundaria, y – los muelles instalados son de eficacia probada (véase la tabla A.2).	1) Este defecto se aplica sólo cuando la válvula limitadora de presión se utiliza en aplicaciones de fuerza, por ejemplo, un pisador.
No cierre o cierre insuficiente si la presión cae por debajo del valor ajustado (agarrotamiento o movimiento lento del elemento móvil) [véase la observación 1)]		Este defecto no se aplica a la función que realizan normalmente este tipo de válvulas en los sistemas neumáticos, por ejemplo, limitación de presión, reducción de presión.
Modificación del comportamiento a nivel de la regulación de presión sin realizar cambios en el dispositivo de regulación [véase la observación 1)]	Sí, en el caso de válvulas limitadoras de presión y presostatos accionados directamente si el/los muelle(s) instalado(s) es/son de eficacia probada (véase la tabla A.2).	2) Para una válvula de asiento de bola no pilotada o para una válvula de diafragma, el sistema de guiado está generalmente diseñado de manera que un agarrotamiento del elemento móvil es muy poco probable.
En caso de válvulas de presión proporcionales: modificación del comportamiento a nivel de la regulación de presión debido a un cambio imprevisto en el valor ajustado [véase la observación 1)]	Ninguna.	
Cambio espontáneo en el dispositivo de regulación	Sí, cuando existe una protección efectiva del dispositivo de regulación en los requisitos de la aplicación, por ejemplo, precinto de plomo.	–
Desenroscado imprevisto del órgano de ajuste del dispositivo de regulación	Sí, si se proporciona un dispositivo de bloqueo positivo efectivo contra el desenroscado.	
Fugas	Sí, para las válvulas de asiento, válvulas de diafragma y válvulas de corredera con sellado elástico, en unas condiciones de funcionamiento normales [véase la observación 3)] y si se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire comprimido.	Unas condiciones de funcionamiento normales se cumplen cuando se respetan las condiciones establecidas por el fabricante.
Modificación del caudal de fugas tras un largo periodo de uso	Ninguna.	–
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del/de los elemento(s) móvil(es) así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla B.7 – Defectos y exclusiones de defectos – Tuberías

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Reventón y fuga	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería (véase la observación).	Cuando se utilizan tubos de plástico, es necesario considerar las indicaciones del fabricante, en particular, respecto a las influencias del ambiente de trabajo, por ejemplo, influencias térmicas, influencias químicas o influencias debidas a la radiación. Cuando se utilizan tubos de acero que no han sido tratados con productos resistentes a la corrosión, es particularmente importante secar suficientemente el aire comprimido.
Fallo a nivel de conector (por ejemplo, desgarró, fuga)	Sí, si se usan uniones de encastre a presión o tuberías roscadas (es decir, uniones de acero, tuberías de acero) y si el dimensionamiento, la elección de materiales, la fabricación, la configuración y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	—
Obstrucción (bloqueo)	Sí, para las tuberías del circuito de potencia. Sí, para las tuberías de medida y de mando si el diámetro nominal es ≥ 2 mm.	
Retorcimiento de tuberías de plástico con pequeño diámetro nominal	Sí, si se encuentran protegidas e instaladas adecuadamente teniendo en cuenta la información pertinente del fabricante, por ejemplo, los radios de curvatura mínimos.	

Tabla B.8 – Defectos y exclusiones de defectos – Mangueras flexibles

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Reventón, agrietamiento en el elemento de unión y fuga	Sí, si las conexiones flexibles utilizan tuberías flexibles fabricadas conforme a la Norma ISO 4079-1, o flexibles similares (véase la observación), con las uniones que correspondan a estas tuberías flexibles.	La exclusión del defecto no se considera cuando: – ha expirado el tiempo de vida previsto, – puede producirse un comportamiento de fatiga de los refuerzos, – el daño externo es inevitable.
Obstrucción (bloqueo)	Sí, para las tuberías flexibles del circuito de potencia y, en el caso de las tuberías flexibles de medida y de mando, si el diámetro nominal es ≥ 2 mm.	—

Tabla B.9 – Defectos y exclusiones de defectos – Conectores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Reventón, rotura de tornillos o deterioro de la rosca	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales, la fabricación, la configuración y la conexión a las tuberías y/o a los componentes de fijación de tuberías/mangueras se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	–
Fugas (pérdida de estanquidad)	Ninguna.	Debido al desgaste, al envejecimiento, al deterioro de la elasticidad, etc., es imposible excluir defectos tras un largo periodo de tiempo. No se asume la ocurrencia de un gran fallo repentino de estanquidad.
Obstrucción (bloqueo)	Sí, para aplicaciones en el circuito de potencia y, en el caso de los conectores de los circuitos de medida y de mando, si el diámetro nominal es ≥ 2 mm.	–

Tabla B.10 – Defectos y exclusiones de defectos – Transmisores y transductores de presión

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Pérdida o modificación de la estanquidad del aire/aceite de la cámara de presión	Ninguna.	–
Reventón de las cámaras de presión así como la fractura de la fijación o los tornillos de la tapa	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales, la configuración y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla B.11 – Defectos y exclusiones de defectos – Tratamiento del aire comprimido – Filtros

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Bloqueo del elemento filtrante	Ninguna.	–
Rotura o rotura parcial del elemento filtrante	Sí, si el elemento filtrante es suficientemente resistente a la presión.	
Fallo del indicador o del dispositivo de control del estado del filtro	Ninguna.	
Reventón del cuerpo del filtro o fractura de la tapa o de los elementos de conexión	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales, la disposición en el sistema y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla B.12 - Defectos y exclusiones de defectos – Tratamiento del aire comprimido – Lubricador

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Modificación del valor ajustado (volumen de aceite por unidad de tiempo) sin realizar cambios en el dispositivo de regulación	Ninguna.	–
Cambio espontáneo en el dispositivo de regulación	Sí, si se proporciona una protección efectiva del dispositivo de regulación, adaptada al caso particular.	
Desenroscado imprevisto del órgano de ajuste del dispositivo de regulación	Sí, si se proporciona un dispositivo de bloqueo positivo efectivo contra el desenroscado.	
Reventón del cuerpo del filtro o fractura de la tapa, de la fijación o de los elementos de conexión	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales, la disposición en el sistema y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla B.13 – Defectos y exclusiones de defectos – Tratamiento del aire comprimido – Silenciador

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Bloqueo (colmatación) del silenciador	Sí, si el diseño y construcción del elemento del silenciador cumple la observación.	La colmatación del elemento silenciador y/o el aumento de la presión del aire de escape por encima de un cierto valor crítico es muy poco probable si el silenciador tiene un diámetro suficientemente grande y está diseñado para cumplir las condiciones de funcionamiento.

Tabla B.14 – Defectos y exclusiones de defectos – Acumuladores y recipientes a presión

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Fractura/reventón del acumulador/recipiente a presión o de los conectores o deterioro de la rosca de los tornillos de fijación	Sí, si la construcción, la elección del equipo, la elección de los materiales y la disposición en el sistema se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	–

Tabla B.15 – Defectos y exclusiones de defectos – Detectores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Detector defectuoso (véase la observación)	Ninguna.	Los detectores de esta tabla incluyen la captura de señal, el tratamiento y la salida, en particular, para la presión, el caudal, la temperatura, etc.
Modificación de la detección o de las características de salida	Ninguna.	–

Tabla B.16 - Defectos y exclusiones de defectos – Tratamiento de información – Componentes lógicos

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Componente lógico defectuoso (por ejemplo, elementos Y, elementos O, elementos de memoria) debido a, por ejemplo, una modificación de los tiempos de conmutación, un fallo en la conmutación o una conmutación incompleta	Para los defectos y exclusiones de defectos correspondientes, véanse las tablas B.3, B.4 y B.5 y los componentes pertinentes.	–

Tabla B.17 – Defectos y exclusiones de defectos – Tratamiento de información – Temporizadores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Temporizador defectuoso (por ejemplo, elementos contadores y de tiempo, neumáticos y neumáticos/mecánicos)	Sí, en caso de temporizadores sin elementos móviles, por ejemplo, una resistencia fija, si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales (véase la observación) y si se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire comprimido.	Unas condiciones de funcionamiento normales se cumplen cuando se respetan las condiciones establecidas por el fabricante.
Modificación de la detección o de las características de salida		
Reventón del cuerpo o fractura de la tapa o de los elementos de fijación	Sí, si la construcción, el dimensionamiento y la instalación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	–

Tabla B.18 – Defectos y exclusiones de defectos – Tratamiento de información – Convertidores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Convertidor defectuoso [véase la observación 1)]	Sí, en caso de convertidores sin elementos móviles, por ejemplo, una tobera réflex, si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales [véase la observación 2)] y si se proporciona un adecuado tratamiento y filtrado del aire comprimido.	1) Esto cubre, por ejemplo, la conversión de una señal neumática en señal eléctrica, la detección de posición (interruptores de cilindros, toberas réflex), la amplificación de las señales neumáticas. 2) Unas condiciones de funcionamiento normales se cumplen cuando se respetan las condiciones establecidas por el fabricante.
Modificación de la detección o de las características de salida		
Reventón del cuerpo o fractura de la tapa o de los elementos de fijación	Sí, si la construcción, el dimensionamiento y la instalación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	–

ANEXO C (Informativo)**HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS**

Cuando los sistemas hidráulicos se combinan con otras tecnologías, se debería considerar igualmente el anexo C. Cuando los componentes hidráulicos están conectados/mandados eléctricamente, se deberían considerar las listas de defectos apropiadas del anexo D.

NOTA Pueden existir requisitos adicionales en la legislación nacional.

Las tablas C.1 y C.2 presentan los principios fundamentales de seguridad y los principios de seguridad de eficacia probada.

El anexo C de esta edición no incluye lista alguna de componentes de eficacia probada. La característica de “eficacia probada” es específica sobre todo de la aplicación. Los componentes se pueden considerar de “eficacia probada” si cumplen el apartado 6.2.2 de la Norma ISO 13849-1:2006 y los capítulos 5 a 7 de la Norma ISO 4414:2010. Un componente de eficacia probada para unas aplicaciones podría resultar inapropiado para otras.

Las tablas C.3 a C.12 presentan las exclusiones de defecto y los razonamientos seguidos para ello. Para exclusiones adicionales, véase el apartado 4.4.

El instante preciso en el que se produce el defecto puede ser crítico (véase 9.1).

Tabla C.1 – Principios fundamentales de seguridad

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Utilización de materiales adecuados y de un proceso de fabricación adecuado	Selección de material, métodos de fabricación y métodos de tratamiento en relación con, por ejemplo, los esfuerzos, la durabilidad, la elasticidad, la fricción, el desgaste, la corrosión, la temperatura, el fluido hidráulico.
Correcto dimensionamiento y geometría	Considerar, por ejemplo, los esfuerzos, las deformaciones, la fatiga, la rugosidad de la superficie, las tolerancias y el proceso de fabricación.
Adecuada selección, combinación, disposición, montaje e instalación de componentes/sistemas	Aplicar las notas de aplicación del fabricante, por ejemplo, hojas de características de catálogos, instrucciones de instalación, especificaciones, y utilizar buenas prácticas de ingeniería.
Utilización del principio de desenergización	El estado seguro se obtiene por desactivación de energía a todos los dispositivos pertinentes. Véase la principal acción para la parada en el apartado 6.2.11.3 de la Norma ISO 12100:2010. La puesta en marcha del movimiento de un mecanismo se obtiene suministrando energía. Véase la principal acción para la puesta en marcha en el apartado 6.2.11.3 de la Norma ISO 12100:2010. Considerar diferentes modos, por ejemplo, modo de funcionamiento, modo de mantenimiento. Este principio no se debe utilizar en ciertas aplicaciones, por ejemplo, cuando la pérdida de presión hidráulica crea un peligro adicional.
Adecuada fijación	Para la aplicación, por ejemplo, de amarres por tornillo, de uniones, de encolados, de anillos de presión, considerar las notas de aplicación del fabricante. Las sobrecargas se pueden evitar aplicando una tecnología de par de apriete adecuado.
Limitación de la presión	Algunos ejemplos son las válvulas limitadoras de presión, las válvulas reductoras/reguladoras de presión.

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Limitación de la velocidad/reducción de la velocidad	Un ejemplo es la limitación de velocidad de un pistón por una válvula de caudal o un estrangulador.
Evitar de manera suficiente la contaminación del fluido	Considerar la filtración y separación de las partículas sólidas y del agua en el fluido. Considerar también una indicación de la necesidad de un mantenimiento del filtro.
Margen apropiado de los tiempos de conmutación	Considerar, por ejemplo, la longitud de las tuberías, la presión, la capacidad de descarga, la fatiga de los muelles, la fricción, la lubricación, la temperatura/viscosidad, la inercia durante la aceleración y la deceleración, y la combinación de las tolerancias.
Resistencia a las condiciones ambientales	Diseñar el equipo de manera que sea capaz de funcionar en todos los ambientes previstos y en las condiciones adversas previsibles, por ejemplo, de temperatura, de humedad, de vibración, de contaminación. Véase el capítulo 10 y considérense las notas de aplicación/especificaciones del fabricante.
Protección contra una puesta en marcha intempestiva	Considerar la puesta en marcha intempestiva producida por la energía almacenada y por el restablecimiento de la alimentación de energía tras un corte, para diferentes modos, por ejemplo, los modos de funcionamiento, el modo previsto para mantenimiento. Pueden ser necesarios equipos especiales para liberar la energía almacenada. Es necesario considerar de forma separada las aplicaciones especiales (por ejemplo, conservar la energía para los dispositivos de amarre o para mantener la posición).
Simplificación	Evitar componentes innecesarios en los sistemas relativos a la seguridad.
Margen de temperatura adecuado	Considerar en el sistema completo.
Separación	Separar las funciones relativas a la seguridad del resto de funciones.

Tabla C.2 – Principios de seguridad de eficacia probada

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Sobredimensionamiento/coeficiente de seguridad	Los coeficientes de seguridad se establecen en normas o en base a la buena experiencia en aplicaciones relativas a la seguridad.
Posición segura	La parte móvil del componente se mantiene en una de las posiciones posibles por medios mecánicos (la fricción sólo no es suficiente). Es necesario aplicar una fuerza para cambiar de posición.
Fuerza de corte (OFF) aumentada	Una solución puede ser que la relación de superficies sea tal que la fuerza necesaria para desplazar la corredera de una válvula a la posición de seguridad (posición de corte - OFF) sea significativamente superior a la necesaria para desplazar la corredera a la posición de apertura - ON (un coeficiente de seguridad).
Válvula cerrada por presión de trabajo	Ejemplos: válvulas de asiento y de cartucho. Considerar cómo aplicar la presión de trabajo de modo que se mantenga la válvula cerrada incluso si, por ejemplo, se rompe el muelle que cierra la válvula.
Acción mecánica positiva	La acción mecánica positiva se utiliza para las partes móviles de los componentes hidráulicos, véase la tabla A.2.
Elementos múltiples	Véase la tabla A.2.
Utilización de muelles de eficacia probada	Véase la tabla A.2.

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Limitación de la velocidad/reducción de la velocidad por resistencia a un flujo dado	Ejemplos: orificios y estranguladores fijos.
Limitación de fuerza/reducción de fuerza	Esto se puede obtener por medio de una válvula limitadora de presión de eficacia probada que esté, por ejemplo, equipada con un muelle de eficacia probada, dimensionado y seleccionado correctamente.
Margen de las condiciones de utilización apropiado	Se debería considerar la posibilidad de limitar las condiciones de utilización, por ejemplo, margen de presiones, margen del caudal y de la temperatura.
Control del estado del fluido	Considerar un nivel alto de filtración y separación de las partículas sólidas y del agua en el fluido. Considerar igualmente el estado químico/físico del fluido. Considerar la indicación de la necesidad de un mantenimiento del filtro.
Solapamiento positivo suficiente en las válvulas de émbolo	El solapamiento positivo asegura la función de parada e impide los movimientos no permitidos.
Histéresis limitada	Por ejemplo, el aumento de fricción incrementa la histéresis. La combinación de las tolerancias influye igualmente en la histéresis.

Tabla C.3 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas distribuidoras

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Modificación de los tiempos de conmutación	Sí, en caso de acción mecánica positiva (véase la tabla A.2) de los elementos móviles, siempre que la fuerza de accionamiento sea suficientemente grande; o, respecto a la no-apertura de un tipo de válvula de cartucho de diseño especial, cuando se utiliza con al menos otra válvula, para mandar el caudal principal del fluido [véase la observación 1)].	1) Un tipo de válvula de cartucho de diseño especial se obtiene si: – la superficie activa que sirve para iniciar el movimiento de conmutación relativo a la seguridad es al menos el 90% de la superficie total del elemento móvil (cartucho), – la presión de mando efectiva sobre la superficie activa puede ser aumentada hasta la presión máxima de trabajo (de acuerdo con el apartado 3.2.429 de la Norma EN 5598:2008) de acuerdo con el comportamiento de la válvula de asiento en cuestión, – la presión de mando efectiva sobre la superficie opuesta a la superficie activa del elemento móvil se reduce a un valor muy pequeño comparado con la presión máxima de trabajo, por ejemplo, la presión de retorno en el caso de válvulas de descarga rápida, o la presión de alimentación en caso de válvulas de aspiración/ llenado, – el elemento móvil (cartucho) está provisto de ranuras de equilibrado periféricas, y – la(s) válvula(s) que pilota(n) la válvula de asiento y ésta última están diseñadas en un mismo bloque colector (es decir, sin mangueras flexibles y tuberías para la conexión de estas válvulas).
No conmuta (agarrotamiento en la posición cero o en la posición final) o conmutación incompleta (agarrotamiento en una posición intermedia cualquiera)	Sí, en caso de acción mecánica positiva (véase la tabla A.2) de los elementos móviles, siempre que la fuerza de accionamiento sea suficientemente grande; o, respecto a la no-apertura de un tipo de válvula de cartucho de diseño especial, cuando se utiliza con al menos otra válvula, para mandar el caudal principal del fluido [véase la observación 1)].	

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Cambio espontáneo de la posición de conmutación inicial (sin señal de entrada)	Sí, en caso de acción mecánica positiva (véase la tabla A.2) de los elementos móviles, siempre que la fuerza de mantenimiento sea suficientemente grande; o si se utilizan muelles de eficacia probada (véase la tabla A.2) y se aplican unas condiciones de instalación y funcionamiento normales [véase la observación 2)]; o, respecto a la no-apertura de un tipo de válvula de cartucho de diseño especial, cuando se utiliza con al menos otra válvula, para mandar el caudal principal del fluido [véase la observación 1)] y se aplican unas condiciones de instalación y de funcionamiento normales [véase la observación 2)].	2) Unas condiciones de instalación y funcionamiento normales, se aplican cuando: – se tienen en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante, – el peso del elemento móvil no actúa en un sentido desfavorable, en términos de seguridad, por ejemplo, instalación horizontal, – ninguna fuerza de inercia especial afecta a los elementos móviles, por ejemplo, la dirección del movimiento tiene en cuenta la orientación de las partes móviles de la máquina, y – no se produce ninguna condición de esfuerzo extremo por vibraciones y golpes.
Fugas	Sí, en caso de válvulas de asiento, si se aplican unas condiciones de instalación y funcionamiento normales [véase la observación 3)] y se proporciona un sistema de filtrado adecuado.	Unas condiciones de instalación y funcionamiento normales se aplican cuando se tienen en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante.
Modificación del caudal de fuga tras un largo periodo de uso	Ninguna.	—
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del/de los elemento(s) móvil(es) así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	
Para las servoválvulas y las válvulas proporcionales: defectos hidráulicos que producen comportamientos incontrolados	Sí, en caso de servoválvulas y válvulas proporcionales si se pueden evaluar, en términos de seguridad técnica, como válvulas distribuidoras de mando convencionales debido a su diseño y construcción.	
Si las funciones de mando se realizan con varias válvulas de una sola función, entonces se debería efectuar un análisis de defectos para cada válvula. Se debería aplicar el mismo procedimiento en el caso de válvulas pilotadas.		

Tabla C.4 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas de cierre (seccionamiento), válvulas antirretorno, válvulas selectoras de circuito, etc.

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Modificación de los tiempos de conmutación	Ninguna.	–
No apertura, apertura incompleta, no cierre o cierre incompleto (agarrotamiento en una posición extrema o en una posición intermedia cualquiera)	Sí, si el sistema de guiado del/de los elemento(s) móvil(es) está diseñado de manera similar al de las válvulas de asiento de bola no pilotadas, sin sistema de amortiguación (véase la observación) y si se utilizan muelles de eficacia probada (véase la tabla A.2).	En las válvulas de asiento de bola no pilotadas sin sistema de amortiguación, el sistema de guiado se diseña generalmente de manera que los agarrotamientos del elemento móvil son muy poco probables.
Cambio espontáneo de la posición de conmutación inicial (sin señal de entrada)	Sí, para unas condiciones de instalación y funcionamiento normales (véase la observación) y si hay una fuerza de cierre suficiente en relación con la presión y superficies existentes.	Unas condiciones de instalación y funcionamiento normales se cumplen cuando: – se respetan las condiciones establecidas por el fabricante, y – ninguna fuerza de inercia particular afecta a los elementos móviles, por ejemplo, la dirección del movimiento tiene en cuenta la orientación de las partes móviles de la máquina, y – no se produce ninguna condición de esfuerzo extremo por vibraciones y golpes.
Para las válvulas selectoras de circuito: cierre simultáneo de las dos conexiones de entrada	Sí, si debido a la construcción y diseño del elemento móvil, este cierre simultáneo es muy poco probable.	–
Fugas	Sí, si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales (véase la observación) y se proporciona un adecuado sistema de filtración.	Unas condiciones de funcionamiento normales se aplican cuando se tienen en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante.
Modificación del caudal de fuga tras un largo periodo de uso	Ninguna.	–
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del/de los elemento(s) móvil(es) así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla C.5 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas reguladoras de caudal

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Modificación del caudal sin realizar cambios en el dispositivo de regulación	Sí, en caso de válvulas de caudal sin partes móviles [véase la observación 1)], por ejemplo, válvulas de estrangulación, si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales [véase la observación 2)] y se proporciona un adecuado sistema de filtración (véase la observación 3).	1) El dispositivo de regulación no se considera parte móvil. Las modificaciones de caudal debidas a modificaciones en la diferencia de presión y la viscosidad están limitadas físicamente en este tipo de válvula y no se contemplan en el defecto asumido.
Modificación del caudal en caso de orificios y toberas circulares no regulables	Sí, si el diámetro es $> 0,8$ mm, se aplican unas condiciones de funcionamiento normales [véase la observación 2)] y se proporciona un adecuado sistema de filtración.	2) Unas condiciones de funcionamiento normales se cumplen cuando se respetan las condiciones establecidas por el fabricante. 3) Cuando en la válvula de caudal esté integrada una válvula antirretorno es necesario tener en cuenta, además, las hipótesis de defecto propias de la válvula antirretorno.
En caso de válvulas de caudal proporcionales: modificación en el caudal debido a un cambio imprevisto en el valor ajustado	Ninguna.	—
Cambio espontáneo en el dispositivo de regulación	Sí, cuando existe una protección efectiva del dispositivo de regulación adaptada al caso particular, basada en la(s) especificación(es) de seguridad técnica(s).	
Aflojamiento (desenroscado) imprevisto del/de los órgano(s) de ajuste del dispositivo de regulación	Sí, si se proporciona un dispositivo de bloqueo positivo efectivo contra el aflojamiento (desenroscado).	
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del/de los elemento(s) móvil(es) así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla C.6 – Defectos y exclusiones de defectos – Válvulas de presión (válvulas limitadoras de presión)

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
No apertura o apertura insuficiente (en el espacio y en el tiempo) cuando se sobrepasa la presión ajustada (agarrotamiento o movimiento lento del elemento móvil) [véase la observación 1)]	Sí, respecto a la no-apertura de un tipo de válvula de cartucho de diseño especial, cuando se utiliza con al menos otra válvula, para mandar el caudal principal del fluido (véase la observación 1) de la tabla C.3); o, si el sistema de guiado del/de los elemento(s) móvil(es) es similar al de las válvulas de asiento de bola no pilotadas sin sistema de amortiguación [véase la observación 2)] y si se utilizan muelles de eficacia probada (véase la tabla A.2).	1) Este defecto se aplica sólo cuando la válvula de presión se utiliza en aplicaciones de fuerza, por ejemplo, sujeción, y para el mando de movimientos peligrosos, como la suspensión de cargas. Este defecto no se aplica a la función que realizan normalmente este tipo de válvulas en los sistemas hidráulicos, por ejemplo, limitación de presión, reducción de presión. 2) En las válvulas de asiento de bola no pilotadas sin sistema de amortiguación, el sistema de guiado se diseña generalmente de manera que los agarrotamientos del elemento móvil son muy poco probables.
No cierre o cierre insuficiente (en el espacio y en el tiempo) si la presión cae por debajo del valor ajustado (agarrotamiento o movimiento lento del elemento móvil) [véase la observación 1)]	Sí, en el caso de válvulas limitadoras de presión de alivio accionadas directamente, si el/los muelle(s) instalado(s) es/son de eficacia probada (véase la tabla A.2).	
Modificación del comportamiento a nivel de la regulación de presión sin realizar cambios en el dispositivo de regulación [véase la observación 1)]	Ninguna.	
En caso de válvulas de presión proporcionales: modificación del comportamiento a nivel de la regulación de presión debido a un cambio imprevisto en el valor ajustado [véase la observación 1)]	Ninguna.	
Cambio espontáneo en el dispositivo de regulación	Sí, cuando existe una protección efectiva del dispositivo de regulación, adaptada al caso particular, en relación con las especificaciones de seguridad técnicas (por ejemplo, precinto de plomo).	—
Desenroscado imprevisto del órgano de ajuste del dispositivo de regulación	Sí, si se proporciona un dispositivo de bloqueo positivo efectivo que impide el desenroscado.	
Fugas	Sí, para las válvulas de asiento si se aplican unas condiciones de funcionamiento normales (véase la observación) y si se proporciona un adecuado sistema de filtración.	Unas condiciones de funcionamiento normales se aplican cuando se tienen en cuenta las condiciones establecidas por el fabricante.
Modificación del caudal de fuga tras un largo periodo de uso	Ninguna.	—
Reventón del cuerpo de la válvula o rotura del(de los) elemento(s) móvil(es) así como la fractura/rotura de los tornillos de montaje o del cuerpo	Sí, si la construcción, dimensionamiento e instalación están de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla C.7 – Defectos y exclusiones de defectos – Tuberías metálicas

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Reventón y fuga	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	—
Fallo a nivel de conector (por ejemplo, desgarro, fuga)	Sí, si se utilizan uniones soldadas, o bridas soldadas, o uniones abocardadas y el dimensionamiento, la elección de materiales, la fabricación, la configuración y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	—
Obstrucción (bloqueo)	Sí, para las tuberías del circuito de potencia y para las tuberías de medida y de mando si el diámetro nominal es ≥ 3 mm.	

Tabla C.8 – Defectos y exclusiones de defectos – Mangueras flexibles

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Reventón, agrietamiento en el elemento de unión y fuga	Ninguna.	—
Obstrucción (bloqueo)	Sí, para las tuberías flexibles del circuito de potencia y para las tuberías flexibles de medida y de mando si el diámetro nominal es ≥ 3 mm.	

Tabla C.9 – Defectos y exclusiones de defectos – Conectores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Reventón, rotura de tornillos o deterioro de la rosca	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales, la fabricación, la configuración y la conexión a las tuberías y/o a los componentes de tecnología de fluidos se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	—
Fugas (pérdida de estanquidad)	Ninguna (véase la observación).	Debido al desgaste, al envejecimiento, al deterioro de la elasticidad, etc., es imposible excluir defectos tras un largo periodo de tiempo. No se asume la ocurrencia de un gran fallo repentino de estanquidad.
Obstrucción (bloqueo)	Sí, para aplicaciones en el circuito de potencia y para conectores de los circuitos de medida y de mando si el diámetro nominal es ≥ 3 mm.	—

Tabla C.10 – Defectos y exclusiones de defectos – Filtros

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Colmatado del elemento filtrante	Ninguna.	—
Rotura del elemento filtrante	Sí, si el elemento filtrante es suficientemente resistente a la presión y se proporciona una válvula de derivación automática (bypass) efectiva o un control de la contaminación efectivo.	
Fallo de la válvula de derivación automática	Sí, si el sistema de guiado de la válvula de derivación automática es similar al de las válvulas de asiento de bola no pilotadas sin sistema de amortiguación (véase la tabla C.4) y si se utilizan muelles de eficacia probada (véase la tabla A.2).	
Fallo del indicador o del dispositivo de control del estado del filtro	Ninguna.	
Reventón del cuerpo del filtro o fractura de la tapa o de los elementos de conexión	Sí, si el dimensionamiento, la elección de materiales, la disposición en el sistema y la fijación se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	

Tabla C.11 – Defectos y exclusiones de defectos – Almacenamiento de energía

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Fractura/reventón del recipiente de almacenamiento de energía, o de los conectores, o de los tornillos de la tapa, así como el deterioro de la rosca de los tornillos	Sí, si la construcción, la elección del equipo, la elección de los materiales y la instalación en el sistema se han realizado de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería.	—
Fuga en el elemento separador entre el gas y el fluido de funcionamiento	Ninguna	
Fallo/rotura del elemento separador entre el gas y el fluido de funcionamiento	Sí, en caso de almacenamientos cilindro/pistón (véase la observación).	No se asume la ocurrencia de una gran fuga repentina.
Fallo de la válvula de carga en el lado del gas	Sí, si la válvula de carga se instala de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería y si se proporciona una protección adecuada contra las influencias externas.	—

Tabla C.12 – Detectores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Detector defectuoso (véase la observación)	Ninguna.	Los detectores de esta tabla incluyen la captura de señal, el tratamiento y la salida, en particular, para la presión, el caudal y la temperatura.
Modificación de detección o de las características de salida	Ninguna.	—

ANEXO D (Informativo)**HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS**

Cuando los sistemas eléctricos se combinan con otras tecnologías, se debería considerar igualmente el anexo D.

Al proceso de validación se aplican las condiciones ambientales de la Norma IEC 60204-1. Si se especifican otras condiciones ambientales, se deberían también tener en cuenta.

Las tablas D.1 y D.2 presentan los principios fundamentales de seguridad y los principios de seguridad de eficacia probada.

Los componentes presentados en la tabla D.3 se consideran de “eficacia probada” si responden a la descripción dada en el apartado 6.2.4 de la Norma ISO 13849-1:2006. Las normas que se citan en la tabla D.3 pueden demostrar su conveniencia y fiabilidad para una aplicación particular. Un componente de eficacia probada para ciertas aplicaciones puede resultar inapropiado para otras.

NOTA Los componentes electrónicos complejos, tales como los controladores lógicos programables (PLCs), los microprocesadores y los circuitos integrados de aplicación específica, no se pueden considerar componentes de “eficacia probada”.

El apartado D.2 y las tablas D.4 a D.18 presentan las exclusiones de defecto y los razonamientos seguidos para ello. Para exclusiones adicionales, véase el apartado 4.4.

Para la validación, se deberían considerar tanto los defectos permanentes como las perturbaciones transitorias.

El instante preciso en el que se produce el defecto puede ser crítico (véase 9.1).

Tabla D.1 – Principios fundamentales de seguridad

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Utilización de materiales adecuados y de un proceso de fabricación adecuado	Selección de material, métodos de fabricación y métodos de tratamiento en relación con, por ejemplo, los esfuerzos, la durabilidad, la elasticidad, la fricción, el desgaste, la corrosión, la temperatura, la conductividad, la rigidez dieléctrica.
Correcto dimensionamiento y geometría	Considerar, por ejemplo, los esfuerzos, las deformaciones, la fatiga, la rugosidad de la superficie, las tolerancias, el proceso de fabricación.
Adecuada selección, combinación, disposición, montaje e instalación de componentes/sistemas	Aplicar las notas de aplicación del fabricante, por ejemplo, hojas de características de catálogos, instrucciones de instalación, especificaciones, y utilizar las buenas prácticas de ingeniería.
Correcta protección equipotencial	Un lado del circuito de mando, un borne de la bobina de cada dispositivo de mando electromagnético o un borne de cualquier otro dispositivo eléctrico está conectado al circuito de protección equipotencial (véase 9.4.3.1 de la Norma IEC 60204-1:2005).
Control de aislamiento	Utilizar un dispositivo de control de aislamiento que indique un defecto a tierra, o bien interrumpa automáticamente el circuito después de un defecto a tierra (véase 6.3.3 de la Norma IEC 60204-1:2005).

Principios fundamentales de seguridad	Observaciones
Utilización de la desenergización	Un estado seguro se obtiene desenergizando todos los dispositivos pertinentes, por ejemplo, utilizando contactos normalmente cerrados (NC) para las entradas (pulsadores e interruptores de posición) y contactos normalmente abiertos (NA) para relés (véase también 6.2.11.3 de la Norma ISO 12100:2010). En algunas aplicaciones pueden existir excepciones, por ejemplo, cuando la pérdida de la alimentación eléctrica crea un peligro adicional. Pueden ser necesarias funciones de retardo temporizado para obtener un estado seguro del sistema (véase 9.2.2 de la Norma IEC 60204-1:2005).
Supresión de los transitorios	Utilizar un dispositivo de supresión (RC, diodo, varistor) en paralelo con la carga, pero no en paralelo con los contactos. NOTA Un diodo aumenta el tiempo de desconexión.
Reducción del tiempo de respuesta	Minimizar los tiempos de desenergización de los componentes de conmutación.
Compatibilidad	Utilizar componentes compatibles con las tensiones e intensidades que se emplean.
Resistencia a las condiciones ambientales	Diseñar el equipo de manera que sea capaz de funcionar en todos los ambientes previstos y en las condiciones adversas previsibles, por ejemplo, de temperatura, de humedad, de vibración, de interferencia electromagnética (EMI) (véase el capítulo 10).
Fijación firme de los dispositivos de entrada	Fijar los dispositivos de entrada, por ejemplo, los interruptores de enclavamiento, los interruptores de posición, los interruptores de fin de carrera, los interruptores de proximidad, de manera que la tolerancia de posición, de alineamiento y de conmutación se mantenga bajo todas las condiciones previstas, por ejemplo, de vibraciones, de desgaste normal, de penetración de cuerpos extraños, de temperatura. Véase el capítulo 5 de la Norma ISO 14119:1998.
Protección contra una puesta en marcha intempestiva	Impedir la puesta en marcha intempestiva, por ejemplo, después del restablecimiento de la alimentación de energía tras un corte (véanse 6.2.11.4 de la Norma ISO 12100:2010 y las Normas ISO 14118 e IEC 60204-1).
Protección del circuito de mando	El circuito de mando debería ser protegido de acuerdo con los apartados 7.2 y 9.1.1 de la Norma IEC 60204-1:2005.
Conmutación secuencial de los circuitos con contactos en serie de señales redundantes	Para evitar el fallo de modo común por soldadura de ambos contactos, el cierre y la apertura no se produce simultáneamente, de manera que un contacto siempre conmuta sin corriente.

Tabla D.2 – Principios de seguridad de eficacia probada

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Unión mecánica positiva entre contactos	Utilizar contactos con unión mecánica positiva, por ejemplo, para la función de control en los sistemas de Categoría 2, 3 y 4 (véase la Norma EN 50205, el anexo F de la Norma IEC 60947-4-1:2001 y el anexo L de la Norma IEC 60947-5-1:2003 + A1:2009).

Principios de seguridad de eficacia probada	Observaciones
Evitar defectos en los cables	Para evitar cortocircuitos entre dos conductores adyacentes: – utilizar cables blindados en los que cada conductor está blindado separadamente y cada blindaje está conectado al circuito de protección; o – en caso de cables planos, utilizar un conductor conectado a tierra entre cada conductor de señal.
Distancia de separación	Utilizar una distancia de separación suficiente entre los bornes, los componentes y el cableado para evitar conexiones imprevistas.
Limitación de la energía	Utilizar un condensador para suministrar una cantidad de energía finita, por ejemplo, en una aplicación con temporizador.
Limitación de los parámetros eléctricos	Limitar la tensión, la intensidad, la energía o la frecuencia para restringir el movimiento, por ejemplo, una limitación de par, un mando sensitivo con desplazamiento/tiempo limitado, una velocidad reducida, a fin de evitar un estado inseguro.
Evitar estados indefinidos	Evitar los estados indefinidos en el sistema de mando. Diseñar y construir el sistema de mando de manera que, durante la utilización normal y todas las condiciones de utilización que se pueden esperar, se pueda prever su estado [por ejemplo, su(s) salida(s)].
Acción mecánica positiva	El movimiento es directamente transmitido por la forma (y no por la fuerza) sin elementos elásticos, por ejemplo, muelle entre el auxiliar de mando del interruptor y los contactos (véanse el apartado 5.1 de la Norma ISO 14119:1998 y el apartado 6.2.5 de la Norma ISO 12100:2010).
Orientación del modo de fallo	En la medida de lo posible, el dispositivo/circuito debería fallar a un estado seguro o a una condición segura.
Modo de fallo orientado	Los componentes o sistemas con modo de fallo orientado deberían ser utilizados siempre que fuera posible (véase 6.2.12.3 de la Norma ISO 12100:2010).
Sobredimensionamiento	Rebajar las condiciones de funcionamiento de los componentes respecto a su capacidad cuando se utilizan en circuitos de seguridad, por ejemplo, por los siguientes medios: – la intensidad que pasa a través de los contactos de conmutación debería ser menor que la mitad de su intensidad asignada; – la frecuencia de conmutación debería ser menor que la mitad de su valor asignado; y – el número total de operaciones de conmutación previsto no debería ser mayor del 10% de la durabilidad eléctrica del dispositivo. NOTA La reducción de la capacidad normal puede depender del razonamiento seguido en el diseño.
Minimizar la posibilidad de defectos	Separar las funciones relativas a la seguridad del resto de funciones.
Equilibrio entre complejidad/simplicidad	Se debería buscar un equilibrio entre: – la complejidad para llegar a tener un mando mejor; y – la simplicidad para tener una fiabilidad mejor.

Tabla D.3 – Componentes de eficacia probada

Componentes de eficacia probada	Condiciones suplementarias para ser de “eficacia probada”	Norma o especificación
Interruptor con maniobra positiva de apertura (acción de apertura directa), por ejemplo: – botón pulsador, – interruptor de posición, – selector de levas, por ejemplo, para la selección del modo de funcionamiento	–	Anexo K de la Norma IEC 60947-5-1:2003
Dispositivo de parada de emergencia	–	Norma ISO 13850 Norma IEC 60947-5-5
Fusible	–	Norma IEC 60269-1
Interruptor automático	–	Norma IEC 60947-2
Interruptores, seccionadores	–	Norma IEC 60947-3
Interruptor diferencial/DID (detección de intensidad de defecto)	–	Anexo B de la Norma IEC 60947-2:2006
Contactor principal	De eficacia probada sólo si: a) se tienen en cuenta otras influencias, por ejemplo, las vibraciones, b) los fallos se evitan por métodos apropiados, por ejemplo, el sobredimensionamiento (véase la tabla D.2), c) la intensidad de la carga se limita con un dispositivo de protección térmico, y d) los circuitos están protegidos contra cortocircuitos con un dispositivo de protección contra sobrintensidades. NOTA No es posible la exclusión de defectos.	Norma IEC 60947-4-1
Aparatos (o material) de conexión de mando y de protección (ACP)	–	Norma IEC 60947-6-2
Contactor auxiliar (por ejemplo, relé contactor)	De eficacia probada sólo si: a) se tienen en cuenta otras influencias, por ejemplo, las vibraciones, b) hay una acción de energización positiva, c) los fallos se evitan por métodos apropiados, por ejemplo, el sobredimensionamiento (véase la tabla D.2), d) la intensidad de los contactos se limita con un fusible o un interruptor automático para evitar la soldadura de los contactos, y e) los contactos poseen guiado mecánico positivo cuando se utilizan para control. NOTA No es posible la exclusión de defectos.	Norma EN 50205 Norma IEC 60947-5-1 Anexo F de la Norma IEC 60947-4-1:2001

Componentes de eficacia probada	Condiciones suplementarias para ser de “eficacia probada”	Norma o especificación
Relé	De eficacia probada sólo si: a) se tienen en cuenta otras influencias, por ejemplo, las vibraciones, b) hay una acción de energización positiva, c) los fallos se evitan por métodos apropiados, por ejemplo, el sobredimensionamiento (véase la tabla D.2), y d) la intensidad de los contactos se limita con un fusible o interruptor automático para evitar la soldadura de los contactos. NOTA No es posible la exclusión de defectos.	Norma IEC 61810-1 Norma IEC 61810-2
Transformador	—	Norma IEC 61558
Cable	El cableado exterior a la envolvente debería estar protegido contra daños mecánicos (que incluyen, por ejemplo, las vibraciones o el retorcido).	Capítulo 12 de la Norma IEC 60204-1:2005.
Base y clavija	—	De acuerdo con una norma eléctrica pertinente para la aplicación. Para enclavamientos, véase también la Norma ISO 14119.
Termostato	—	Para la parte eléctrica, véase la Norma EN 60730-1.
Presostato	—	Para la parte eléctrica, véase Norma IEC 60947-5-1. Para la parte bajo presión, véanse los anexos B y C.
Electroválvula	—	—

D.2 Exclusión de defectos

D.2.1 Generalidades

Una exclusión de defectos sólo es válida si las partes funcionan dentro de sus márgenes especificados.

D.2.2 Filamentos de estaño *tin whiskers*

Si se aplican procesos y productos libres de plomo, pueden producirse cortocircuitos eléctricos debido al crecimiento de filamentos de estaño. Esta posibilidad se debería considerar y evaluar cuando se aplica la exclusión del defecto de “cortocircuito...” en cualquier componente. Por ejemplo, si el riesgo de crecimiento de filamentos de estaño se considera alto, la exclusión del defecto de “cortocircuito de una resistencia” es inútil, ya que se tiene que considerar un cortocircuito entre los contactos de este componente.

NOTA 1 El crecimiento de filamentos de estaño es un fenómeno principalmente relacionado con los acabados en estaño brillante puro. Las protusiones como agujas pueden crecer varios centenares de micrómetros en longitud y causar cortocircuitos eléctricos. La teoría predominante es que los filamentos son producidos por una acumulación de tensión compresiva en los recubrimientos de estaño.

NOTA 2 Las referencias [34] y [35] pueden ser de ayuda para la evaluación del fenómeno.

NOTA 3 No se ha informado de filamentos en placas de circuito impreso por ahora. Las pistas generalmente son de cobre sin revestimiento de estaño. Los nodos se pueden revestir con una aleación de estaño, pero el proceso de producción parece no estimular la susceptibilidad al crecimiento de filamentos.

D.2.3 Cortocircuitos en elementos montados en placas de circuito impreso (PCB)

Los cortocircuitos de los elementos que se montan en placas de circuito impreso (PCB) sólo se pueden excluir si se utiliza la exclusión del defecto de “cortocircuito entre dos pistas/nodos adyacentes”, descrito en la tabla D.5.

D.2.4 Exclusiones de defectos y circuitos integrados

Como no se pueden excluir los defectos que pueden causar el disfuncionamiento de un circuito integrado (véanse las tablas D.20 y D.21), un único defecto puede conducir a la pérdida de la función de seguridad (incluidos su comprobación/ensayo) implementada en un único circuito integrado. Consecuentemente, es altamente improbable que la funcionalidad multicanal necesaria para los requisitos de tolerancia a defectos y/o la detección de defectos de las categorías 2, 3 y 4 se pueda conseguir utilizando un único circuito integrado, a menos que satisfaga los requisitos de arquitectura especiales del anexo E de la Norma IEC 61508-2:2010.

Tabla D.4 – Defectos y exclusiones de defectos – Conductores/cables

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Cortocircuito entre dos conductores cualesquiera	Cortocircuito entre conductores que están: – conectados permanente (fijados) y protegidos contra daños externos, por ejemplo, por conductos para cables, blindaje, – en cables multipolares separados, – en el interior de una envolvente (véase la observación), o – protegidos individualmente por un blindaje conectado a tierra.	Siempre que los conductores y la envolvente cumplan los requisitos correspondientes (véase la Norma IEC 60204-1).
Cortocircuito de un conductor cualquiera con una parte conductora expuesta o con tierra o con el conductor de protección equipotencial	Cortocircuitos entre un conductor y cualquier parte conductora expuesta en el interior de una envolvente eléctrica (véase la observación).	
Circuito abierto de un conductor cualquiera	Ninguna.	—

Tabla D.5 – Defectos y exclusiones de defectos – Tarjetas de circuito impreso/conjuntos

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Cortocircuito entre dos pistas/nodos adyacentes	Cortocircuito entre conductores adyacentes de acuerdo con las observaciones.	Como material base se utiliza como mínimo EP GC, de acuerdo con la Norma IEC 60893-1. Las líneas de fuga y las distancias en el aire están dimensionadas al menos de acuerdo con la Norma IEC 60664-5 (IEC 60664-1 para distancias mayores que 2 mm), con un grado de contaminación 2/sobretensión de categoría III; si ambas pistas están alimentadas por una fuente de alimentación SEL/PELV, se aplica un grado de contaminación 2/sobretensión de categoría II con una distancia en el aire mínima de 0,1 mm. La tarjeta ensamblada está montada en una envolvente que la protege contra la contaminación conductora, por ejemplo, una envolvente con una protección de al menos IP54, y la(s) cara(s) impresa(s) está(n) cubierta(s) con un barniz resistente al envejecimiento o con una capa protectora que recubre todas las pistas conductoras. NOTA 1 La experiencia ha mostrado que las máscaras de soldadura son eficaces como capa protectora. NOTA 2 Una capa protectora adicional de acuerdo con la Norma IEC 60664-3 puede reducir las distancias de las líneas de fuga y las distancias en el aire.
Circuito abierto de cualquier pista	Ninguna.	—

Tabla D.6 – Defectos y exclusiones de defectos – Bloques de bornes

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Cortocircuito entre bornes adyacentes	Cortocircuito entre bornes adyacentes de acuerdo con las observaciones 1) o 2).	1) Los bornes y conexiones utilizados son conformes con las Normas IEC 60947-7-1 o IEC 60947-7-2 y se cumplen los requisitos del apartado 13.1.1 de la Norma IEC 60204-1:2006. 2) El diseño por sí mismo asegura que se evitan los cortocircuitos, por ejemplo, modelando un tubo de plástico sobre el punto de conexión.
Circuito abierto de bornes individuales	Ninguna.	—

Tabla D.7 – Defectos y exclusiones de defectos – Conector multipolar

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Cortocircuito entre dos polos adyacentes cualesquiera	Cortocircuito entre polos adyacentes de acuerdo con la observación. Si el conector se monta en una PCB, se aplican las consideraciones de exclusión de defecto de la tabla D.5.	Utilizando casquillos o cualquier otro medio apropiado para los cables multifilares. Las líneas de fuga y las distancias en el aire y todos los intersticios deberían estar dimensionados al menos de acuerdo con la Norma IEC 60664-1, con una sobretensión de categoría III.
Conector intercambiado o incorrectamente montado cuando no se impide por medios mecánicos	Ninguna.	—
Cortocircuito de cualquier conductor (véase la observación) con tierra o una parte conductora o con el conductor de protección equipotencial	Ninguna.	El alma del cable se considera como una parte del conector multipolar.
Circuito abierto de un polo del conector	Ninguna.	—

Tabla D.8 – Defectos y exclusiones de defectos – Interruptores – Interruptor de posición electromecánico, interruptor accionado manualmente (por ejemplo, botón pulsador, órgano de accionamiento de rearme, interruptor con encapsulado DIP, contactos que funcionan magnéticamente, interruptor de lengüetas de contacto flexibles (reed), presostatos, termostatos)

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
El contacto no se cierra	Los dispositivos sensibles a la presión de acuerdo con la Norma ISO 13856.	—
El contacto no se abre	Los contactos de acuerdo con el anexo K de la Norma IEC 60947-5-1:2003 se supone que abren.	—
Cortocircuito entre contactos adyacentes aislados el uno del otro	Los cortocircuitos se pueden excluir para los interruptores de acuerdo con Norma IEC 60947-5-1 (véase la observación).	Las partes conductoras que se aflojan no deberían ser capaces de producir cortocircuitos entre contactos.
Cortocircuito simultáneo entre los tres bornes de contactos de conmutadores	Los cortocircuitos simultáneos se pueden excluir para los interruptores de acuerdo con la Norma IEC 60947-5-1 (véase la observación).	
Para PL e, no se admite una exclusión de defectos para los aspectos mecánicos (por ejemplo, la unión mecánica entre un actuador y un elemento de contacto) y eléctricos. En este caso, es necesaria la redundancia. Para dispositivos de parada de emergencia de acuerdo con la Norma IEC 60947-5-5, se permite una exclusión de defectos para los aspectos mecánicos si se considera un número máximo de operaciones.		
NOTA Las listas de defectos para los aspectos mecánicos se consideran en el anexo A.		

Tabla D.9 – Defectos y exclusiones de defectos – Interruptores – Dispositivos electromecánicos (por ejemplo, relés, contactores auxiliares)

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Todos los contactos permanecen en la posición de energización cuando se desenergiza la bobina (por ejemplo, debido a un defecto mecánico)	Ninguna.	—
Todos los contactos permanecen en la posición de desenergización cuando se aplica tensión a la bobina (por ejemplo, debido a un defecto mecánico, un circuito abierto de la bobina)	Ninguna.	
El contacto no se abre	Ninguna.	
El contacto no se cierra	Ninguna.	
Cortocircuito simultáneo entre los tres bornes de un contacto conmutador	El cortocircuito simultáneo se puede excluir si se tienen en cuenta las observaciones.	Las líneas de fuga y las distancias en el aire están dimensionadas al menos de acuerdo con la Norma IEC 60664-1, con al menos un grado de contaminación 2/sobretensión de categoría III. Las partes conductoras que se aflojan no pueden producir cortocircuitos entre los contactos y la bobina.
Cortocircuito entre dos pares de contactos y/o entre los contactos y los bornes de la bobina	El cortocircuito se puede excluir si se tienen en cuenta las observaciones.	
Cierre simultáneo de contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados	El cierre simultáneo se puede excluir si se tiene en cuenta la observación.	Se utilizan contactos accionados positivamente (o con unión mecánica) (véase el anexo L de la Norma IEC 60947-5-1:2003).

Tabla D.10 – Defectos y exclusiones de defectos – Interruptores – Interruptores de proximidad

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Baja resistencia permanente en la salida	Ninguna (véase la observación).	Véase la Norma IEC 60947-5-3.
Alta resistencia permanente en la salida	Ninguna (véase la observación).	Las medidas para prevenir el defecto se deberían describir.
Interrupción de la alimentación	Ninguna.	—
No funcionamiento del interruptor por causa de un defecto mecánico	No funcionamiento por causa de un defecto mecánico cuando se tiene en cuenta la observación.	Las distintas partes del interruptor deberían estar bien fijadas. Véase el anexo A para los aspectos mecánicos.
Cortocircuito entre los tres bornes de un interruptor conmutador	Ninguna.	—

Tabla D.11 – Defectos y exclusiones de defectos – Interruptores – Electroválvulas

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
No se energiza	Ninguna.	—
No se desenergiza	Ninguna.	
NOTA Las listas de defectos para los aspectos mecánicos de las válvulas neumáticas e hidráulicas se consideran en los anexos B y C respectivamente.		

Tabla D.12 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes eléctricos discretos – Transformadores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto de un arrollamiento	Ninguna	–
Cortocircuito entre arrollamientos diferentes	El cortocircuito entre arrollamientos diferentes se puede excluir si se tienen en cuenta las observaciones 1) y 2).	1) Se deberían cumplir los requisitos de las partes pertinentes de la Norma IEC 61558.
Cortocircuito en un arrollamiento	El cortocircuito en un arrollamiento se puede excluir si se tiene en cuenta la observación 1).	2) Para los arrollamientos diferentes se aplica un aislamiento doble o reforzado o una pantalla protectora. Se aplican los ensayos de acuerdo con el capítulo 18 de la Norma IEC 61558-1:2005. Las tensiones de ensayo apropiadas vienen indicadas en la tabla 8a) de la Norma IEC 61558-1:2005.
Modificación de la proporción de las espiras efectivas (relación de transformación)	La modificación de la relación de transformación se puede excluir si se tiene en cuenta la observación 1). Véase también la observación 3).	Es necesario evitar cortocircuitos en las bobinas y los arrollamientos tomando las medidas apropiadas, por ejemplo: – impregnando las bobinas a fin de rellenar todas las cavidades entre bobinas individuales y el cuerpo de la bobina y el núcleo, y – utilizando conductores (para los arrollamientos) bien aislados y de valores asignados elevados de temperatura. 3) En caso de un cortocircuito secundario no debería producirse un calentamiento por encima de una temperatura de funcionamiento especificada.

Tabla D.13 - Defectos y exclusiones de defectos - Componentes eléctricos discretos - Inductancias

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto	Ninguna.	–
Cortocircuito	El cortocircuito se puede excluir si se tiene en cuenta la observación.	La bobina de una sola capa, esmaltada o encapsulada y con terminales axiales del hilo y montaje axial.
Modificación aleatoria del valor $0,5 L_N < L < L_N + \text{tolerancia}$, donde L_N es el valor nominal de la inductancia	Ninguna.	Dependiendo del tipo de construcción se pueden considerar otros márgenes.

Tabla D.14 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes eléctricos discretos – Resistencias

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto	Ninguna.	–
Cortocircuito	El cortocircuito se puede excluir si se tiene en cuenta la observación 1) o 2).	1) La resistencia es de capa, o de hilo bobinado con protección para impedir el desenrollado del hilo en caso de rotura, con terminales axiales del hilo y montaje axial y barnizada. 2) Las resistencias en la tecnología de montaje superficial deben ser del tipo capa fina de metal en encapsulados tipo MELF, miniMELF o μ MELF. 3) Por ejemplo, si el riesgo de crecimiento de filamentos de estaño <i>tin whiskers</i> se considera alto, la exclusión del defecto de “cortocircuito de una resistencia” no tiene sentido, ya que se debe considerar un cortocircuito entre los terminales de este componente.
Modificación aleatoria del valor $0,5 R_N < R < 2 R_N$, donde R_N es el valor nominal de la resistencia [véase la observación 3)]	Ninguna.	Dependiendo del tipo de construcción, se pueden considerar otros márgenes.

Tabla D.15 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes eléctricos discretos – Redes de resistencias

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto	Ninguna.	–
Cortocircuito entre dos terminales cualesquiera	Ninguna.	
Cortocircuito entre terminales cualesquiera	Ninguna.	
Modificación aleatoria del valor $0,5 R_N < R < 2 R_N$, donde R_N es el valor nominal de la resistencia	Ninguna.	Dependiendo del tipo de construcción, se pueden considerar otros márgenes.

Tabla D.16 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes eléctricos discretos – Potenciómetros

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto de uno de los terminales	Ninguna.	–
Cortocircuito entre todos los terminales	Ninguna.	
Cortocircuito entre dos terminales cualesquiera	Ninguna.	
Modificación aleatoria del valor $0,5 R_p < R < 2 R_p$, donde R_p es el valor nominal de la resistencia	Ninguna.	Dependiendo del tipo de construcción, se pueden considerar otros márgenes.

Tabla D.17 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes eléctricos discretos – Condensadores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto	Ninguna.	–
Cortocircuito	Ninguna.	
Modificación aleatoria del valor $0,5 C_N < C < C_N + \text{tolerancia}$, donde C_N es el valor nominal de la condensador	Ninguna.	Dependiendo del tipo de construcción, se pueden considerar otros márgenes.
Modificación del valor $\tan \delta$	Ninguna.	–

Tabla D.18 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes electrónicos – Semiconductores discretos [por ejemplo, diodos, diodos Zener, transistores, triacs, reguladores de tensión, cristales de cuarzo, fototransistores, diodos emisores de luz (LEDs)]

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto de un terminal cualquiera	Ninguna.	–
Cortocircuito entre dos terminales cualesquiera	Ninguna.	
Cortocircuito entre todos los terminales	Ninguna.	
Modificación de las características	Ninguna.	

Tabla D.19 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes electrónicos – Optoacopladores

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto de uno de los terminales	Ninguna.	–
Cortocircuito entre dos terminales de entrada cualesquiera	Ninguna.	
Cortocircuito entre dos terminales de salida cualesquiera	Ninguna.	
Cortocircuito entre dos terminales cualesquiera de entrada y salida	El cortocircuito entre la entrada y la salida se puede excluir si se tienen en cuenta las observaciones.	El optoacoplador está construido según una sobretensión de categoría III de acuerdo con la Norma IEC 60664-1. Si se utiliza una fuente de alimentación SELV/PELV, se aplica un grado de contaminación 2/sobretensión de categoría II. NOTA Véase la tabla D.5. Se han tomado medidas para asegurar que un fallo interno del optoacoplador no puede generar una temperatura excesiva en el material aislante.

Tabla D.20 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes electrónicos – Circuitos integrados no-programables

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Circuito abierto de cada terminal	Ninguna.	—
Cortocircuito entre dos terminales cualesquiera	Ninguna.	
Bloqueo por defecto “stuck-at-fault” (es decir, cortocircuito a “1” y “0” con la entrada aislada o la salida desconectada). Señales estáticas de “0” y “1” en todas las entradas y salidas, tanto individual como simultáneamente	Ninguna.	
Oscilación parásita de las salidas	Ninguna.	
Modificación de los valores (por ejemplo, tensión de entrada/salida de dispositivos analógicos)	Ninguna.	
NOTA En esta parte de la Norma ISO 13849, los circuitos integrados de menos de 1 000 puertas y/o menos de 24 patillas, los amplificadores operacionales, los registros de desplazamiento y los módulos híbridos se consideran como no complejos. Esta definición es arbitraria.		

Tabla D.21 – Defectos y exclusiones de defectos – Componentes electrónicos – Circuitos integrados programables y/o complejos

Defecto considerado	Exclusión del defecto	Observaciones
Defectos en una parte o en toda la función, incluidos los defectos del soporte lógico	Ninguna.	—
Circuito abierto de cada terminal	Ninguna.	
Cortocircuito entre dos terminales cualesquiera	Ninguna.	
Bloqueo por defecto “stuck-at-fault” (es decir, cortocircuito a “1” y “0” con la entrada aislada o la salida desconectada). Señales estáticas de “0” y “1” en todas las entradas y salidas, tanto individual como simultáneamente	Ninguna.	
Oscilación parásita de las salidas	Ninguna.	
Modificación de los valores (por ejemplo, tensión de entrada/salida de dispositivos analógicos).	Ninguna.	
Defectos no detectados en el soporte material que pasan desapercibidos debido a la complejidad del circuito integrado	Ninguna.	
Mediante un análisis se deberían identificar los defectos adicionales que debieran considerarse, si tuvieran alguna influencia en el funcionamiento de la función de seguridad.		
NOTA En esta parte de la Norma ISO 13849, un circuito integrado se considera complejo si posee más de 1 000 puertas y/o más de 24 patillas. Esta definición es arbitraria.		

ANEXO E (Informativo)**EJEMPLO DE VALIDACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ANTE
DEFECTO Y DE LOS MEDIOS DE DIAGNÓSTICO****E.1 Generalidades**

Este ejemplo considera la validación del PL de una función de seguridad (FS 1), salvo los requisitos relativos a los siguientes aspectos del PL:

- los valores de $MTTF_d$;
- los fallos de causa común (CCFs);
- el análisis del soporte lógico;
- los fallos sistemáticos.

Este ejemplo no trata la validación de:

- la especificación de los requisitos de seguridad (véase el capítulo 7),
- las características de las funciones de seguridad (véase el capítulo 8),
- los requisitos ambientales (véase el capítulo 10),
- los requisitos de mantenimiento (véase el capítulo 11), y
- los requisitos de documentación (véase el capítulo 12).

En este ejemplo se consideran tres funciones de seguridad: FS 1, FS 2, y FS 3.

FS 1 es una función de parada relativa a la seguridad de cuatro accionadores individuales de la máquina, iniciada por la apertura de un resguardo con dispositivo de enclavamiento, y se trata como una función de seguridad separada para cada accionador (FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3). Con el fin de reducir la extensión del ejemplo, la validación se ha limitado a FS 1.0 y FS 1.3.

Este anexo proporciona orientaciones sobre el modo de examinar el comportamiento ante defecto y la cobertura de diagnóstico de un circuito dado. Los métodos utilizados para la determinación de la cobertura de diagnóstico se basan en el análisis de los modos de fallo y efectos (AMFE), teniendo en cuenta el anexo E de la Norma ISO 13849-1:2006.

NOTA Este ejemplo no trata el proceso de validación completo de las SRP/CS. En particular, no se ha considerado la necesaria validación del soporte lógico del PLC. Para la validación del soporte lógico relativo a la seguridad, véase el apartado 9.5.

E.2 Descripción de la máquina

El ejemplo se basa en una máquina de montaje automática, con carga y descarga manual de las piezas. La máquina está prevista para que realice dos operaciones secuenciales: la inserción de bola y la fijación de tornillo en cada pieza.

Hay cuatro estaciones en la máquina: las estaciones de carga y descarga y las dos estaciones de trabajo (véase la figura E.1). La primera estación de trabajo corresponde a la etapa de inserción de bola accionada neumáticamente, y la segunda estación a la etapa de fijación de tornillo también accionada neumáticamente.

Una mesa rotativa accionada eléctricamente desplaza las piezas por cada una de las cuatro estaciones. Las piezas se colocan y retiran de forma manual de los soportes montados sobre la mesa rotativa. Un motor eléctrico mandado por un inversor mueve la mesa rotativa a través de un sistema transmisión compuesto por un engranaje planetario y un sistema de correa de transmisión.

En la primera estación de trabajo un cilindro neumático horizontal, mandado por una válvula distribuidora monoestable 5/2 vías (1V1, véase la figura 3), introduce una bola en la pieza. La posición inicial de este cilindro (válvula desenergizada) es la posición retraída. La profundidad de la bola insertada se controla mediante un interruptor de posición en la posición completamente extendida del cilindro y la presión aplicada para el avance del cilindro mediante un detector de presión en la línea de alimentación de aire.

La estación de trabajo de fijación de tornillo consta de un cilindro sin vástago vertical que porta una unidad de atornillado rotativa accionada neumáticamente. El cilindro neumático, mandado por una válvula distribuidora monoestable 5/2 vías (2V1), eleva y descende la unidad de atornillado. La posición inicial de este cilindro (válvula desenergizada) es la posición superior, con la unidad de atornillado elevada. Adicionalmente, se suministra una válvula antirretorno pilotada (2V2) en la conexión inferior del cilindro neumático.

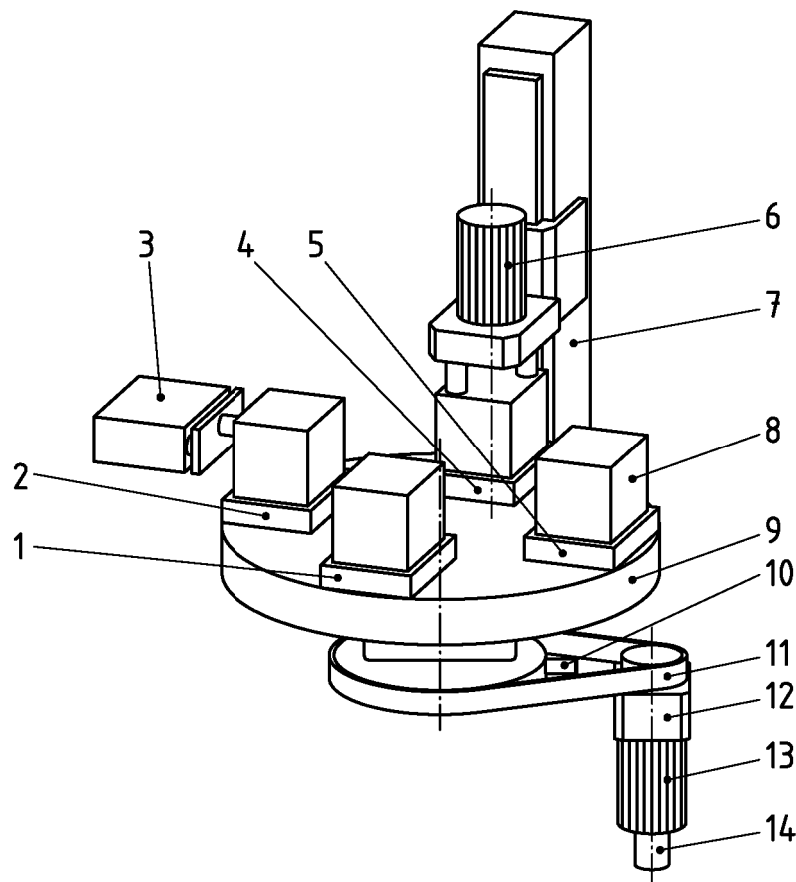
Un motor neumático, mandado por una válvula distribuidora monoestable 5/2 vías (3V1), proporciona el movimiento rotativo a la unidad de atornillado. El estado inicial de este motor (válvula desenergizada) es el estado desconectado (OFF). El par suministrado por la unidad de atornillado se controla mediante un detector de presión en la línea de alimentación de aire de este motor.

Un ciclo individual de la máquina en el modo de funcionamiento automático se inicia apretando el pulsador de puesta en marcha. Al comienzo del ciclo la mesa rotativa contiene tres piezas: (i) una pieza recién cargada, (ii) una pieza parcialmente terminada (bola insertada), y (iii) una pieza terminada (bola insertada y tornillo apretado). Cada ciclo de la máquina consiste en: un movimiento de la mesa de 90°, seguido por las operaciones simultáneas de inserción de bola y apriete de tornillo en las piezas recién cargada y parcialmente terminada, respectivamente. La máquina alcanza entonces una parada funcional, tras la cual, el operador abre el resguardo con dispositivo de enclavamiento para descargar la pieza terminada y cargar una nueva pieza. Para la realización completa de una pieza se necesitan tres ciclos de la máquina que producen una rotación de la pieza de 270°, desde la estación de carga hasta la estación de descarga.

Los modos de funcionamiento son los siguientes:

- modo automático con carga y descarga manual (movimiento global de la máquina con el resguardo con dispositivo de enclavamiento cerrado);
- modo reglaje para la mesa rotativa (movimiento de la mesa rotativa con mando sensitivo y resguardo con dispositivo de enclavamiento abierto).

La máquina presenta peligros mecánicos derivados de los movimientos de los accionadores neumáticos de la máquina (en las estaciones de inserción de bola y fijación de tornillo) y del accionador eléctrico de la mesa rotativa. Por esta razón la máquina está protegida con resguardos mecánicos fijos, excepto un resguardo con dispositivo de enclavamiento que ofrece acceso a las estaciones de carga y descarga (la zona peligrosa).



Leyenda

1	Estación de carga	8	Pieza de trabajo
2	Estación de trabajo de inserción de bola	9	Mesa rotativa
3	Cilindro de inserción de bola (A1)	10	Detector de pulsos (G2)
4	Estación de trabajo de fijación de tornillo	11	Correa de transmisión
5	Estación de descarga	12	Engranaje planetario
6	Unidad de atornillado (A3)	13	Motor eléctrico (M1)
7	Cilindro (vertical) de inserción de tornillo (A2)	14	Detector de rotación (G1)

Figura E.1 – Máquina utilizada en el ejemplo: máquina de montaje automática

E.3 Especificación de los requisitos de las funciones de seguridad

En el modo de funcionamiento automático, la protección contra los movimientos peligrosos se proporciona mediante la siguiente función de seguridad:

FS 1 parada relativa a la seguridad iniciada por la apertura del resguardo con dispositivo de enclavamiento y prevención de la puesta en marcha intempestiva mientras el resguardo con dispositivo de enclavamiento está abierto.

En este ejemplo particular, ésta se puede considerar una función de seguridad separada para cada uno de los cuatro accionadores de la máquina:

- FS 1.0 motor eléctrico de la mesa rotativa (M1),
- FS 1.1 cilindro de inserción de bola (A1);
- FS 1.2 cilindro de inserción de tornillo (A2);
- FS 1.3 motor neumático de la unidad de atornillado (A3).

NOTA 1 En el presente ejemplo, la parada relativa a la seguridad y la prevención de la puesta en marcha intempestiva se consideran como una sola función, porque se implementan con la misma combinación de SRP/CS.

Durante el modo reglaje de la mesa rotativa, con el resguardo con dispositivo de enclavamiento abierto (los accionadores neumáticos deshabilitados por FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3), la condición segura del movimiento de la mesa rotativa se obtiene por una combinación de las funciones de seguridad siguientes:

FS 2: velocidad limitada de manera segura;

FS 3: modo de mando sensitivo.

Tabla E.1 – Funciones de seguridad activas según el modo de funcionamiento

Modo de funcionamiento	Función de seguridad					
	FS 1.0	FS 1.1	FS 1.2	FS 1.3	FS 2	FS 3
Modo automático (resguardo con dispositivo de enclavamiento cerrado)	X	X	X	X		
Modo reglaje (resguardo con dispositivo de enclavamiento abierto)		X	X	X	X	X
X: función de seguridad activa						

Después de realizar la evaluación de riesgos, se han asignado los siguientes valores de PL_r a las funciones de seguridad:

PL_r d para FS 1 (parada relativa a la seguridad y prevención de puesta en marcha intempestiva);

PL_r d para FS 2 (velocidad limitada de manera segura);

PL_r c para FS 3 (modo de mando sensitivo).

NOTA 2 La selección del PL_r c para FS 3 tiene en cuenta su uso combinado con FS 2, para la cual se requiere PL_r d.

Cuando se solicita FS 1, ésta inicia las siguientes acciones:

- la mesa rotativa realiza una parada controlada conforme a la Parada de Categoría 2 de la Norma IEC 60204-1;
- el cilindro neumático horizontal (A1) de la estación de inserción de bola y el cilindro neumático vertical (A2) de la estación de fijación de tornillo retornan y/o permanecen en sus posiciones iniciales (es decir, retraída y superior, respectivamente);
- la unidad de atornillado (A3) para inmediatamente.

NOTA 3 Para el presente ejemplo, la evaluación de riesgos determinó que una pérdida de la deceleración controlada de la mesa rotativa como resultado de un disfuncionamiento del inversor era aceptable, y que el movimiento de los cilindros A1 y A2 a sus posiciones iniciales no era peligroso.

La distancia mínima entre el resguardo con dispositivo de enclavamiento y estas partes móviles de la máquina se determinó de acuerdo con la Norma ISO 13855, en función de las prestaciones de parada de la máquina.

La máquina se suministra con otras funciones de seguridad, tales como la parada de emergencia, el enclavamiento a la nueva puesta en marcha, el rearme y la selección de los modos de funcionamiento, pero éstas no se consideran en el ejemplo y, consecuentemente, los componentes correspondientes no se muestran en los esquemas de circuito de las figuras E.2 y E.3.

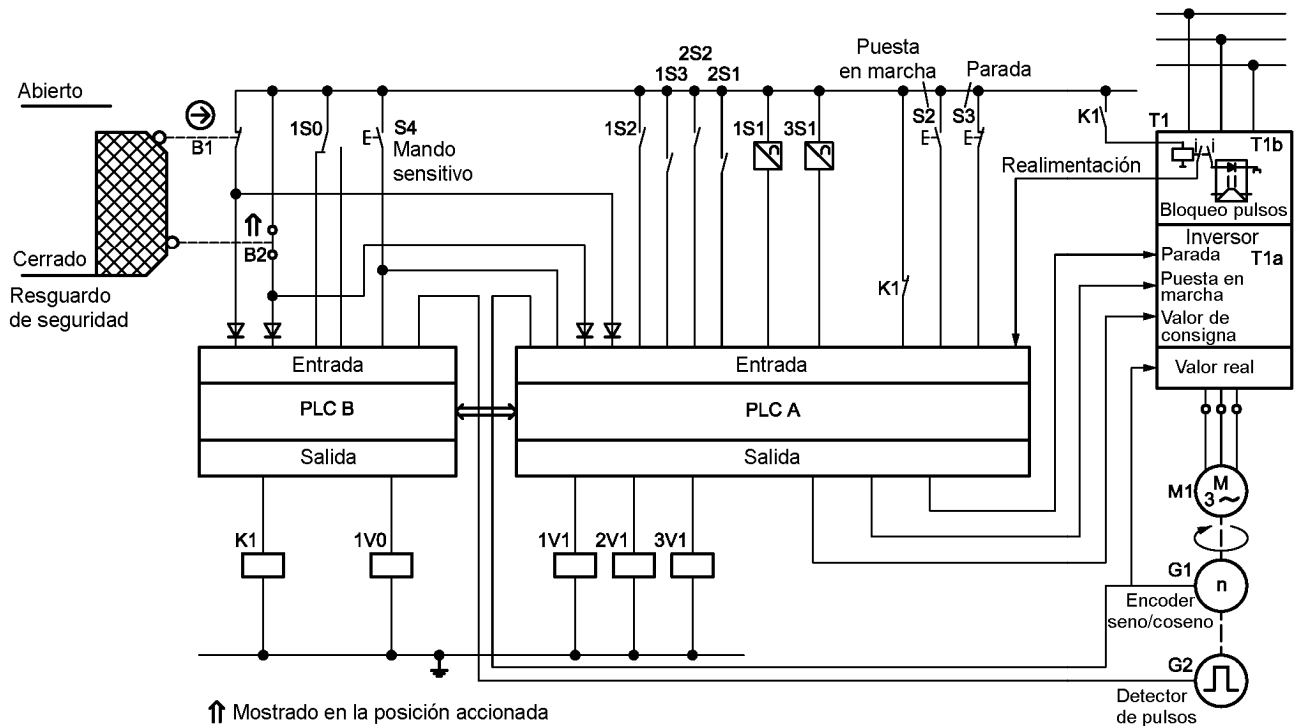


Figura E.2 – Máquina de montaje automática – Esquema de circuito eléctrico

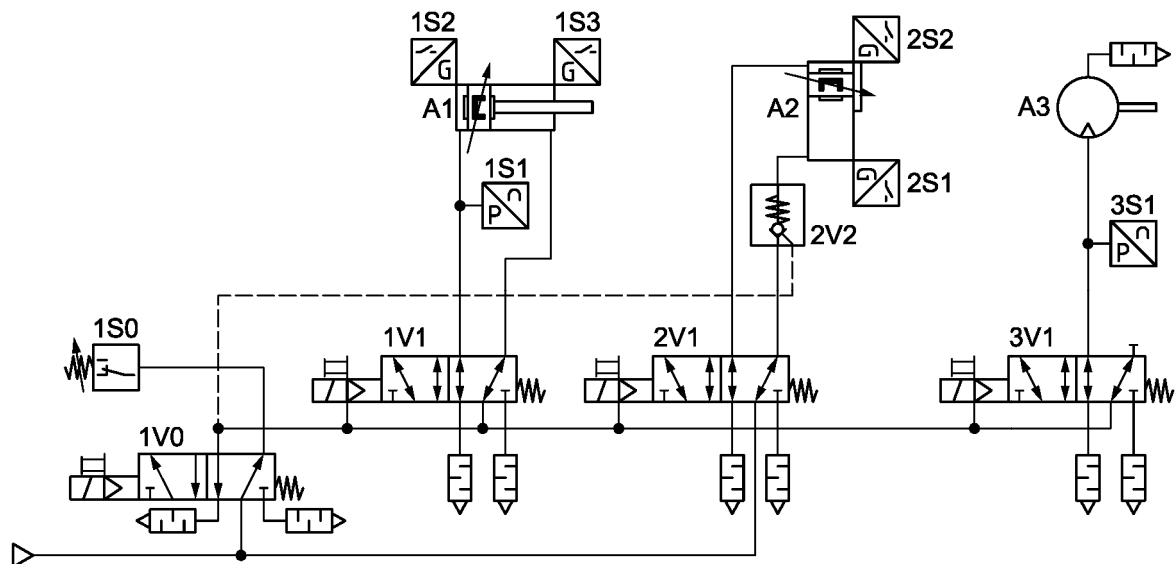


Figura E.3 – Máquina de montaje automática – Esquema de circuito neumático

E.4 Diseño de las SRP/CS

E.4.1 Generalidades

Para el presente ejemplo, el sistema de mando se ha implementado utilizando una combinación de tecnologías electromecánica, electrónica y neumática.

Con el fin de conseguir el PL_r para FS 1 y FS 2, se ha seleccionado la Categoría 3. Por tanto, se ha adoptado una estructura redundante diversificada y controlada para todas las partes eléctricas y neumáticas asociadas a estas funciones de seguridad (véanse las figuras E.2 y E.3).

Para conseguir el PL_r para FS 3, se ha seleccionado una combinación de la Categoría 2 y la Categoría 3.

Las señales procedentes de los detectores y de los órganos de accionamiento de mando (detectores de posición del resguardo con dispositivo de enclavamiento, pulsador de mando sensitivo) se han duplicado y conectado a dos PLCs diversificados (diferentes tipos de soporte material para el PLC A y el PLC B), que las procesan utilizando bloques de función específicos en el soporte lógico (SRASW). Cada PLC manda también el inversor de la mesa rotativa y los accionadores neumáticos de la máquina a través de vías de conmutación que son independientes de las del otro PLC.

Por necesidades de diagnóstico (control cruzado) y de sincronización, los dos PLCs se comunican entre sí a través de un bus de datos estándar.

El inversor particular del presente ejemplo tiene una medida adicional (relé interno) para desactivar las señales de mando de sus semiconductores de potencia (bloqueo de pulsos), lo cual se puede considerar como una segunda vía de parada [Desconexión segura de par (STO) de acuerdo con la Norma IEC 61800-5-2].

Esta característica de bloqueo de pulsos no produce una parada rápida de un motor en rotación, ya que al desactivar el inversor de mando del motor se produce una deceleración no controlada. Sin embargo, en el presente ejemplo, el bloqueo de pulsos aún producirá la parada de la mesa rotativa antes de que el operador pueda acceder a la zona peligrosa y, por tanto, la deceleración controlada hasta una parada, que precede en condiciones normales a un bloqueo de pulsos, no es una característica requerida para FS 1.0.

En el circuito neumático, la alimentación de aire a cada uno de los accionadores (A1, A2 y A3) se regula mediante una válvula distribuidora monoestable 5/2 vías con solenoide pilotada (1V1, 2V1 y 3V1). El aire de mando de las tres válvulas se gobierna mediante una válvula adicional (1V0) del mismo tipo, que constituye un canal redundante de mando. Un presostato (1S0) controla el estado de esta válvula de descompresión. La alimentación de aire para A2 se toma del circuito de alimentación principal, mientras que para A1 y A3 se toma de la alimentación de aire de mando (1V0).

La desenergización de la cámara de accionamiento del cilindro A1 cuando se accede al área de trabajo se asegura también por dos canales:

- purga de aire a través de 1V1 por conmutación a la posición normal, y
- corte de alimentación a través de 1V0 por conmutación a su posición normal.

Un detector de posición (1S2) controla el estado de 1V1.

Se dispone una válvula antirretorno pilotada (2V2), que también toma su aire de mando de 1V0, en la conexión inferior de A2 (cilindro neumático sin vástago vertical). Esto constituye un canal redundante de parada del movimiento descendente y de retención del accionador en su posición inicial (superior).

Un detector de posición (2S2) controla el estado de 2V1.

La alimentación de aire del motor neumático A3 (unidad de atornillado) se toma de la alimentación de aire de mando (1V0) en lugar de la alimentación de aire principal. Este uso de 1V0, junto al de 3V1, para cortar la alimentación de aire a A3, constituye un canal redundante de mando, que asegura que A3 no continuará girando si 3V1 falla en la posición energizada. Un detector de presión (3S1), que suministra una señal de salida analógica, controla el estado de 3V1.

De acuerdo con la Categoría 3, se han tenido en cuenta los principios fundamentales de seguridad y los de eficacia probada, y también se han cumplido los requisitos de la Categoría B. En particular, se han aplicado los requisitos de las Normas IEC 60204-1 e ISO 4414.

En la tabla E.2 se explican en detalle los atributos de los componentes que implementan las SRP/CS.

Tabla E.2 – Atributos de los componentes que implementan las SRP/CS (lista de componentes de las figuras E.2 y E.3)

Referencia	Función	Elemento	Atributo	Principio de seguridad de eficacia probada ^a	Posible exclusión de defecto
B1	Control de la posición del resguardo con dispositivo de enclavamiento.	Interruptor de enclavamiento.	Norma IEC 60947-5-1:2003, que incluye la acción de apertura directa, de acuerdo con su anexo K.	Acción mecánica positiva.	Se puede excluir: – el fallo de los contactos de conmutación a la apertura cuando es actuado. – los defectos eléctricos, pues B1 posee acción mecánica positiva.
B2	Control de la posición del resguardo con dispositivo de enclavamiento.	Interruptor de enclavamiento.	Norma IEC 60947-5-1.	Ninguno.	Ninguna.
S4	Generación del movimiento sensitivo durante el modo reglaje.	Pulsador normalmente abierto.	–	Ninguno.	Ninguna.
PLC A PLC B	Tratamiento de las señales relativas y no relativas a la seguridad.	Controlador lógico programable (PLC).	Normas IEC 61131-1 e IEC 61131-2.	Ninguno.	Ninguna.
K1	Generación de una señal de PARADA redundante en el inversor en caso de fallo de la vía del PLC A.	Relé contactor.	Norma IEC 60947-5-1:2003, que incluye la unión mecánica entre contactos de acuerdo con su anexo L, y la Norma EN 50025.	Unión mecánica entre contactos.	Ninguna.
T1	Accionamiento del motor eléctrico de la mesa rotativa.	Inversor.	El inversor tiene una vía suplementaria de parada basada en el bloqueo de pulsos.	Relé de bloqueo con unión mecánica positiva entre contactos.	Ninguna.
G1	Medición de la velocidad del motor eléctrico de la mesa rotativa.	Detector de rotación (encoder coseno/seno).	–	Ninguno.	Ninguna.
G2	Dispositivo para el control del movimiento de la mesa rotativa.	Detector de pulsos.	–	Ninguno.	Ninguna.
IV0	Mando del aire de pilotaje de las válvulas distribuidoras 1V1, 2V1, 3V1 y de la válvula antirretorno 2V2.	Válvula distribuidora con solenoide.	Válvula con cierre por muelle, funcionamiento 5/2, pilotada, alimentación del aire de pilotaje interna, corredera con solapamiento.	Tabla B.2: sobredimensionamiento/ coeficiente de seguridad, posición segura (utilización de muelle de eficacia probada), solapamiento positivo suficiente en las válvulas de émbolo.	Aumento de la presión en el orificio 4 con el orificio de escape 5 en posición normal, fallo del sellado por extrusión, desplazamiento de la corredera sin alimentación.

Referencia	Función	Elemento	Atributo	Principio de seguridad de eficacia probada ^a	Posible exclusión de defecto
1V1 2V1 3V1	Mando del cilindro de inserción de bola A1. Mando del cilindro de inserción de tonillo A2. Mando de la unidad de atornillado (motor neumático) A3.	Véase 1V0.	Véase 1V0.	Véase 1V0.	Véase 1V0.
2V2	Dispositivo anticaída para el cilindro vertical de inserción de tornillo (A2), de la unidad de atornillado.	Válvula antirretorno.	Válvula antirretorno pilotada, válvula de asiento con muelle.	Tabla B.2: válvula cerrada por presión de carga.	Apertura sin aire de pilotaje.
1S0	Control del estado de la válvula 1V0.	Presostato.	Punto de conmutación fijo.	Los principios fundamentales de seguridad no se requieren para el control (no es función de seguridad).	Ninguna.
1S1 3S1	Control de la presión aplicada durante el proceso de inserción de bola. Control del par (presión) aplicado durante el proceso de atornillado.	Detector de presión.	Señal de salida analógica.	Los principios fundamentales de seguridad no se requieren para el control (no es función de seguridad).	Ninguna.
1S2, 1S3 2S1, 2S2	Detectores de posición para el cilindro de inserción de bola A1. Detectores de posición para el cilindro de inserción de tornillo A2.	Detector de proximidad.	Principio de medida magnético.	Los principios fundamentales de seguridad no se requieren para el control (no es función de seguridad).	Ninguna.
A1	Cilindro de inserción de bola.	Cilindro neumático.	No entra en el campo de aplicación de esta norma, de acuerdo con el apartado 3.1.1 de la Norma ISO 13849-1:2006.		
A2	Cilindro de inserción de tornillo.	Cilindro neumático sin vástago con guía externa.	No entra en el campo de aplicación de esta norma, de acuerdo con el apartado 3.1.1 de la Norma ISO 13849-1:2006.		
A3	Motor de atornillado.	Motor neumático.	No entra en el campo de aplicación de esta norma, de acuerdo con el apartado 3.1.1 de la Norma ISO 13849-1:2006.		

^a En el diseño de los componentes también se han tenido en cuenta los principios fundamentales de seguridad (véanse la tabla D.1 para componentes eléctricos y la tabla B.1 para componentes neumáticos).

E.4.2 Función de seguridad FS 1 – Parada relativa a la seguridad iniciada por la apertura del resguardo con dispositivo de enclavamiento y prevención de la puesta en marcha intempestiva mientras el resguardo con dispositivo de enclavamiento está abierto

Conforme a la especificación de la máquina, la apertura del resguardo con dispositivo de enclavamiento tiene que iniciar la parada de los cuatro accionadores de la máquina: (i) la mesa rotativa (arrastrada por un motor mandado por un inversor), (ii) el cilindro de inserción de bola, (iii) el cilindro de inserción de tornillo, y (iv) el motor de atornillado. Esta función se puede representar, por tanto, como se muestra en la figura E.4.

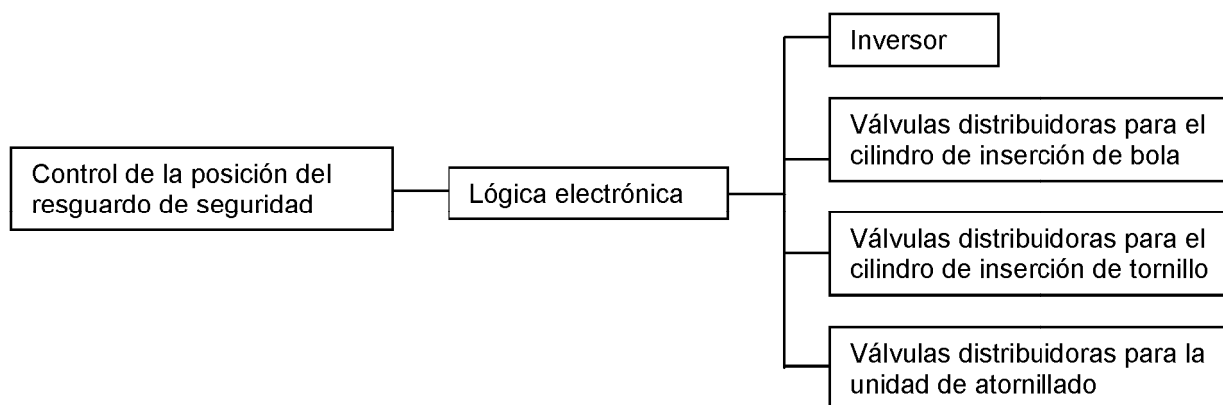


Figura E.4 – Bloques de función – FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3

Cuando se abre el resguardo con dispositivo de enclavamiento, el PLC A inicia una parada de la mesa rotativa enviando una señal de parada al inversor (T1a). El PLC B controla la deceleración de la mesa rotativa vía G2 y, cuando detecta que ésta ha alcanzado la parada total, desenergiza K1 para así iniciar un bloqueo de los pulsos en el inversor (T1b). Si la mesa rotativa no para debido a un defecto en T1a o en el PLC A, entonces el PLC B detecta este defecto y envía todavía su propia señal de parada al inversor (T1b). Éste es el segundo canal independiente de la función de parada. La parte de la función de seguridad relativa a la prevención de la puesta en marcha intempestiva se realiza de la misma manera.

La apertura del resguardo con dispositivo de enclavamiento provoca también que el PLC A inicie una primera señal de parada del cilindro de inserción de bola, del cilindro de inserción de tornillo y del motor de atornillado, desenergizando 1V1, 2V1 y 3V1. El PLC B inicia una segunda señal de parada de estos tres accionadores, desenergizando 1V0.

Si la mesa rotativa ya se encuentra parada, pero las estaciones de trabajo de inserción de bola y de fijación de tornillo están en funcionamiento, cuando se abre el resguardo con dispositivo de enclavamiento, el PLC A desenergiza inmediatamente 1V1, 2V1 y 3V1, y el PLC B desenergiza inmediatamente K1. El PLC B también desenergiza 1V0 después de un retardo, para permitir al cilindro de inserción de bola (A1) completar la carrera hasta la posición retraída.

Mientras el resguardo con dispositivo de enclavamiento está abierto, es preciso asegurar que un defecto en la vía de activación del PLC A no conduce a una puesta en marcha incontrolada. Esto se consigue mediante la actuación del PLC B desenergizando K1 tan pronto como la mesa rotativa ha alcanzado la parada total, así como desenergizando también 1V0 para impedir el arranque del cilindro de inserción de bola y del cilindro de inserción de tornillo.

La evaluación del PL para las SRP/CS que realizan FS 1 se ha llevado a cabo de la siguiente manera:

a) Identificación de las partes relativas a la seguridad

Las partes relativas a la seguridad de la función de parada FS 1.0 y su división en canales se puede ilustrar con el diagrama de bloques relativos a la seguridad mostrado en la figura E.5.

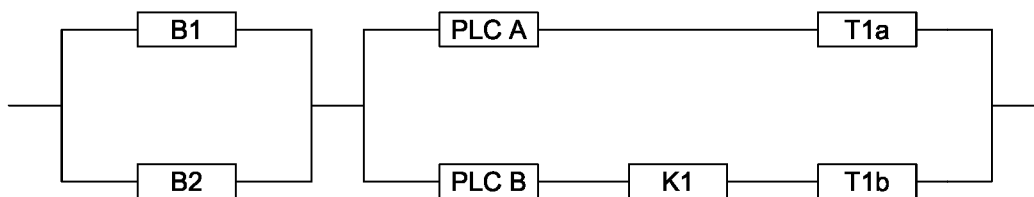
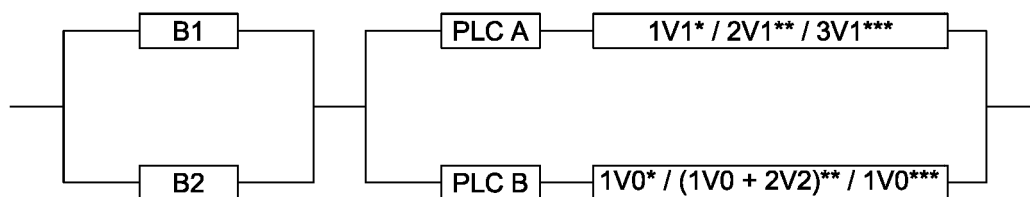


Figura E.5 – Diagrama de bloques relativo a la seguridad – FS 1.0

De forma similar, las partes relativas a la seguridad de las funciones de parada FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3 y su división en canales se ilustra con el diagrama de bloques relativo a la seguridad mostrado en la figura E.6.



* FS 1.1 ** FS 1.2 *** FS 1.3

Figura E.6 – Diagrama de bloques relativo a la seguridad – FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3

Cada una de las dos partes de los diagramas de las figuras E.5 y E.6 se puede aproximar a la arquitectura tipo de la Categoría 3, de manera que los diagramas se pueden simplificar en las dos SRP/CS (entrada, lógica/salida) mostradas en la figura E.7.

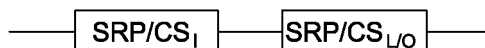


Figura E.7 – Combinación de SRP/CS que realizan las funciones de seguridad

Para cada SRP/CS, se ha estimado un PL aplicando el procedimiento simplificado del apartado 4.5.4 de la Norma ISO 13849-1:2006.

b) Estimación del MTTF_d de cada canal

Para la estimación de los valores de MTTF_d de los componentes, se han utilizado los datos de fiabilidad suministrados por los fabricantes.

Para la estimación del MTTF_d de un canal, se ha aplicado el método de recuento de partes (véase el anexo D de la Norma ISO 13849-1:2006). La estructura redundante diversificada conduce a valores de MTTF_d diferentes para cada canal, por consiguiente se aplica la ecuación de simetrización que proporciona un resultado promedio de 25 años (medio) para el MTTF_d de cada canal de SRP/CS_I y SRP/CS_{LO} de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3 (véase el capítulo D.2 de la Norma ISO 13849-1:2006).

c) Estimación de la DC_{avg}

La DC_{avg} para ambas SRP/CS se ha calculado a partir de las medidas de control y prueba internas aplicadas a los diferentes componentes.

Una comprobación de verosimilitud de los interruptores de enclavamiento del resguardo B1 y B2 realizada por el PLC A y el PLC B, de acuerdo con el anexo E de la Norma ISO 13849-1:2006, proporciona una DC_{avg} alta (99%) para la SRP/CS_I de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3.

En la SRP/CS_{L/O} de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3 se han previsto las siguientes medidas de diagnóstico:

- control del contactor auxiliar K1 por el PLC A a través de la posición de los contactos de K1;
- control cruzado entre el PLC A y el PLC B;
- control indirecto de T1a y el PLC A por el PLC B a través de G2;
- control indirecto de la tarjeta de salida del PLC A por el mismo a través de 1S2, 2S2, 3S1 y G1;
- control de la secuencia de programa mediante un perro guardián interno en el PLC A y en el PLC B;
- control indirecto de T1a por el PLC A a través de G1;
- control de T1b por el PLC A a través de la posición del contacto del relé de bloqueo de pulsos;
- control indirecto del PLC B por el PLC A a través de la posición de los contactos de K1;
- control indirecto de la tarjeta de salida del PLC B por el mismo a través de 1S0;
- control indirecto de 1V1 por el PLC A a través de 1S2;
- control indirecto de 2V1 por el PLC A a través de 2S2;
- control indirecto de 3V1 por el PLC A a través de 3S1;
- control indirecto de 1V0 por el PLC B a través de 1S0;
- detección de defectos del PLC A, T1a y 1V1, 2V1 y 3V1 a través de la observación del proceso.

De acuerdo con el anexo E de la Norma ISO 13849-1:2006, estas medidas de diagnóstico proporcionan un resultado de DC_{avg} media (90%) para la SRP/CS_{L/O} de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3.

d) Estimación de las medidas contra los fallos de causa común (CCF)

Se estima que se han adoptado las medidas contra fallos de causa común adecuadas (separación, diversidad, protección contra sobrepresiones, ambientales) para ambas SRP/CS de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3, las cuales, de acuerdo con el anexo F de la Norma ISO 13849-1:2006, proporcionan una puntuación de 75 puntos para cada SRP/CS.

e) Determinación del PL para cada SRP/CS

El PL para cada SRP/CS se determina de la siguiente manera:

- SRP/CS_i de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3:
 - Categoría 3;
 - $MTTF_d$ de cada canal medio;
 - DC_{avg} alta;
 - 75 puntos para las medidas contra los CCF.

Aplicando estos valores en la figura 5 de la Norma ISO 13849-1:2006, pero con una DC_{avg} restringida a media (Categoría 3), da un resultado de PL d.

- SRP/CS_{LO} de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3.
- Categoría 3;
- MTTF_d de cada canal medio;
- DC_{avg} media;
- 75 puntos para las medidas contra los CCF.

Aplicando estos valores en la figura 5 de la Norma ISO 13849-1:2006, da un resultado de PL d.

f) Determinación del PL para la combinación de las SRP/CS que realizan FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3

Según el apartado 6.3 de la Norma ISO 13849-1:2006, y teniendo en cuenta que las SRP/CS individuales para FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3 tienen los mismos valores de PL, el PL de la combinación global de SRP/CS para FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3 se determina de la siguiente manera:

- $PL_{LOW} = d$
- $N_{LOW} = 2$

El PL para la combinación de las SRP/CS de cada función FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3 es, por tanto, PL d.

NOTA El cálculo del PL resultante sumando los valores de PFH de todos los subsistemas conduce a un resultado más preciso.

g) Fallos sistemáticos

Se estima que se han aplicado las medidas adecuadas contra los fallos sistemáticos en las SRP/CS para FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 y FS 1.3 de acuerdo con el anexo G de la Norma ISO 13849-1:2006.

E.4.3 Función de seguridad FS 2 – Velocidad limitada de manera segura (SLS)

Cuando la máquina está en el modo reglaje y el resguardo con dispositivo de enclavamiento está abierto, la mesa rotativa sólo se puede mover a una velocidad limitada de manera segura (SLS), la cual, es medida por G1 y G2. El PLC A controla la señal de G1 y el PLC B controla la señal de G2, con ambos PLCs realizando las comparaciones de las velocidades real/deseada de forma independiente. Si el inversor T1a no mantiene satisfactoriamente la velocidad en el valor límite, entonces el PLC A puede reaccionar enviando una señal de parada al inversor (T1a), y el PLC B puede reaccionar activando un bloqueo de pulsos retardado en el inversor (T1b) vía K1.

a) Identificación de las partes relativas a la seguridad

Las partes relativas a la seguridad de la función de seguridad FS 2 y su división en canales se ilustra en el diagrama de bloques relativos a la seguridad mostrado en la figura E.8.

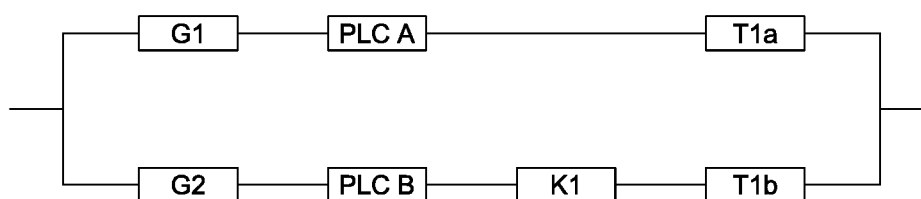


Figura E.8 – Diagrama de bloques relativos a la seguridad – FS 2

El diagrama se puede aproximar a la arquitectura tipo de la Categoría 3, de manera que una única SRP/CS realiza la función de seguridad, como se muestra en la figura E.9.

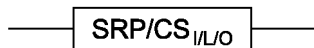


Figura E.9 –SRP/CS que realiza la función de seguridad FS 2

Para la SRP/CS se ha estimado un PL aplicando el procedimiento simplificado del apartado 4.5.4 de la Norma ISO 13849-1:2006.

b) Estimación del MTTF_d de cada canal

Para la estimación de los valores de MTTF_d de los componentes, se han utilizado los datos de fiabilidad suministrados por los fabricantes.

Para la estimación del MTTF_d de un canal, se ha aplicado el método de recuento de partes (véase el anexo D de la Norma ISO 13849-1:2006). La estructura redundante diversificada conduce a valores de MTTF_d diferentes para cada canal, por consiguiente se aplica la ecuación de simetrización que proporciona un resultado promedio de MTTF_d de más de 25 años (medio) para cada canal de la SRP/CS.

c) Estimación de la DC_{avg}

La DC_{avg} para ambas SRP/CS se ha calculado a partir de las medidas de control y prueba internas aplicadas a los diferentes componentes.

Se han previsto las siguientes medidas de diagnóstico:

- control del contactor auxiliar K1 por el PLC A a través de la posición de los contactos de K1;
- control cruzado entre el PLC A y el PLC B;
- control indirecto de G1, T1a y el PLC A por el PLC B a través de G2;
- control de T1b por el PLC A a través de la posición del contacto del relé de bloqueo de pulsos;
- control de la secuencia de programa mediante un perro guardián interno en el PLC A y en el PLC B;
- control indirecto de G2 y el PLC B por el PLC A a través de la posición de los contactos de K1;
- control de G1 por el PLC A;
- control de G1 y T1a (verosimilitud de la información seno/coseno);
- control de G2 por el PLC B (después de pulsar S4, el PLC B comprueba los pulsos procedentes de G2; si no hay pulsos, el PLC B para T1b).

De acuerdo con el anexo E de la Norma ISO 13849-1:2006, estas medidas de diagnóstico proporcionan un resultado de DC_{avg} media (90%) para la SRP/CS.

d) Estimación de las medidas contra los fallos de causa común (CCF)

Se estima que se han adoptado las medidas contra los fallos de causa común adecuadas (separación, diversidad, protección contra sobrepresiones, ambientales) para la SRP/CS, las cuales, de acuerdo con el anexo F de la Norma ISO 13849-1:2006, proporcionan una puntuación de 75 puntos para la SRP/CS.

e) Determinación del PL para la SRP/CS

El PL para la SRP/CS se determina de la siguiente manera:

- Categoría 3;
- $MTTF_d$ de cada canal medio;
- DC_{avg} media;
- 75 puntos para las medidas contra los CCF.

Aplicando estos valores en la figura 5 de la Norma ISO 13849-1:2006, pero con DC_{avg} restringida a media (categoría 3) da un resultado de PL d.

f) Fallos sistemáticos

Se estima que se han aplicado las medidas adecuadas contra los fallos sistemáticos en la SRP/CS de acuerdo con el anexo G de la Norma ISO 13849-1:2006.

E.4.4 Función de seguridad FS 3 – Modo de mando sensitivo

El movimiento de la mesa rotativa (a una velocidad limitada de manera segura) con el resguardo con dispositivo de enclavamiento abierto se inicia y mantiene mientras el pulsador S4 se encuentra accionado, y para cuando se libera el pulsador. Cuando el pulsador no está pulsado se tiene que impedir la puesta en marcha intempestiva. La señal procedente del pulsador S4 se procesa en ambos PLCs.

a) Identificación de las partes relativas a la seguridad

Las partes relativas a la seguridad de la función de seguridad FS 3 y su división en canales se ilustra en el diagrama de bloques relativos a la seguridad mostrado en la figura E.10.

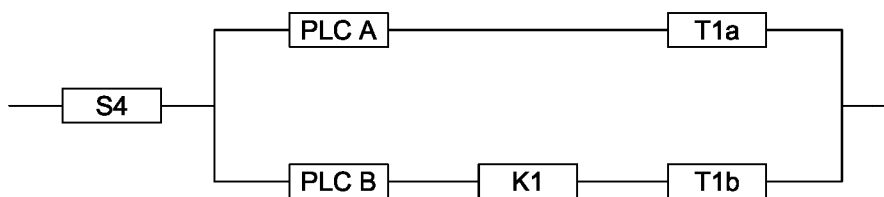


Figura E.10 – Diagrama de bloques relativos a la seguridad – FS 3

Cada una de las dos partes del diagrama se puede aproximar a la arquitectura tipo de la Categoría 1 y de la Categoría 3 respectivamente, de manera que el diagrama se puede simplificar en las dos SRP/CS (entrada, lógica/salida) mostradas en la figura E.11.



Figura E.11 – Combinación de SRP/CS que realizan la función de seguridad FS 3

Para cada SRP/CS se ha estimado un PL aplicando el procedimiento simplificado del apartado 4.5.4 de la Norma ISO 13849-1:2006.

b) Estimación del MTTF_d de cada canal

El MTTF_d para la SRP/CS_I (pulsador sensitivo) se calcula utilizando el valor de B_{10d} del fabricante, dando un resultado de MTTF_d alto.

La estimación del MTTF_d de la SRP/CS_{L/O} proporciona, como en el caso de la SRP/CS_{L/O} de FS 1.0, un resultado promedio del MTTF_d de 25 años (medio) para cada canal.

c) Estimación de la DC_{avg}

La DC_{avg} para ambas SRP/CS se ha calculado a partir de la DC de las medidas de control y prueba internas aplicadas a los diferentes componentes.

El control del tiempo del pulsador sensitivo S4 (alternancia bajo-alto en el lapso de tiempo) por el PLC A y el PLC B de acuerdo con el anexo E de la Norma ISO 13849-1:2006, proporciona una DC_{avg} baja (75%) para la SRP/CS_I.

Las medidas de control previstas en la SRP/CS_{L/O} de FS 3 son las mismas que en la SRP/CS_{L/O} de FS 1.0, proporcionando una DC_{avg} media (90%) para la SRP/CS_{L/O}.

d) Estimación de las medidas contra los fallos de causa común (CCF)

Se estima que se han adoptado las medidas contra los fallos de causa común adecuadas (separación, diversidad, protección contra sobretensiones, ambientales) para cada SRP/C, las cuales, de acuerdo con el anexo F de la Norma ISO 13849-1:2006, proporcionan una puntuación de 75 puntos para ambas SRP/CS.

e) Determinación del PL para cada SRP/CS

El PL para cada SRP/CS se determina de la siguiente manera:

- SRP/CS_I:
 - Categoría 1;
 - MTTF_d del canal alto.

Aplicando estos valores en la figura 5 de la Norma ISO 13849-1:2006, da un resultado de PL c.

- SRP/CS_{L/O}:
 - Categoría 3;
 - MTTF_d de cada canal medio;
 - DC_{avg} media;
 - 75 puntos para las medidas contra los CCF.

Aplicando estos valores en la figura 5 de la Norma ISO 13849-1:2006, da un resultado de PL d.

f) Determinación del PL para la combinación de las SRP/CS que realizan FS 3

Según el apartado 6.3 de la Norma ISO 13849-1:2006, y teniendo en cuenta ambas SRP/CS de FS 3, el PL de la combinación global de SRP/CS se determina de la siguiente manera:

- $PL_{LOW} = c$;
- $N_{LOW} = 1$.

El PL para la combinación de las SRP/CS de FS 3 es por tanto PL c.

g) Fallos sistemáticos

Se estima que se han aplicado las medidas adecuadas contra los fallos sistemáticos a las SRP/CS de FS 3 de acuerdo con el anexo G de la Norma ISO 13849-1:2006.

E.5 Validación**E.5.1 Generalidades**

Como se indicó en el apartado E.1, el ejemplo se ha reducido a la validación del comportamiento ante defecto y de las medidas de diagnóstico de las funciones de seguridad FS 1.0 y FS 1.3.

De acuerdo con los apartados 9.2 y 9.3, la validación del comportamiento ante defecto y de las medidas de diagnóstico se realiza mediante una revisión de la documentación del diseño, un análisis de fallos y unos ensayos complementarios de inyección de defectos.

Se llevan a cabo las siguientes etapas:

- a) Identificación de las medidas de diagnóstico y las unidades (componentes, bloques) que éstas prueban/controlan.
- b) Verificación del valor de DC asignado a cada medida de diagnóstico (DC) para una cierta unidad.
- c) Análisis del comportamiento ante defecto del sistema y definición de los casos de prueba.
- d) Comprobación de la corrección del cálculo de la DC_{avg} para cada SRP/CS.
- e) Realización de los ensayos requeridos para confirmar los valores de DC.

E.5.2 Validación del comportamiento ante defecto y de la DC_{avg}

Una comprobación de la documentación del diseño (el diagrama de bloques relativo a la seguridad y la lista de medidas de diagnóstico para las SRP/CS) confirma que:

- los bloques (componentes) relativos a cada SRP/CS y la combinación de SRP/CS, en los diagramas de bloques relativos a la seguridad, y
- las medidas de diagnóstico y las unidades controladas

asumidas en el razonamiento seguido durante el diseño son correctas para todas las funciones de seguridad.

Se utiliza un AMFE para comprobar los valores de DC asignados a cada unidad controlada de cada SRP/CS, y también el comportamiento ante defectos del sistema.

Como la función de seguridad FS 1 tiene que realizar, ambas, la parada relativa a la seguridad y la prevención de la puesta en marcha intempestiva, el análisis de fallos para cada componente asociado se considera en una fila separada para cada uno de estos requisitos.

Para el análisis se han utilizado las listas de defectos apropiadas de los anexos A, B, C y D.

A continuación se presenta el AMFE para las funciones de seguridad FS 1.0 y FS 1.3, que incluye los casos de ensayo.

E.5.3 AMFE y DC_{avg} para FS 1.0 y FS 1.3**E.5.3.1 FS 1.0**

Para facilitar el análisis de FS 1.0, en la figura E.12 se reproduce su diagrama de bloques relativo a la seguridad.

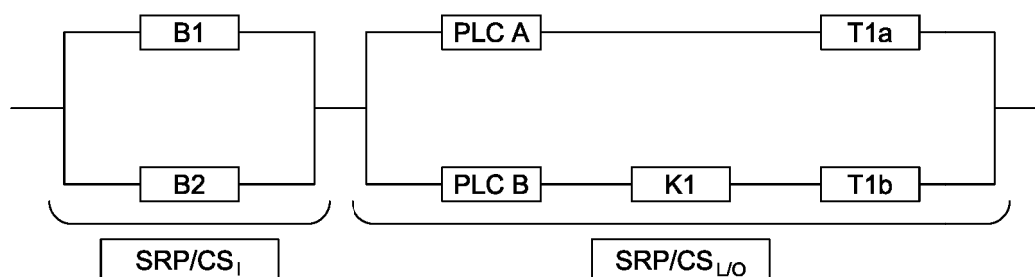


Figura E.12 – Diagrama de bloques relativo a la seguridad – FS 1.0

Véanse las tablas E.3 y E.4.

Tabla E.3 – AMFE y estimación de la DC para los componentes de SRP/CS_I de FS 1.0

	Componente/ unidad	Defecto potencial	Detección de defecto	Efecto/reacción	Ensayos para confirmación
F1	Interruptor de enclavamiento B1	El contacto no se abre cuando se abre el resguardo (defectos mecánicos). ^a	El PLC A y el PLC B reconocen el defecto de forma independiente a través del cambio de señal en B2 cuando se solicita la función de seguridad (comprobación de verosimilitud en la apertura del resguardo de seguridad).	El PLC A, vía T1a, y el PLC B, vía T1b, paran el motor eléctrico M1 e impiden una nueva puesta en marcha.	Se aplica un nivel estático alto a la entrada pertinente de ambos PLCs antes de abrir el resguardo.
F2		Ningún defecto peligroso mientras el resguardo está abierto (exclusión de defecto).	—	—	—
Una comprobación de verosimilitud de B1 y B2 por el PLC A y el PLC B proporciona una DC de 99% para B1 (véase la tabla E.1 de la Norma ISO 13849-1:2006).					
F3	Interruptor de enclavamiento B2	El contacto no se abre cuando se abre el resguardo (defectos eléctricos o mecánicos).	El PLC A y el PLC B reconocen el defecto de forma independiente a través del cambio de señal en B1 cuando se solicita la función de seguridad (comprobación de verosimilitud en la apertura del resguardo de seguridad).	El PLC A, vía T1a, y el PLC B, vía T1b, paran el motor eléctrico M1 e impiden una nueva puesta en marcha.	Se aplica un nivel estático alto a la entrada pertinente de ambos PLCs antes de abrir el resguardo.
F4		Cierre espontáneo del contacto mientras el resguardo está abierto (defectos mecánicos).	El PLC A y el PLC B reconocen el defecto de forma independiente e inmediata como resultado de no producirse el cambio correspondiente de la señal en B1.	El PLC A, vía T1a, y el PLC B, vía T1b, mantienen parado el motor eléctrico M1 e impiden una nueva puesta en marcha.	Se aplica un nivel estático alto a la entrada pertinente de ambos PLCs mientras el resguardo está abierto.
Una comprobación de verosimilitud de B1 y B2 por el PLC A y el PLC B proporciona una DC de 99% para B2 (véase la tabla E.1 de la Norma ISO 13849-1:2006).					
NOTA Los conductores no están incluidos en el análisis de defectos porque se considera que sólo fallan debido a causas sistemáticas.					
^a Los defectos eléctricos se pueden excluir porque B1 posee acción mecánica directa (véase el anexo K de la Norma IEC 60947-5:2003).					

Del análisis se puede deducir que cualquier defecto único en la SRP/CS_I se detecta inmediatamente o en la siguiente solicitud de la función de seguridad. Cuando se produce un defecto único, la función de seguridad se realiza siempre y se impide la nueva puesta en marcha.

Como resultado del análisis, se considera que los valores asumidos de DC (alta) durante el diseño para B1 y B2 son adecuados. Como la DC de ambos componentes es igual (99%), la DC_{avg} de la SRP/CS_I es alta (99%), tal y como se estimó durante el diseño.

Estas características son típicas de la Categoría 3, seleccionada en el diseño (véase el capítulo E.4.1) a fin de cumplir la especificación de los requisitos de seguridad dada en el apartado E.3 (PL_r).

Para comprobar la correcta implementación de las medidas de diagnóstico, se podrían aplicar los ensayos descritos en la última columna de la tabla E.3.

Tabla E.4 – AMFE y estimación de la DC para los componentes de SRP/CS_{L/O} de FS 1.0

	Componente/ unidad	Defecto potencial	Detección de defecto	Efecto/reacción	Ensayos para confirmación
F1	PLC A	Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que impide al PLC A enviar un orden de parada a T1a antes de que se abra o cuando se abre el resguardo.	El PLC B reconoce el defecto a través de la lectura de G2 al comparar los tiempos de la señal con el cambio esperado en el número de revoluciones. El PLC A reconoce algunos defectos (por ejemplo, en las tarjetas de salida) a través de la lectura de G1 en una parada funcional del motor eléctrico M1 o cuando se solicita la función de seguridad. La función perro guardián (WD^a) del PLC A puede detectar otros defectos de manera anticipada.	El PLC B, vía K1 y T1b, para el motor eléctrico M1 después de un retardo cuando se abre el resguardo, e impide una nueva puesta en marcha. En el caso de defectos detectados por el PLC A a través de la lectura de G1 durante la parada funcional, el PLC A informa al PLC B. Como resultado el PLC B para el motor eléctrico M1 e impide una nueva puesta en marcha. En el caso de defectos detectados por el perro guardián (WD), el PLC A, vía T1a, intenta parar el motor M1 e impedir una nueva puesta en marcha antes de que se solicite la función de seguridad o antes de que el motor eléctrico M1 realice una parada funcional, y luego informar al PLC B.	Se aplica un nivel estático alto en la salida de parada del PLC A antes de que se abra el resguardo.

	Componente/ unidad	Defecto potencial	Detección de defecto	Efecto/reacción	Ensayos para confirmación
F2	PLC A	Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que retira la orden de parada a T1a del PLC A mientras el resguardo está abierto.	El PLC B no puede reconocer el defecto a través de la lectura de G2 porque el motor M1 se mantiene parado por el PLC B, vía K1 y T1b, mientras el resguardo está abierto. El PLC A reconoce algunos defectos (por ejemplo, en las tarjetas de salida) a través de la lectura de G1 al cerrar el resguardo. El defecto anterior y otros adicionales son detectados por el operador por observación del proceso al cerrar el resguardo, o por el PLC B en la siguiente solicitud de la función de seguridad (apertura del resguardo). El perro guardián (WD^a) del PLC A puede detectar otros defectos de manera anticipada.	El PLC B, vía K1 y T1b, mantiene parado el motor eléctrico M1 mientras el resguardo está abierto. En el caso de defectos detectados por el PLC A a través de la lectura de G1 en el cierre del resguardo, el PLC A informa al PLC B. Como resultado, el PLC B impide una puesta en marcha imprevista del motor M1. En el caso de defectos detectados por el perro guardián (WD), el PLC A, vía T1a, intenta mantener parado el motor eléctrico M1 e impedir una nueva puesta en marcha, e informar al PLC B.	Se transfiere la señal de puesta en marcha al inversor mientras el resguardo está abierto.
Como resultado del control indirecto del PLC A por el PLC B a través de G2, del control indirecto por el PLC A de su propia tarjeta de salida a través de G1, del control de la secuencia de programa por su perro guardián interno, y de la detección de defectos a través de la observación del proceso, se considera que el PLC A tiene una DC del 90% (véase la tabla E.1 de la Norma ISO 13849-1:2006). Se puede considerar que las medidas arriba mencionadas están en relación con la nota 2 de la tabla E.1 de la Norma ISO 13849-1:2006. NOTA Se considera que la mayor parte de los defectos de los PLCs se producen en las tarjetas de entrada/salida y son del tipo bloqueo (el 90% de todos los defectos en un PLC), pero la función del perro guardián (WD) sólo puede detectar algunos fallos que afectan a la secuencia del programa.					

	Componente/ unidad	Defecto potencial	Detección de defecto	Efecto/reacción	Ensayos para confirmación
F3	Inversor T1a	Bloqueo por defecto y otros defectos internos complejos en la electrónica de mando y de potencia del inversor, que impiden a T1a parar el motor antes de que se abra o cuando se abre el resguardo.	El PLC B reconoce el defecto a través de la lectura de G2 cuando se solicita la función de seguridad. El PLC A también reconoce el defecto a través de la lectura de G1 en una parada funcional del motor eléctrico M1 o cuando se solicita la función de seguridad.	El PLC B, vía K1 y T1b, para el motor eléctrico M1, después de un retardo cuando se abre el resguardo, e impide una nueva puesta en marcha. El PLC A informa al PLC B cuando reconoce un defecto durante la parada funcional. Como resultado, el PLC B para el motor eléctrico M1 e impide una nueva puesta en marcha.	Se pone a nivel alto la entrada de parada del inversor antes de abrir o cuando se abra el resguardo.
F4		Bloqueo por defecto y otros defectos internos complejos en la electrónica de mando y de potencia del inversor, que proporcionan las señales de puerta a los semiconductores de potencia de T1a, mientras el resguardo está abierto.	PLC B no puede reconocer el defecto a través de la lectura de G2 porque el motor M1 permanece parado por el PLC B, vía K1 y T1b, mientras el resguardo está abierto. El operador detecta el defecto a través de la observación del proceso, al cerrar el resguardo. El PLC A también reconoce el defecto a través de la lectura de G1, al cerrar el resguardo.	PLC B, vía K1 y T1b, mantiene parado el motor eléctrico M1 mientras el resguardo está abierto. Al cerrar el resguardo se produce una puesta en marcha imprevista del motor (no peligrosa). El PLC A informa al PLC B cuando reconoce el defecto. Como resultado, el PLC B impide una puesta en marcha imprevista del motor eléctrico M1 e impide una nueva puesta en marcha.	Se transfiere la señal de puesta en marcha al inversor mientras el resguardo está abierto.
Como resultado del control indirecto de T1a por el PLC B a través de G2, del control indirecto de T1a por el PLC A a través de G1 y de la detección de defectos a través de la observación del proceso, se considera que T1a tiene una DC del 99%.					

	Componente/ unidad	Defecto potencial	Detección de defecto	Efecto/reacción	Ensayos para confirmación
F5	PLC B	Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que impide al PLC B desenergizar K1 antes de que se abra o cuando se abre el resguardo.	El PLC A reconoce el defecto a través del control del contacto de realimentación unido mecánicamente de K1 cuando se solicita la función de seguridad. La función perro guardián (WD ^a) del PLC B puede detectar algunos defectos de manera anticipada.	El PLC A, vía T1a, para inmediatamente el motor eléctrico M1 cuando se abre el resguardo e impide una nueva puesta en marcha. En el caso de defectos detectados por el perro guardián (WD), el PLC B intenta informar al PLC A y, luego, vía T1b, parar el motor M1 e impedir una nueva puesta en marcha antes de que se solicite la función de seguridad.	Se mantiene K1 en la posición energizada cuando se abre el resguardo.
F6		Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que retira la orden de parada a K1 del PLC B mientras el resguardo está abierto.	El PLC A reconoce inmediatamente el defecto a través del control del contacto de realimentación unido mecánicamente de K1. La función perro guardián (WD ^a) del PLC B puede detectar algunos defectos de manera anticipada.	El PLC A, vía T1a, mantiene parado el motor eléctrico M1 mientras el resguardo está abierto e impide una nueva puesta en marcha. En el caso de defectos detectados por el perro guardián (WD), el PLC B, vía T1b, intenta mantener parado el motor eléctrico M1 e impedir una nueva puesta en marcha, e informar al PLC A.	Se energiza K1 mientras el resguardo está abierto.
Como resultado del control indirecto del PLC B por el PLC A a través de la posición del contacto de realimentación de K1 y del control de la secuencia de programa por su perro guardián interno, se considera que el PLC B tiene una DC del 90%.					
NOTA Se considera que la mayor parte de los defectos de los PLCs se producen en las tarjetas de entrada/salida y son del tipo bloqueo (el 90% de todos los defectos en un PLC), pero la función del perro guardián (WD) sólo puede detectar algunos fallos que afectan a la secuencia del programa.					

	Componente/ unidad	Defecto potencial	Detección de defecto	Efecto/reacción	Ensayos para confirmación
F7	Contactor auxiliar K1	El contacto no se abre cuando se abre el resguardo (defecto eléctrico, por ejemplo, contactos soldados).	El PLC A reconoce el defecto a través del control del contacto de realimentación unido mecánicamente de K1 cuando se solicita la función de seguridad.	El PLC A, vía T1a, para inmediatamente el motor eléctrico M1 cuando se abre el resguardo e impide una nueva puesta en marcha.	Se mantiene el contacto K1 en la posición de marcha ON cuando se abre el resguardo.
F8		Ningún defecto peligroso mientras el resguardo está abierto (exclusión de defecto).	—	—	—
El control del contactor auxiliar K1 por el PLC A a través de la posición del contacto de realimentación unido mecánicamente de K1 da una DC del 99% para K1.					
F9	Inversor T1b	El contacto del relé interno no se abre cuando se abre el resguardo.	El PLC A reconoce el defecto a través del control del contacto de realimentación unido mecánicamente del relé interno de T1b cuando se solicita la función de seguridad.	El PLC A, vía T1a, para inmediatamente el motor eléctrico M1 cuando se abre el resguardo e impide una nueva puesta en marcha.	Se mantiene el nivel alto en la entrada de la bobina del relé de bloqueo en T1b cuando se abre el resguardo.
F10		Ningún defecto peligroso mientras el resguardo está abierto (exclusión de defecto).	—	—	—
El control del relé interno (bloqueo de pulsos) de T1b por el PLC A da una DC del 99% para T1b.					
^a Algunos defectos internos de los PLCs que, a priori, no causan un fallo de la función de seguridad (por ejemplo, la incapacidad de los PLCs para enviar una orden de parada al accionamiento o a una válvula, o la incapacidad para mantener una orden de parada en el accionamiento o en una válvula) pueden ser detectados por la función perro guardián (WD).					

Del análisis se puede deducir que cualquier defecto único en la SRP/CS_{LO} se detecta inmediatamente o en una parada funcional del motor eléctrico M1 o en la siguiente solicitud de la función de seguridad. Cuando se produce un defecto único, la función de seguridad se realiza siempre. La nueva puesta en marcha es posible con sólo un canal en el caso de defectos no detectados en el PLC A y en el PLC B.

Como resultado del análisis, se considera que los valores de DC asumidos durante el diseño para todos los componentes de la SRP/CS_{LO} son adecuados. Teniendo en cuenta los valores de MTTF_d estimados y los valores de DC para los diferentes componentes utilizados en la SRP/CS_{LO}, se obtiene un resultado de DC_{avg} media (90%), tal y como se estimó durante el diseño.

Estas características son típicas de la Categoría 3, seleccionada en el diseño (véase E.4.1) a fin de cumplir la especificación de los requisitos de seguridad dada en el apartado E.3 (PL_r).

Para comprobar la correcta implementación de las medidas de diagnóstico, se podrían aplicar los ensayos descritos en la última columna de la tabla E.4.

E.5.3.2 FS 1.3

Para facilitar el análisis de FS 1.3, en la figura E.13 se reproduce su diagrama de bloques relativo a la seguridad.

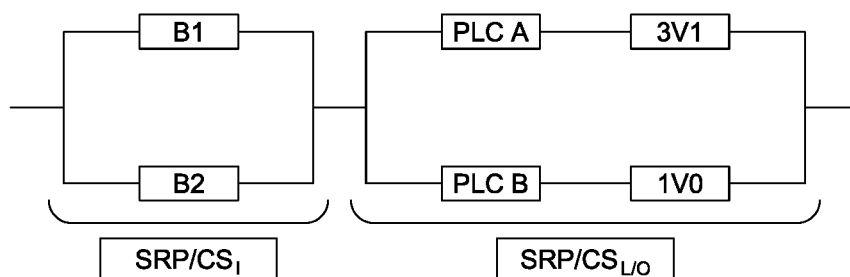


Figura E.13 – Diagrama de bloques relativo a la seguridad – FS 1.3

Para la SRP/CS_I de FS 1.3, las medidas de diagnóstico y las unidades probadas/controladas son idénticas a aquellas para FS 1.0 y, por tanto, la DC_{avg} de SRP/CS_I es también alta (99%).

Véase la tabla E.5.

Tabla E.5 – AMFE y estimación de la DC para los componentes de SRP/CS_{L/O} de FS 1.3

	Componente/ unidad	Defecto potencial	Detección de defecto	Efecto/reacción	Ensayos para confirmación
F1	PLC A	Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que impide al PLC A cortar corriente a 3V1 antes de que se abra o cuando se abre el resguardo.	El PLC A reconoce algunos defectos (por ejemplo, en las tarjetas de salida) a través de la lectura del detector de presión 3S1 en una parada funcional del motor neumático A3 o cuando se solicita la función de seguridad. La función perro guardián (WD^a) del PLC A puede detectar otros defectos de manera anticipada.	El PLC B, vía 1V0, para el motor neumático A3 después de un retardo cuando se abre el resguardo. En el caso de defectos detectados por el PLC A a través de la lectura de 3S1 durante la parada funcional, el PLC A informa al PLC B. Como resultado, el PLC B para el motor neumático A3 vía 1V0 e impide una nueva puesta en marcha. Para los defectos detectados por el perro guardián (WD^a), el PLC A, vía 3V1, intenta parar el motor neumático A3 e impedir una nueva puesta en marcha, antes de que se solicite la función de seguridad o antes de que el motor neumático A3 realice una parada funcional, y luego informar al PLC B.	Se aplica un nivel estático alto en la salida a 3V1 del PLC A antes de que se abra el resguardo.

F2	PLC A	Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que provoca que el PLC A alimente corriente a 3V1 mientras el resguardo está abierto.	El PLC A reconoce algunos defectos (por ejemplo, en las tarjetas de salida) a través de la lectura del detector de presión 3S1 al cerrar el resguardo. La función perro guardián (WD^a) del PLC A puede detectar otros defectos de manera anticipada.	El PLC B, vía 1V0, mantiene parado el motor neumático A3 mientras el resguardo está abierto. Al cerrar el resguardo, el PLC B energiza 1V0, lo que provocará una nueva puesta en marcha del motor neumático A3 (no peligroso). En el caso de defectos detectados por el PLC A a través de la lectura de 3S1 al cerrar el resguardo, el PLC A informa al PLC B. Como resultado, el PLC B impide la puesta en marcha imprevista del motor neumático A3 e impide una nueva puesta en marcha. Para los defectos detectados por el perro guardián (WD^a), el PLC A, vía 3V1, intenta mantener parado el motor neumático A3 e impedir una nueva puesta en marcha, y luego informar al PLC B.	Se cambia a nivel alto la salida a 3V1 del PLC A mientras el resguardo está abierto.
Como resultado del control indirecto de la tarjeta de salida del PLC A por él mismo a través de 3S1 y del control de la secuencia de programa por el perro guardián interno, se considera que el PLC A tiene una DC del 90%.					
NOTA Se considera que la mayor parte de los defectos de los PLCs se producen en las tarjetas de entrada/salida y son del tipo bloqueo (el 90% de todos los defectos en un PLC), pero la función del perro guardián (WD) sólo puede detectar algunos fallos que afectan a la secuencia del programa.					

F3	Válvula distribuidora con solenoide 3V1	No conmuta (agarrotamiento en la posición final) o conmutación incompleta (agarrotamiento en una posición intermedia cualquiera) o modificación de los tiempos de conmutación antes de que se abra o cuando se abre el resguardo.	El PLC A reconoce el defecto a través de la lectura del detector de presión 3S1 en una parada funcional del motor neumático A3 o cuando se solicita la función de seguridad. El operador también detecta defectos a través de la observación del proceso.	El PLC B, vía 1V0, para el motor neumático A3 después de un retardo cuando se abre el resguardo. El PLC A informa al PLC B cuando reconoce un defecto. Como resultado, el PLC B, vía 1V0, para el motor neumático e impide una nueva puesta en marcha.	Se mantiene las señales de mando eléctrico y neumático para 3V1 a nivel alto cuando se abre el resguardo.
F4		Cambio espontáneo de la posición de conmutación inicial (sin señal de entrada) mientras el resguardo está abierto. NOTA Este defecto se puede excluir porque 3V1 tiene muelles de eficacia probada, y se aplican unas condiciones de instalación y funcionamiento normales.	—	—	—
Como resultado del control indirecto de 3V1 por el PLC A a través de 3S1 y de la detección de defectos a través de la observación del proceso, se considera que 3V1 tiene una DC del 99%.					
F5	PLC B	Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que impide al PLC B cortar corriente a 1V0 antes de que se abra o cuando se abre el resguardo.	El PLC B reconoce algunos defectos (por ejemplo, en las tarjetas de salida) a través de la lectura del presostato 1S0 cuando se solicita la función de seguridad. La función perro guardián (WD ^a) del PLC B puede detectar otros defectos de manera anticipada.	El PLC A, vía 3V1, para inmediatamente el motor neumático A3 cuando se abre el resguardo. En el caso de defectos detectados por el PLC B a través de la lectura del presostato 1S0, el PLC B informa al PLC A y mantiene K1 desactivado. Como resultado de la información, el PLC A impide una nueva puesta en marcha. Para los defectos detectados por el perro guardián (WD), el PLC B intenta informar al PLC A y luego, vía 1V0, parar el motor neumático A3 e impedir una nueva puesta en marcha antes de que se solicite la función de seguridad.	Se aplica un nivel estático alto en la salida a 1V0 del PLC B antes de que se abra el resguardo.

F6		Bloqueo por defecto en las tarjetas de entrada/salida o bloqueo o codificación errónea o no ejecución en la CPU, que provoca que el PLC B alimente corriente a 1V0 mientras el resguardo está abierto.	El PLC B reconoce inmediatamente algunos defectos (por ejemplo, en las tarjetas de salida) a través de la lectura del presostato 1S0. La función perro guardián (WD ^a) del PLC B puede detectar otros defectos de manera anticipada.	El PLC A, vía 3V1, mantiene parado el motor neumático A3 mientras el resguardo está abierto. En el caso de defectos detectados por el PLC B a través de la lectura del presostato 1S0, el PLC B informa al PLC A y mantiene K1 desactivado. Como resultado de la información, el PLC A impide una nueva puesta en marcha. En el caso de defectos detectados por el perro guardián (WD), el PLC B intenta informar al PLC A y luego, vía 1V0, mantener parado el motor neumático A3 e impedir una nueva puesta en marcha.	Se cambia a nivel alto la salida a 1V0 del PLC B mientras el resguardo está abierto.
Como resultado del control indirecto de la tarjeta de salida del PLC B por él mismo a través de 1S0, del control indirecto del el PLC B por el PLC A a través de la posición del contacto de realimentación de K1 y del control de la secuencia de programa por el perro guardián interno, se considera que el PLC B tiene una DC del 90%.					
NOTA Se considera que la mayor parte de los defectos de los PLCs se producen en las tarjetas de entrada/salida y son del tipo bloqueo (el 90% de todos los defectos en un PLC), pero la función del perro guardián (WD) sólo puede detectar algunos fallos que afectan a la secuencia del programa.					
F7	Válvula distribuidora con solenoide 1V0	No conmuta (agarrotamiento en la posición final) o conmutación incompleta (agarrotamiento en una posición intermedia cualquiera) o modificación de los tiempos de conmutación antes de que se abra o cuando se abre el resguardo.	El PLC B reconoce el defecto a través de la lectura del presostato 1S0 cuando se solicita la función de seguridad.	El PLC A, vía 3V1, para inmediatamente el motor neumático A3 cuando se abre el resguardo. En el caso de defectos detectados por el PLC B a través de la lectura del presostato 1S0, el PLC B informa al PLC A y mantiene K1 desactivado. Como resultado de la información, el PLC A impide una nueva puesta en marcha.	Se aplica un nivel estático alto en la salida a 1V0 del PLC B antes de que se abra el resguardo.

F8	Válvula distribuidora con solenoide 1V0	Cambio espontáneo de la posición de conmutación inicial (sin señal de entrada) mientras el resguardo está abierto. NOTA Este defecto se puede excluir porque 1V0 tiene muelles de eficacia probada, y se aplican unas condiciones de instalación y funcionamiento normales.	—	—	—
El control indirecto de 1V0 por el PLC B a través de 1S0 da una DC del 99% para 1V0.					
^a Algunos defectos internos de los PLCs que, a priori, no causan un fallo de la función de seguridad (por ejemplo, la incapacidad de los PLCs para enviar una orden de parada al accionamiento o a una válvula, o la incapacidad para mantener una orden de parada en el accionamiento o en una válvula) pueden ser detectados por la función perro guardián (WD).					

Del análisis se puede deducir que la mayor parte de los defectos únicos en la SRP/CS se detectan inmediatamente o en la siguiente parada funcional del motor neumático A3 o en la siguiente solicitud de la función de seguridad. Cuando se produce un defecto único, la función de seguridad se realiza siempre. La nueva puesta en marcha es posible con sólo un canal en el caso de defectos no detectados en el PLC A y en el PLC B.

Como resultado del análisis, se considera que los valores de DC asumidos durante el diseño para todos los componentes de la SRP/CS_{L/O} son adecuados. Teniendo en cuenta los valores de MTTF_d estimados y los valores de DC para los diferentes componentes utilizados en la SRP/CS_{L/O}, se obtiene un resultado de DC_{avg} media (90%), tal y como se estimó durante el diseño.

Estas características son típicas de la Categoría 3, seleccionada en el diseño (véase el apartado E.4.1) a fin de cumplir la especificación de requisitos de seguridad dada en el apartado E.3 (PL_r).

Para comprobar la correcta implementación de las medidas de diagnóstico, se podrían aplicar los ensayos descritos en la última columna de la tabla E.5.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] ISO 4079-1, *Rubber hoses and hose assemblies. Textile-reinforced hydraulic types. Specification. Part 1: Oil-based fluid applications.*
- [2] ISO 4413:2010, *Hydraulic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components.*
- [3] ISO 4414: 2010, *Pneumatic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components.*
- [4] ISO 4960, *Cold-reduced carbon steel strip with a mass fraction of carbon over 0,25 %.*
- [5] ISO 5598: 2008, *Fluid power systems and components. Vocabulary.*
- [6] ISO 11161, *Safety of machinery. Integrated manufacturing systems. Basic requirements.*
- [7] ISO 13850, *Safety of machinery. Emergency stop. Principles for design.*
- [8] ISO 13851, *Safety of machinery. Two-hand control devices. Functional aspects and design principles.*
- [9] ISO 13855, *Safety of machinery. Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body.*
- [10] ISO 13856 (todas las partes), *Safety of machinery. Pressure-sensitive protective devices.*
- [11] ISO 14118:2000, *Safety of machinery. Prevention of unexpected start-up.*
- [12] ISO 14119:1998, *Safety of machinery. Interlocking devices associated with guards. Principles for design and selection.*
- [13] IEC 60204-1:2005, *Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.*
- [14] IEC 60269-1, *Low-voltage fuses. Part 1: General requirements.*
- [15] IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP code).*
- [16] IEC 60664 (todas las partes), *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems.*
- [17] IEC 60812, *Analysis techniques for system reliability. Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).*
- [18] IEC 60893-1, *Insulating materials. Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes. Part 1: Definitions, designations and general requirements.*
- [19] IEC 60947 (todas las partes), *Low-voltage switchgear and controlgear.*
- [20] IEC 61025, *Fault tree analysis (FTA).*
- [21] IEC 61078, *Analysis techniques for dependability. Reliability block diagram and boolean methods.*
- [22] IEC 61131-1, *Programmable controllers. Part 1: General information.*
- [23] IEC 61131-2, *Programmable controllers. Part 2: Equipment requirements and tests.*
- [24] IEC 61165, *Application of Markov techniques.*

- [25] IEC 61249 (all parts), *Materials for printed boards and other interconnecting structures*.
- [26] IEC 61508, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*.
- [27] IEC 61558 (todas las partes), *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products*.
- [28] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-2: Safety requirements. Functional*.
- [29] IEC 61810 (todas las partes), *Electromechanical elementary relays*.
- [30] EN 952:1996, *Safety of machinery. Safety requirements for fluid power systems and their components. Hydraulics*.
- [31] EN 953:1996, *Safety of machinery. Safety requirements for fluid power systems and their components. Pneumatics*.
- [32] EN 50205, *Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts*.
- [33] EN 60730 (todas las partes), *Automatic electric controls for household and similar use*.
- [34] JESD22A121.01, *Test Method for Measuring Whisker Growth on Tin and Alloy Surfaces Finishes* ¹.
- [35] JESD201, *Environmental Acceptance Requirements for Tin Whisker Susceptibility of Tin and Alloy Surface Finishes* ¹⁾

1) JEDEC Solid State Technology Association, 2500 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22201-3834, www.jedec.org/download/search/22a1121-01.pdf

ANEXO ZA (Informativo)**CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS
ESENCIALES U OTRAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 2006/42/CE**

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, para proporcionar un medio de dar cumplimiento a los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE.

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo esta directiva, y se implemente como norma nacional en al menos un Estado Miembro, el cumplimiento de los capítulos de esta norma, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, es un medio para dar presunción de conformidad con los requisitos esenciales específicos 1.2.1 de esta directiva y los reglamentos de la AELC asociados.

ADVERTENCIA: Los productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otros requisitos o directivas de la UE.



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032